국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제( O ) / 공개( O ), 비공개( ), 발간등록번호( )

ICT융합산업원천 사업 제4차 연도 최종보고서

2018-0-00327

# 고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능기술개발 과제 최종보고서

2022.02.28.

주관연구기관 / 한국전자통신연구원

과학기술정보통신부

정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 최종보고서

보안등급: 일반[O], 보안[ ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙행정기관명 | 과학기술정보통신부 | 사업명 | 사업명 | ICT 융합산업원천 | |
| 전문기관명(해당 시 작성) | 정보통신기획평가원 | | 내역사업명 (해당 시 작성) | | |
| 공고번호 | | | 총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성) | | |
| | | | 연구개발과제번호 | 2018-0-00327 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술분류 | 국가과학기술 표준분류 | 1순위 인공지능 (EE0108) | 50 % | 2순위 S/W 솔루션 (EE0202) | 30 % | 3순위 ITS 응용서비스 (EE1203) | 20 % |
| | ICT기술분류 | 1순위 주행환경 인식/판단 (DEV0301) | 80 % | 2순위 학습지능 (SWAI0101) | 10 % | 3순위 교통시스템/서비스(DEV0307) | 10 % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총괄연구개발명 (해당 시 작성) | 국문 | | | | |
| | 영문 | | | | |
| 연구개발과제명 | 국문 | 고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술개발 | | | |
| | 영문 | Development of Fully Autonomous Driving Navigation AI Technology in high-precision map shadow environment | | | |
| 주관연구개발기관 | 기관명 | 한국전자통신연구원 | 사업자등록번호 | 314-82-04099 | |
| | 주소 | (34129)대전광역시 유성구 가정로 218 | 법인등록번호 | | |
| 연구책임자 | 성명 | 민경욱 | 직위 | 실장 | |
| | 연락처 | 직장전화 042-860-1708 | 휴대전화 | ******* | |
| | | 전자우편 kwmin92@etri.re.kr | 국가연구자번호 | 1094 5422 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 연구개발기간 | 전체 | 2018. 04. 01 - 2021. 12. 31(3년 9개월) | |

| 연구개발비 (단위: 천원) | | 정부지원 연구개발비 | 기관부담 연구개발비 | | 그 외 기관 등의 지원금 | | | | 합계 | | | 연구개발비 외 지원금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 지방자치단체 | | 기타( ) | | | | | |
| | | 현금 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 합계 | |
| 총계 | | 7,419,000 | | | | | | | 7,419,000 | | 7,419,000 | |
| 1단계 | 1년차 | 1,500,000 | | | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | 2년차 | 2,000,000 | | | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 3년차 | 1,919,000 | | | | | | | 1,919,000 | | 1,919,000 | |
| | 4년차 | 2,000,000 | | | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |

| 공동연구개발기관 등 (해당 시 작성) | 기관명 | 책임자 | 직위 | 휴대전화 | 전자우편 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 역할 | 기관유형 |
| 공동연구개발기관 | 한국클라우드컴퓨팅연구조합 | 오동하 | 팀장 | ******* | dongha@cccr.or.kr | 공동 | 조합 |
| 위탁연구개발기관 | | | | | | | |
| 연구개발기관 외 기관 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발담당자 실무담당자 | 성명 | 최두섭 | 직위 | 선임 | |
| | 연락처 | 직장전화 042-860-5435 | 휴대전화 | ******* | |
| | | 전자우편 d1024@etri.re.kr | 국가연구자번호 | 1106 3389 | |

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 2월 28일

연구책임자: 민 경 욱 (인)

주관연구개발기관의 장: 김 명 준 (직인)

공동연구개발기관의 장: 홍 승 균 (직인)

**과학기술정보통신부장관** 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 최종보고서

보안등급: 일반[O], 보안[ ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙행정기관명 | 과학기술정보통신부 | 사업명 | 사업명 | ICT 융합산업원천 | |
| 전문기관명(해당 시 작성) | 정보통신기획평가원 | | 내역사업명 (해당 시 작성) | | |
| 공고번호 | | 총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성) | | | |
| | | 연구개발과제번호 | | 2018-0-00327 | |

| 기술분류 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가과학기술 표준분류 | 1순위 인공지능 (EE0108) | 50 % | 2순위 S/W 솔루션 (EE0202) | 30 % | 3순위 ITS 응용서비스 (EE1203) | 20 % | | |
| ICT기술분류 | 1순위 주행환경 인식/판단 (DEV0301) | 80 % | 2순위 학습지능 (SWAI0101) | 10 % | 3순위 교통시스템/서비스(DEV0307) | 10 % | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 총괄연구개발명 (해당 시 작성) | 국문 | | | |
| | 영문 | | | |
| 연구개발과제명 | 국문 | 고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술개발 | | |
| | 영문 | Development of Fully Autonomous Driving Navigation AI Technology in high-precision map shadow environment | | |
| 주관연구개발기관 | 기관명 | 한국전자통신연구원 | 사업자등록번호 | 314-82-04099 |
| | 주소 | (34129)대전광역시 유성구 가정로 218 | 법인등록번호 | |
| 연구책임자 | 성명 | 민경욱 | 직위 | 실장 |
| | 연락처 직장전화 | 042-860-1708 | 휴대전화 | ******* |
| | 연락처 전자우편 | kwmin92@etri.re.kr | 국가연구자번호 | 1094 5422 |

| | | |
|---|---|---|
| 연구개발기간 | 전체 | 2018. 04. 01 - 2021. 12. 31(3년 9개월) |

| 연구개발비 (단위: 천원) | | 정부지원 연구개발비 | 기관부담 연구개발비 | | 그 외 기관 등의 지원금 | | | | 합계 | | | 연구개발비 외 지원금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 지방자치단체 | | 기타( ) | | | | | |
| | | 현금 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 합계 | |
| 총계 | | 7,419,000 | | | | | | | 7,419,000 | | 7,419,000 | |
| 1단계 | 1년차 | 1,500,000 | | | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | 2년차 | 2,000,000 | | | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 3년차 | 1,919,000 | | | | | | | 1,919,000 | | 1,919,000 | |
| | 4년차 | 2,000,000 | | | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |

| 공동연구개발기관 등 (해당 시 작성) | 기관명 | 책임자 | 직위 | 휴대전화 | 전자우편 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 역할 | 기관유형 |
| 공동연구개발기관 | 한국클라우드컴퓨팅연구조합 | 오동하 | 팀장 | ******* | dongha@cccr.or.kr | 공동 | 조합 |
| 위탁연구개발기관 | | | | | | | |
| 연구개발기관 외 기관 | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발담당자 실무담당자 | 성명 | 최두섭 | 직위 | 선임 |
| | 연락처 직장전화 | 042-860-5435 | 휴대전화 | ******* |
| | 연락처 전자우편 | d1024@etri.re.kr | 국가연구자번호 | 1106 3389 |

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 2월 28일

연구책임자: 민 경 욱 (인)

주관연구개발기관의 장: 김 명 준 (직인)

공동연구개발기관의 장: 홍 승 균 (직인)

**과학기술정보통신부장관** 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# < 요 약 문 >

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="3">ICT 융합산업원천</td><td>총괄연구개발 식별번호<br>(해당 시 작성)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내역사업명<br>(해당 시 작성)</td><td colspan="3"></td><td>연구개발과제번호</td><td colspan="3">2018-0-00327</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술분류</td><td>국가과학기술 표준분류</td><td>1순위 인공지능 (EE0108)</td><td>50%</td><td>2순위 S/W 솔루션 (EE0202)</td><td>30 %</td><td>3순위 ITS 응용서비스 (EE1203)</td><td>20 %</td></tr>
<tr><td>ICT기술분류</td><td>1순위 주행환경 인식/판단 (DEV0301)</td><td>80%</td><td>2순위 학습지능 (SWAI0101)</td><td>10 %</td><td>3순위 교통시스템/서비스(DEV0307)</td><td>10 %</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">연구개발과제 특성<br>(해당 시 작성)</td><td>기술료 징수</td><td></td><td>사회문제해결</td><td></td><td>혁신도약형</td><td>√</td><td>경쟁형과제</td><td></td><td>표준화연계</td><td></td></tr>
<tr><td>공개SW</td><td></td><td>SW자산뱅크</td><td></td><td>연구데이터 공개</td><td></td><td>일자리연계</td><td></td><td>규제샌드박스</td><td></td></tr>
<tr><td>정책지정</td><td>√</td><td>국제공동</td><td></td><td>사업화연계</td><td></td><td>소재부품장비</td><td></td><td>수요기업</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제명</td><td colspan="6">고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 연구개발기간</td><td colspan="6">2018.04.01 ~ 2021.12.31 (45개월 )</td></tr>
<tr><td colspan="2">총 연구개발비</td><td colspan="6">총 7,419 천원<br>(정부지원연구개발비: 7,419 천원, 기관부담연구개발비 : 천원,<br>지방자치단체: 천원, 그 외 지원금: 천원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발단계</td><td colspan="3">기초[ ] 응용[O] 개발[ ]<br>기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]</td><td>기술성숙도<br>(해당 시 기재)</td><td colspan="2">착수시점 기준( 3 )<br>종료시점 목표( 6 )</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 특성<br>(해당 시 작성)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구개발 목표 및 내용</td><td>최종 목표</td><td colspan="6">o 고정밀 맵 음영 도로환경에서 완전자율주행을 위한 주행전략을 제공하는 자율이동체 탑재형 인공지능 기술 및 기술적 한계에 대응하는 교통 정책 개발<br>* 고정밀 맵 음영 도로환경은 고정밀 맵 데이터 부재 상황에서 차선이 있는 일반도로 및 차선이 없는 비포장 도로를 포함한 환경을 의미</td></tr>
<tr><td>전체 내용</td><td colspan="6">☐ 주행컨텐츠 시공간 이해 기술<br>o 실시간 주행차로/교차로 컨텐츠 인식 기술<br>o 실시간 포장 및 비포장도로의 주행 가능 영역 인식 기술<br>o 고정밀 자기차량의 상대위치 인식 기술<br>o 실시간 도로 및 주변 형상의 3차원 복원 기술<br>o C-V2X기반 도로 컨텐츠 공유 플랫폼<br><br>☐ 자율주행 가이던스 정보 생성 및 의사결정 기술<br>o 실시간 생성 도로 형상을 이용한 판단 맵 생성 기술<br>o 도로 네트워크 융합 실시간 주행 가이던스 생성 기술<br>o 구조/비구조 혼재 공간 지역경로 생성 및 추종 기술<br>o 고정밀 맵 음영 도로 환경에서의 주행 판단 딥러닝 기술<br>o 딥러닝 및 확률 기반 위험도 분석 및 주행 계획<br><br>☐ 자율주행 네비게이션 AI 검증 기술<br>o 학습용 도로 형상 데이터 수집 시스템<br>o 고정밀 맵 음영도로 주행상황판단 및 추종 제어 시뮬레이션<br>o 시뮬레이션 검증 및 k-city / 일반도로 환경에서의 기술 검증<br><br>☐ 기술 확산 및 기반 인프라 연구<br>o 자율주행자동차 오픈플랫폼 지원 및 운영<br>o 자율주행 딜레마 상황에 대한 통행규제 정책연구<br>o 국내산업 육성형 완전자율주행서비스 및 교통환경 연구<br>o 산업 및 기술 수출 파급을 위한 신시장 비즈니스 모델 연구</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발성과

□ 정성적 성과

**가. 주행컨텐츠 시공간 이해 기술**

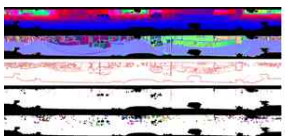
1) 실시간 주행차로 및 교차로 컨텐츠 인식 기술 개발
- o 주행차로 및 교차로에서 자율주행에 필요한 13종 속성 정의
- o BEV(Bird's-Eye View) 환경에서의 Detection 기반 주행도로 속성 이해 기술 개발
- o 일반 카메라 환경에서의 Detection 기반 주행도로 속성 이해 기술 개발
- o LiDAR 센서를 사용한 Semantic segmentation 기반 주행환경속성 인식 기술 개발
- o 일반 카메라 환경에서의 Semantic segmentation 기반 주행도로 속성 이해 기술 개발

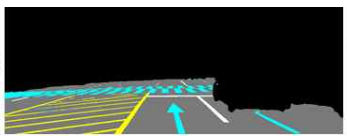
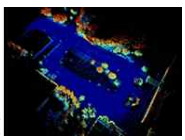
2) 실시간 포장 및 비포장도로의 주행 가능 영역 인식 기술
- o 포장도로 및 비포장 도로에서 수집된 영상을 이용한 주행가능영역 인식 기술 개발
- o 3가지 클래스(주행가능영역, 물체, 기타영역)로 구분하고 특정 Class를 보다 잘 인식하기 위한 confusion matrix tuning loss를 이용한 모델 학습 기술 개발

3) 고정밀 자기차량의 상대위치 인식 기술
- o 정밀한 상대 위치 인식을 위한 Direct LiDAR Odometry (DiLO) 기술 개발
- o 이전 주행경로 검출 및 pose graph 최적화를 통한 상대위치 정밀도 향상 기술 개발
- o GPS 정보를 결합하여 상대위치의 전역좌표 변환 기술 개발

4) 실시간 도로 및 주변 형상의 3차원 복원 기술
- o 도로 컨텐츠의 3차원 좌표 확득을 위한 고속 스테레오 거리추정기술 개발
- o 스테레오 영상 및 상대위치 인식을 결합한 컨텐츠의 3차원 모델링 기술 개발
- o 다중 SRI 결합 point cloud 밀도 향상 및 이동물체 제거를 통한 SRI 향상 기술 개발
- o LiDAR 도로 컨텐츠의 3차원 모델링 기술 개발

5) C-V2X기반 도로 컨텐츠 공유 플랫폼
- o 인식장치, 통신장치 및 서버 간 인터페이스 및 시스템 개발
- o 도로 컨텐츠 정보 전송/수집 및 정밀맵 생성 관리를 위한 클라이언트 서버 응용 개발



**나. 자율주행 가이던스 정보 생성 및 의사결정 기술**

1) 실시간 도로 형상을 이용한 판단 맵 생성 기술
- o 차선, 주행가능영역, 주변 사물 인식정보로부터 자기좌표중심계 기반 3차원 판단 맵 생성 기술 개발
- o 실시간 생성 판단맵 정보를 바탕으로 지역 경로 평가 및 주행 위험도 판단 기술 개발

2) 도로 네트워크 융합 실시간 주행 가이던스 생성 기술
- o 네비게이션 지도기반 전역 경로 주행 가이던스 생성 기술 개발
- o 도로 환경 인식 결과 및 네비게이션 지도 정보를 융합하여 실시간 주행 가이던스 갱신 기술 개발

3) 구조/비구조 혼재 공간 지역경로 생성 및 추종 기술
- o 전방 카메라 영상으로부터 인공신경망을 통해 주행 가이던스에 부합하는 다수의 지역경로 후보생성
- o 파티클필터 기반 지역경로 후보 평가 및 융합

4) 고정밀 맵 음영 도로 환경에서의 주행 판단 딥러닝 기술
- o 과거 1초 궤적 데이터를 입력으로 미래 2초 궤적 데이터 예측 기술 개발
- o 주행 의도 및 목표속도를 입력으로 전방 영상으로부터 다수 지역경로 생성 딥 네

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

➪ (과학적성과)자율주행 관련 SCI 논문 게재(3건)

- 자율주행 인지 AI 적용 로컬라이제이션(ETRI Journal), V2X 통신 기술(ETRI Journal), 자율주행테스트(Sensors) 분야 SCI 논문 게재

➪ (과학적성과)자율주행 관련 국내/외 학술회의 발표(17건)

- (국내)한국자동차공학회, 한국통신학회, 대한전자공학회 학술대회 논문 발표 14건
- (국외)ICMV, ICT Connvergence 학회 발표 3건

➪ (기술적성과) 국내외 특허 출원/등록(24.6건)

- 자율주행관련 국내특허 출원 18.8건, 국내특허등록 2건
- 자율주행관련 국제특허 출원 3.8건

➪ (기술적성과)자율주행 인공지능 관련 SW 등록(11건)

- 영상기반 자율주행 AI 및 라이다 기반 자율주행 AI 등 총 11건 SW 등록

➪ (경제적성과)자율주행 인공지능 기술이전 (9건, 기술료 7.81억원)

- 영상기반 자율주행 인지 AI 기술 총 4건, 기술료 3.41억원
- 라이다기반 자율주행 인지 AI 및 예측 기술 총 5건, 기술료 4.4억원

➪ (경제적성과)시작품제작 (3건)

- 자율주행 차량제작 및 자율주행임시운행허가 면허 취득 2건(G80, 오토비)
- 자율주행 AI SW 기술 Q마크 인증 1건 (기술이전 대상 기술)

➪ (사회적성과)홍보실적

- 자율주행 일반인(국회의원 포함) 탑승 체험 홍보 4건
- 상시운행 자율주행셔틀 서비스(오토비) 신문 30건, 방송30건, 온라인 27건 홍보
- 기술전시 3건

➪ (사회적성과)포상 및 수상실적(4건)

- (개인 수상) 우수한 과제 수행 성과로 장관표창 1건, 지자체표창 1건, 기관포상 1건 수상
- (단체 수상) 기관대표성과 단체상 1건 수상

➪ 기타 성과

- ETRI-현대자동차 업무협약서(MOU) 체결: 본 과제에서 구축된 자율주행 인공지능 학습데이터를 포함하여 데이터 공유 활용
- 자율주행 인공지능 기능 구현을 위한 학습데이터 구축 및 공개: 자율주행 인공지능 학습데이터 구축 및 공공데이터 포털(www.data.go.kr) 데이터 공개를 통한 국내 자율주행 산업활성화에 기여(현대차, LG, 카카오 등 37개 이상 기관에서 활용 중)

**□ 주요성능지표**

| 핵심기술 성능지표 | 단위 | 목표치 | 달성치 | 국내최고 수준 | 세계최고 수준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주행 도로영역 검출 정확도 | % | 99 | 99.01 | 98 | 98.68 (중국/CUHK) |
| 도로 컨텐츠 인식 종류 | 종 | 13 | 13 | - | - |
| 고정밀 맵 음영지역 차량위치 상대오차 | % | 0.5 | 0.48 | 0.82 | 0.64 (미국/CMU) |
| 차로레벨 레인네트워크 자동 생성율 | % | 99 | 99.13 | 50 | 50 (유럽, TomTom) |
| 고정밀 맵 음영도로 주행판단 처리속도 | ms | 50 | 15.77 | 50 | 50 (미국, nVIDIA) |
| 고정밀 맵 음영도로 자율주행 속도 | KPH | 50 | 53.6 | - | - |
| 도로 네트워크 융합 자율주행 가이던스 생성 정확도 | % | 99 | 100 | - | - |

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과

**□ 활용계획**

o '22~'27년 자율주행혁신기술개발의 기반기술 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

트워크의 개발

5) 딥러닝 및 확률 기반 위험도 분석 및 주행 계획
- o 비포장도로 주행가능영역 격자 지도를 이용한 위험영역 회피주행 기술 개발
- o 타차량의 속도를 고려한 위험도 평가 기술 개발
- o 비신호/회전 교차로에서의 위험도 계산 및 주행계획 판단 기술 개발



**다. 자율주행 네비게이션 AI 검증 기술**

1) 학습용 도로 형상 데이터 수집 시스템
- o 도로 형상 데이터 수집 차량 및 시스템 개발
- o 수집차량을 이용한 다중센서/CAN/GPS 데이터 동기화 저장
- o 수집데이터를 이용한 학습데이터(시멘틱세그멘테이션,예측,로컬경로생성 등) 구축

2) 고정밀 맵 음영도로 주행상황판단 및 추종 제어 시뮬레이션 개발 및 검증
- o 오픈소스를 활용한 정밀맵 기반 3D 주행환경 구축 기술 개발
- o 기상 환경에 따른 노면 마찰력 시뮬레이션 기술 개발
- o 비포장 비구조화 영역 주행환경 포함 시뮬레이션 및 제어 기술 개발
- o 자율주행 시뮬레이션을 위한 시나리오 편집도구 개발
- o 미국 도로교통안전국 교통사고 사례적용 시뮬레이션 및 상황판단 알고리즘 검증

3) k-city / 일반도로 환경에서의 기술 검증
- o 자율주행 차량 HW/SW 플랫폼 개발
- o K-City, 조향성능시험로, 비포장주행 시험로에서의 시스템 통합 검증
- o 일반도심로 환경(대덕연구단지 외)에서의 시스템 통합 검증



**라. 기술확산 및 기반 인프라 연구**

1) 국내산업 육성형 완전자율주행서비스 및 교통환경 연구
- o 자율주행 관련 분석 및 BM 제안 보고서 개발, 자율주행을 위한 데이터 인프라 구조와 기술 보고서 개발, 국내외 자율주행차 교통 환경 및 정책 연구 보고서 개발

2) 산업 및 기술 수출 파급을 위한 신시장 비즈니스 모델 연구
- o 정책적/기술적 타당성 분석 및 기대효과(기술적, 사회적, 경제적) 분석, 자율주행을 위한 IT기반 기술 보고서 외 4건, BM특허 개발

3) 민관 협의회 구성 및 운영
- o 산·학·연·관 협의회 구성(23개 기관), 민간 협의외 운영
- o 자율주행 SW기술 활용을 위한 전문가위원회구성 및 수요자 요구사항 조사 및 분석

4) 자율주행 성과확산 활동
- o 성과 확산/홍보 영상 제작 및 체험행사 지원
- o 고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술확산 세미나 개최
- o 기술 개발 결과 확산을 위한 기술 이슈 리포트(TaB IR) 제작 및 온라인 배포
- o 전시회 참가를 통해 과제 기술 홍보 및 사업화를 지원




**□ 정량적 성과**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

본 과제의 자율주행 인공지능 SW 기술을 자율주행혁신기술개발 과학기술정보통신부 사업의 자율주행 인공지능 고도화, 클라우드 기반 자율주행 서비스 프레임워크, 인프라 협력 자율주행 기술개발의 기반기술로 활용

o '22~'25년 인공지능 반도체 통합 적용 패키지 기술개발 활용

본 과제의 시제품인 자율주행 인공지능 SW를 고도화하여 자율주행용 인공지능 반도체(NPU)와 오토모티브 컴퓨터에 통합 적용하여 자율주행 SW, HW 통합 패키지 기술개발 및 상용 제품화에 활용

o 지자체 자율주행시범운영지구, 스마트 시티 등 기술 사업화 활용

본 과제의 검증된 자율주행 인공지능 SW 기술을 스타트업, 중소 기업 기술이전을 통한 현재 진행중인 지자체 자율주행시범운영지구 서비스, 스마트 시티 등에 해당 기업의 사업화에 활용

□ **기대효과**

o 기술적 측면

- 자율주행 대중화시대를 이끄는 인공지능 핵심 원천기술 확보
- 자율주행 인공지능 핵심 기술에 대한 선진 기술 격차 해소
- 자율주행 SW 기술의 수준 향상을 통한 조기 국산화 및 사업화 추진
- 다양한 시범서비스에 적용하고 기술을 검증함으로써 기술상용화 추진 및 산업활성화

o 경제/산업적 측면

- 자율주행기술 조기 상용화를 통해 교통사고 사회 간접비용의 절감(사회적 비용 13조), 교통소외지역 공유제 지원으로 지자체 재정적자 보충 및 복지 재투자 가능
- 자율주행 인공지능 핵심 기술개발을 통해 국내 자율주행 산업 생태계 조성과 신규서비스 창출
- 자율주행 서비스에 대한 국내 시장 기술 적용 및 검증을 기반으로 해외 시장 진출을 위한 경쟁력 확보 및 해외 수익시장 창출 효과 기대

o 사회적 측면

- 고도화된 자율주행 지능을 적용한 자율주행 서비스의 안전 보장으로 교통약자 및 교통소외지역의 이동 독립권 보장 및 복지 서비스로의 접근성 보장
- 자율주행차와 대중교통의 연계로 인한 대중교통 이용률 향상 및 환승시간 단축, 교통비용 저감효과
- 교통사고 요인 중 가장 큰 비율을 차지하는 인적 미스, 전방 정보부족 등에 기인하는 교통사고 급격한 감소
- 불필요한 가감속의 저감, 공기저항의 저감, 정체의 억제 등으로 연비향상, CO2 저감

| 연구개발성과의 비공개여부 및 사유 | |
|---|---|

| 연구개발성과의 등록·기탁 건수 | 논문 | 특허 | 보고서 원문 | 연구시설·장비 | 기술요약정보 | 소프트 웨어 | 표준 | 생명자원 | | 화합물 | 신품종 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 생명정보 | 생물자원 | | 정보 | 실물 |
| | 20 | 23 | | | | 12 | | | | | | |

| 연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황 | 구입기관 | 연구시설·장비명 | 규격(모델명) | 수량 | 구입연월일 | 구입가격(천원) | 구입처(전화) | 비고(설치장소) | ZEUS 등록번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| 국문핵심어 (5개 이내) | 완전 자율주행 | 고정밀 맵 | 인공지능 | 내비게이션 | 맵 음영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영문핵심어 (5개 이내) | Fully Autonomous Driving | High Precision Map | Artificial Intelligence | Navigation | Map shadow |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# <목 차>

1. 연구개발과제의 개요.....1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 .....3

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도.....45

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석 .....59

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도.....60

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획.....61

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 .....62

8. 연구개발비 사용실적 .....64

붙임1. 사업화대상기술별 기술명세서.....66

붙임2. 자체 보안관리 진단표.....72

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 1. 연구개발과제의 개요

**최종목표**

- 고정밀 맵 음영 도로환경에서 완전자율주행을 위한 주행전략을 제공하는 자율이동체 탑재형 인공지능 기술 및 기술적 한계에 대응하는 교통 정책 개발

* 고정밀 맵 음영 도로환경은 고정밀 맵 데이터 부재 상황에서 차선이 있는 일반도로 및 차선이 없는 비포장 도로를 포함한 환경을 의미




- End Product
  - 고정밀 맵 음영 도로 주행 컨텐츠 시공간 이해 기술(SW)
  - 고정밀 맵 음영 도로 상황판단 기술(SW)
  - 고정밀 맵 음영 도로 상황판단 및 추종 시뮬레이터(SW)
  - 자율주행 플랫폼 2종(시제품)

**세부목표**

- 주요 기능(또는 규격)
  - 고정밀 맵 음영 도로 환경 컨텐츠 실시간 인식 기능
  - 고정밀 맵 음영 도로 형상 및 자기차량 위치 실시간 인식 기능
  - 고정밀 맵 음영 도로 주행 가이던스 정보 자동 생성 기능
  - 고정밀 맵 음영 도로 주행 상황판단 기능
  - 완전자율주행 성과확산 기반 연구
- 주요 성능치

| 핵심기술 성능지표 | 단위 | 달성목표 | 국내최고수준 | 세계최고수준 |
|---|---|---|---|---|
| 주행 도로영역 검출 정확도 | % | 99 | 98 | 98.68 (중국/CUHK) |
| 도로 컨텐츠 인식 종류 | 종 | 13 | - | - |
| 고정밀 맵 음영지역 차량위치 상대오차 | % | 0.5 | 0.82 | 0.64 (미국/CMU) |
| 차로레벨 레인네트워크 자동 생성율 | % | 99 | 50 | 50 (유럽, TomTom) |
| 고정밀 맵 음영도로 주행판단 처리속도 | ms | 50 | 50 | 50 (미국, nVIDIA) |
| 고정밀 맵 음영도로 자율주행 속도 | KPH | 50 | - | - |
| 도로 네트워크 융합 자율주행 가이던스 생성 정확도 | % | 99 | - | - |

- 핵심 기술

① 고정밀 맵 음영 도로 주행 컨텐츠 시공간 이해 기술

. 실시간 주행차로 컨텐츠 인식 기술

. 실시간 교차로 컨텐츠 인식 기술

. 실시간 포장 및 비포장도로의 주행 가능 영역 인식 기술

. 고정밀 자기차량의 상대위치 인식 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | |
|---|---|
| | . 실시간 도로 및 주변 형상의 3차원 복원 기술<br>. C-V2X기반 도로 컨텐츠 공유 플랫폼<br>**② 자율주행 가이던스 정보 생성 및 의사결정 기술**<br>. 실시간 생성 도로 형상을 이용한 판단 맵 생성 기술<br>. 도로 네트워크 융합 실시간 주행 가이던스 생성 기술<br>. 구조/비구조 혼재 공간 지역경로 생성 및 추종 기술<br>. 고정밀 맵 음영 도로 환경에서의 주행 판단 딥러닝 기술<br>. 딥러닝 및 확률 기반 위험도 분석 및 주행 계획<br>**③ 고정밀 맵 음영도로 자율주행 네비게이션 AI 검증 기술**<br>. 학습용 도로 형상 데이터 수집 시스템<br>. 고정밀 맵 음영도로 주행상황판단 및 추종 제어 시뮬레이션<br>. 시뮬레이션 검증 및 k-city / 일반도로 환경에서의 기술 검증<br>**④ 완전자율주행서비스 기술 확산 및 기반 연구**<br>. 자율주행자동차 오픈플랫폼 지원 및 운영<br>. 자율주행 딜레마 상황에 대한 통행규제 정책연구<br>. 국내산업 육성형 완전자율주행서비스 및 교통환경 연구<br>. 산업 및 기술 수출 파급을 위한 신시장 비즈니스 모델 연구 |
| **적용범위 (또는 서비스)** | • (완전자율주행서비스) 교통문화 이해 및 타 도로 사용자와의 협상으로 고정밀 맵 음영지역에서의 완전자율주행서비스에 활용 가능<br>• (고정밀 맵 컨텐츠 수집 시스템) 고정밀 맵이 없는 구간에서 자율주행과 동시에 크라우드소싱에 의한 고정밀 맵 컨텐츠 수집 및 비포장 도로에서의 주행공간 데이터 수집 시스템에 활용 가능 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

## 주행컨텐츠 시공간 이해 기술

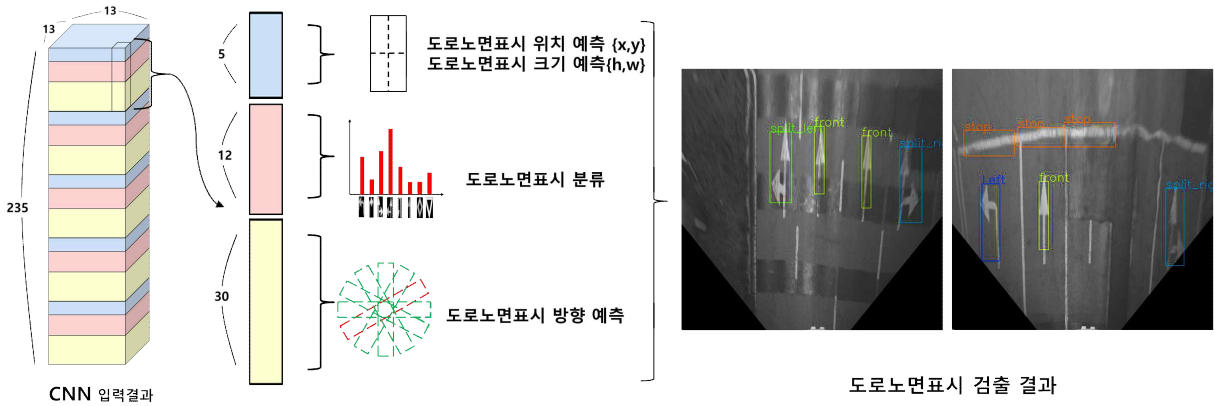
### 가. 실시간 주행차로 및 교차로의 컨텐츠 인식 기술 개발

1) 주행도로 및 교차로에서 주행에 필요한 13종 속성

- (1) 차선 속성, (2) 주행 가능 방향, (3) 주행 차로, (4) 제한 속도, (5) 정지선, (6) 횡단보도, (7) 어린이/노인 보호구역, (8) 과속방지턱, (9) 일방통행, (10) 버스전용차로, (11) 교차로 내 안내선, (12) 교차로 진입 및 진출 차로, (13) 회전 교차로 진입 및 진출구

2) BEV(Bird's-Eye View) 환경에서의 Detection 기반 주행도로 속성 이해 기술

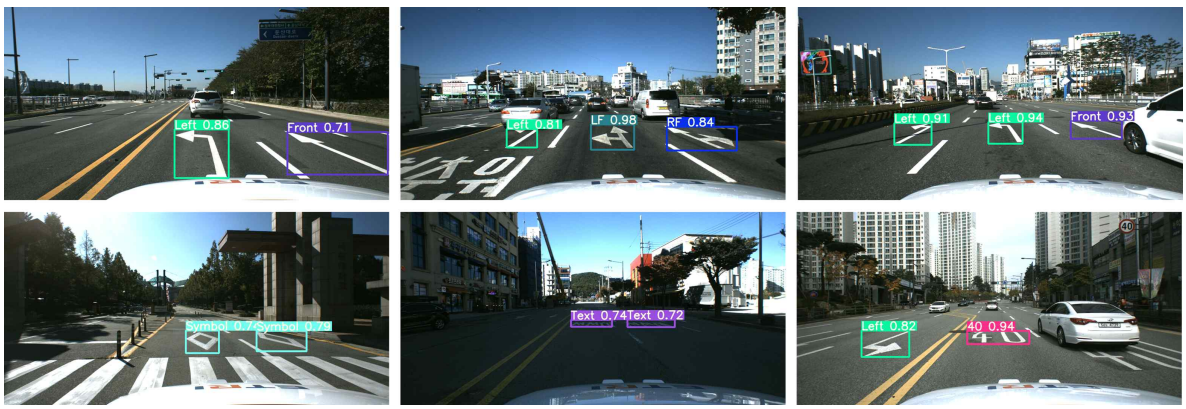
- 2D Box 형태로 객체를 검출하는 Detection 기술을 통해 주행도로 속성 인식 기술 개발
- 주행도로 속성 인식을 위한 도로노면표시를 BEV(Bird's-Eye View) 환경에서 검출할 수 있는 CNN 모델 학습
- 7종의 화살표와 숫자, 글자, 횡단보도, 양보표시, 정지선을 회전이 가능한 박스의 형태로 55.5ms의 속도로 검출




< BEV(Bird's-Eye View) 환경에서의 도로노면표시 검출 예 >

3) 일반 카메라 환경에서의 Detection 기반 주행도로 속성 이해 기술

- 입력 카메라 영상에서 도로노면표시 검출을 진행함으로써 BEV환경에서의 전처리에 소요시간을 절약하는 방법 개발
- 주행차로상의 8종의 화살표와 6종의 숫자, 문자, 보호구역, 그림을 78%의 검출 정확도, 92%의 분류 정확도, 22ms의 검출 속도로 달성

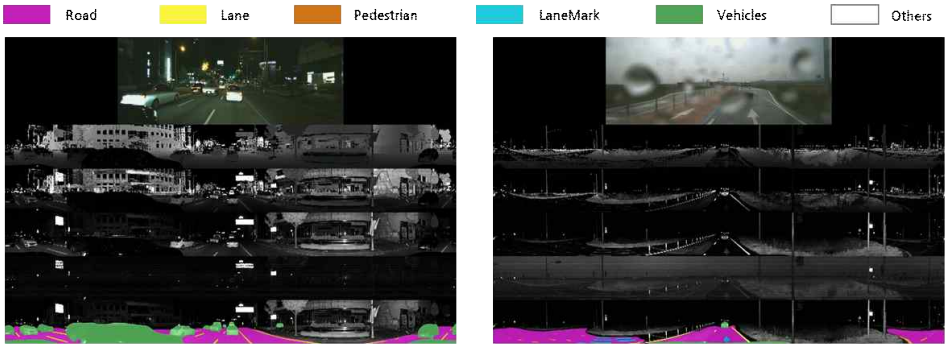



< 딥러닝을 사용한 일반 카메라 환경에서의 화살표, 글자, 그림, 글자, 숫자 인식 결과 >

4) LiDAR 센서를 사용한 Semantic segmentation 기반 주행환경속성 인식 기술

- LiDAR 센서를 사용해 각종 기후/조명 환경에 강인한 주행 콘텐츠 인식 기술 개발
- Ouster-64ch LiDAR를 활용해 다양한 환경에서 데이터셋을 수집하고, 라이다 환경에 최적화된 데이터 편집기를 사용하여 Active Learning 방식의 데이터 수집 및 편집 기술을 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

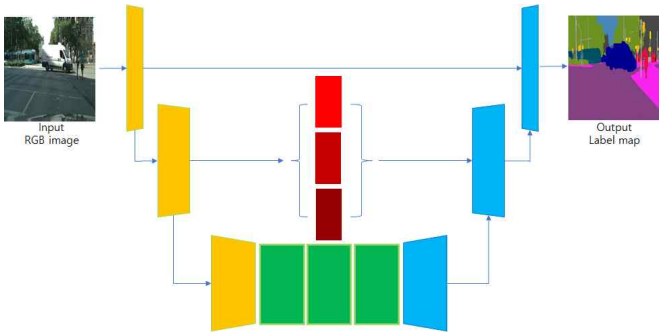



[라이다기반 야간 주행 컨텐츠 인식] [라이다기반 우천 주행 컨텐츠 인식]

< LiDAR기반 야간/우천 환경에서의 주행 속성 인식 예 >

5) 일반 카메라 환경에서의 Semantic segmentation 기반 주행도로 속성 이해 기술

- 픽셀 단위로 클래스를 지정해주는 semantic segmentation을 통해 속성 인식 기술 개발
- 13 종 속성 인식의 전처리 용도로 사용 될 19개의 클래스 생성 (도로, 흰선, 로드마크, 노란선, 파란선, 정지선, 사람, 차량, 횡단보도, 방지턱, 보호구역, U-turn, 좌회전, 우회전, 직진, 숫자 3, 숫자 5, 금지, 그 외)
- CNN 모델을 이용하여 네트워크 학습 수행. 다양한 시야를 고려하기 위한 다중 계층 네트워크 구조 제안
- 19 종의 클래스 인식에 대해 1 frame 평균 인식속도 7 ms 달성




< 주행컨텐츠 인식 Semantic segmentation 네트워크 >

6) 종합 속성 인식 기술

- 상기 기술된 컨텐츠 인식 기술의 결과 정보를 종합하여, 직관적으로 판단하기 쉽도록 결과 생성
- 실시간 처리를 위해 최소한의 인식 작업으로부터 정보를 추출 및 후처리 작업 수행 (인식 정보들로부터 resizing, cropping, Hough 변환, thresholding 등의 작업 수행)
- 13 종의 속성 인식에 대하여 인식속도 28.17 ms 달성 (목표 속성 인식 개수: 13, 목표 인식 속도: 30 ms)




< 13종의 주행 속성 인식 기술 예 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 나. 실시간 포장 및 비포장도로의 주행 가능 영역 인식 기술

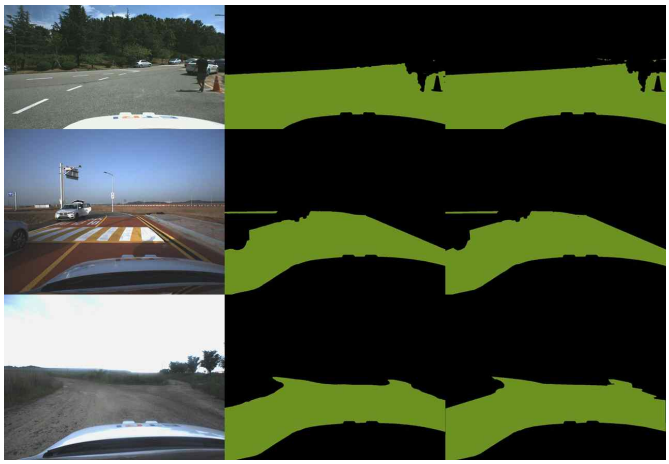
- 포장도로 및 비포장 도로에서 수집된 영상을 이용한 인식 기술 개발
- 입력영상으로부터 deep network를 통과하여 semantic segmentation을 수행함으로써, 주행가능영역을 인식하며, 기존에 존재하는 dataset 및 본 연구원에서 새롭게 구축된 dataset을 이용하여 학습 및 검증 수행
  - 3가지 클래스(주행가능영역, 물체, 기타영역)에 대하여 분류하여, 포장도로 및 비포장도로에서 범용적으로 사용할 수 있도록 학습
  - Encoder-decoder 구조의 CNN 모델을 이용하여 네트워크 학습 수행
  - 디테일 인식이 가능하도록 네트워크 모델링을 하고, 특정 class(주행가능영역)를 보다 잘 인식하기 위한 confusion matrix tuning loss를 사용하여 모델 학습




Encoder and Decoder structure　　Confusion matrix tuning loss

< 포장 및 비포장도로 환경에서의 주행가능영역 인식 네트워크 및 loss 함수 >

- Intersection over Union (IoU) 기준, 평균 정확도 99.01%, 평균 인식속도 17.8 ms 달성 (목표 정확도: 99 %, 목표 인식속도: 25 ms)

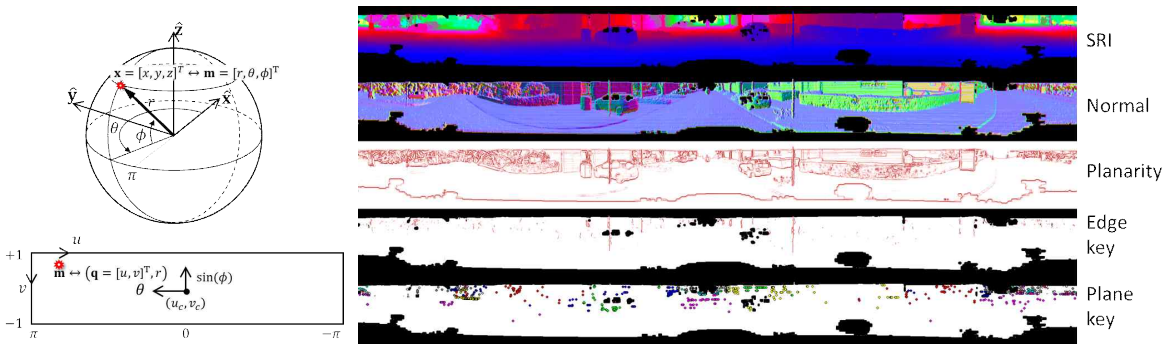


< 비포장도로 환경에서의 주행가능영역 인식 결과 (좌: 원영상, 중: 인식결과, 우: 참값) >

## 다. 고정밀 자기차량의 상대위치 인식 기술

1) LiDAR 센서를 이용한 정밀한 상대 위치 인식기술 개발

- 정밀한 상대 위치 인식을 위한 Direct LiDAR Odometry (DiLO) 기술 개발
  - LiDAR 3차원 point cloud를 빠르게 처리할 수 있는 SRI (spherical range image) 변환 기술 개발




<DiLO 알고리즘: (좌)SRI 변환, (우)알고리즘 단계>

- SRI기반으로 하는 point cloud의 closed form 법선(surface normal) 해석 및 고속 추정기술 개발

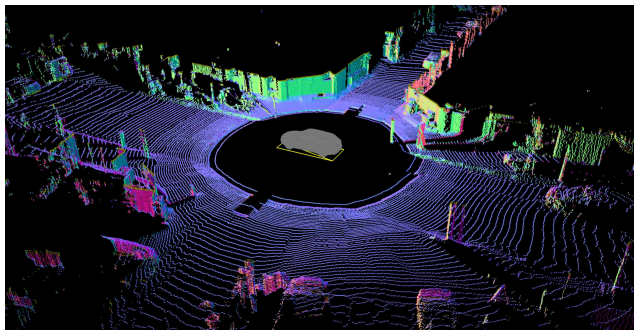
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

$$\hat{\mathbf{n}} \equiv \nabla r = \frac{\partial r}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial r}{\partial (r,\mathbf{q})}\frac{\partial (r,\mathbf{q})}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial r}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial r}{\partial \mathbf{q}}\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{x}}$$
$$= \frac{\partial r}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial r}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial r}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial \mathbf{x}}.$$

$$\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{R}_{\theta,\phi}\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{s_\theta}{r\cos(\phi)}\frac{\partial r}{\partial u} \\ \frac{s_\phi \cos(\phi)}{r}\frac{\partial r}{\partial v} \end{bmatrix}$$

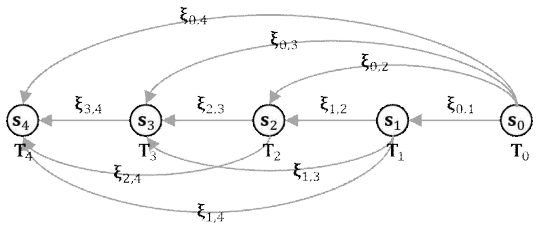
Here,

$$\mathbf{R}_{\theta,\phi} = \begin{bmatrix} \cos(\theta)\cos(\phi) & -\sin(\theta) & -\cos(\theta)\sin(\phi) \\ \sin(\theta)\cos(\phi) & \cos(\theta) & -\sin(\theta)\sin(\phi) \\ \sin(\phi) & 0 & \cos(\phi) \end{bmatrix}$$



<point cloud의 법선 해석: (좌)새로운 법선 해석식, (우)법선 추정예시>

- 강건한 point cloud간의 거리 측정을 위해 법선정보를 이용한 새로운 plane-to-plane ICP (iterative closest point) 기술 개발
- 고속-강건 최적화를 위한 의사 BA (pseudo bundle adjustment) 기술 개발




**Algorithm 1** Optimization for DiLO

% The initialize procedure.

$\mathbf{T}_0 \leftarrow \text{argmin} \sum_{j=1}^{N} \sum \rho_h(\mathbf{r}_o(\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_j))$

% The update procedure.

**while** not converged **do**

% Calculate the relative pose.

**for** $i \leftarrow 0$ to $N$ **do**

**for** $j \leftarrow i+1$ to $N$ **do**

$\hat{\xi}_{init,ij} \leftarrow \mathbf{T}_i \mathbf{T}_j^{-1}$

$\hat{\xi}_{ij} \leftarrow \hat{\xi}_{init,ij} - (\mathbf{J}_o^\top \mathbf{W} \mathbf{J}_o)^{-1} \mathbf{J}_o^\top \mathbf{W} \mathbf{r}_o(\mathbf{s}_i, \mathbf{s}_j)$

$\hat{\xi}_{ij} \leftarrow \hat{\xi}_{init,ij} - (\mathbf{J}_i^\top \mathbf{W} \mathbf{J}_i)^{-1} \mathbf{J}_i^\top \mathbf{W} \mathbf{r}_i(\mathbf{s}_i, \mathbf{s}_j)$

$\hat{\xi}_{ij} \leftarrow \frac{1}{2}\hat{\xi}_{ij} + \frac{1}{2}\hat{\xi}_{ji}$

**end for**

**end for**

% Update the pose of each frame.

$\mathbf{T}_k \leftarrow \sum_{i=0}^{3} \frac{1}{4} \mathbf{T}_N \mathbf{T}(\hat{\xi}_{Ni}) \mathbf{T}(\hat{\xi}_{ik}), k = (0 \cdots N-1)$

**end while**

<최적화 알고리즘: (좌)프레임 링크 (우)알고리즘>

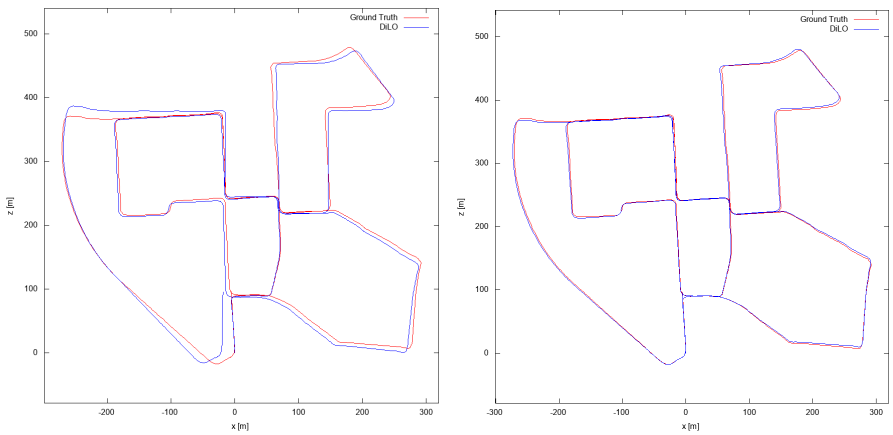
| Method | Sequence | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00 Urban | 01† Highway | 02 Urban | 03† Country | 04† Country | 05 Country | 06 Urban | 07 Urban | 08 Urban | 09 Urban | 10† Country | Average |
| DiLO-edge | 0.93/0.47 | 7.65/0.53 | 1.68/0.58 | 0.85/0.44 | 0.86/0.40 | 0.76/0.38 | 0.58/0.38 | 0.67/0.90 | 1.16/0.43 | 0.68/0.31 | 1.07/0.63 | 1.41/0.47 |
| DiLO-plane | 0.84/0.40 | 1.31/0.25 | 0.97/0.50 | 0.96/0.50 | 0.56/0.38 | 0.61/0.31 | 0.75/0.42 | 0.58/0.55 | 1.14/0.45 | 0.71/0.39 | 1.05/0.49 | 0.91/0.42 |
| DiLO | 0.64/0.30 | 1.07/0.20 | 0.67/0.37 | 0.74/0.37 | 0.45/0.22 | 0.46/0.27 | 0.41/0.20 | 0.42/0.30 | 0.93/0.31 | 0.64/0.29 | 0.85/0.41 | 0.69/0.31 |
| LOAM | 0.78/0.53 | 1.43/0.55 | 0.92/0.55 | 0.86/0.65 | 0.71/0.50 | 0.57/0.38 | 0.65/0.39 | 0.63/0.50 | 1.12/0.44 | 0.77/0.48 | 0.79/0.57 | 0.85/0.51 |
| SuMa++ | 0.64/0.22 | 1.60/0.46 | 1.00/0.37 | 0.67/0.46 | 0.37/0.26 | 0.40/0.20 | 0.46/0.21 | 0.34/0.19 | 1.10/0.35 | 0.47/0.23 | 0.66/0.28 | 0.70/0.29 |
| PSF-LO | 0.64/- | 1.32/- | 0.87/- | 0.75/- | 0.66/- | 0.45/- | 0.47/- | 0.46/- | 0.94/- | 0.56/- | 0.54/- | 0.74/0.82 |
| IMLS-SLAM | 0.50/- | 0.82/- | 0.53/- | 0.68/- | 0.33/- | 0.32/- | 0.33/- | 0.33/- | 0.80/- | 0.55/- | 0.53/- | 0.55/0.15 |
| DL-SLAM | 3.15/0.15 | -/- | -/- | 2.24/0.14 | -/- | 3.22/0.15 | -/- | -/- | 3.43/0.15 | -/- | -/- | 3.01/0.15 |
| DeepLO | 3.68/0.87 (avg. from 00 to 08) | | | | | | | | | 4.87/1.95 | 5.02/1.83 | 3.91/1.05 |

<개발된 알고리즘(DiLO)의 상대위치 인식 정밀도 비교>

2) 이전 경로가 포함되는 다중 경로에서의 상대위치 정밀도 향상 기술 개발

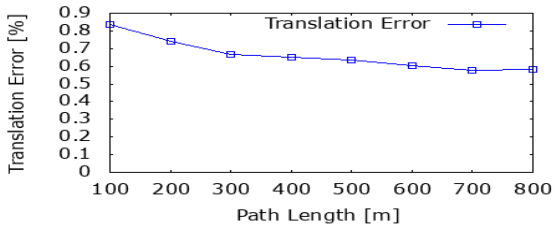
– 이전 주행경로 검출 및 pose graph 최적화를 통한 상대위치 정밀도 향상 기술 개발

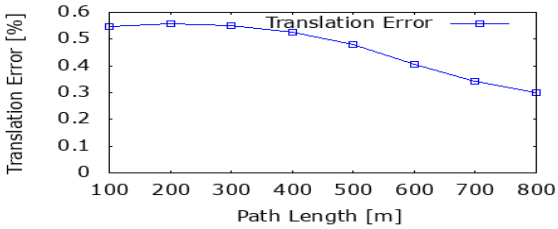
- SRI 기반 이전경로 검출 및 루프폐쇄 기술 개발
- DiLO기반의 상대위치 추정 및 루프폐쇄 결합한 pose graph 생성
- pose graph 최적화를 통한 상대위치 정밀도 향상 (평균오차 0.48 % 달성)




<정밀도 향상결과: (좌)상대위치 경로, (우)정밀도 향상 경로>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



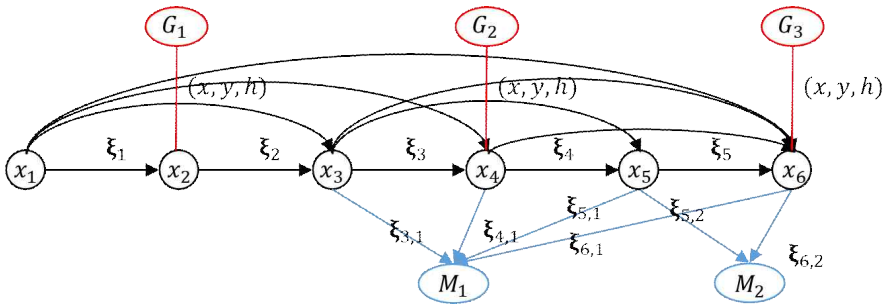




<정밀도 향상결과: (좌)상대위치 오차(0.69%), (우)정밀도 향상 오차(0.48%)>

3) GPS 정보를 결합하여 상대위치의 전역좌표 변환 기술

– 정밀하지만 오차가 누적되는 상대위치 인식과 오차가 크지만 일정범위 안에 있는 GPS정보를 결합한 전역좌표 변환 기술 개발

- 상대위치 인식을 위한 pose graph를 생성하고, GPS 정보가 수신될 때 마다 unary factor로 연결
- 생선된 pose graph를 단위시간마다 최적화하여 전역좌표로 변환 함



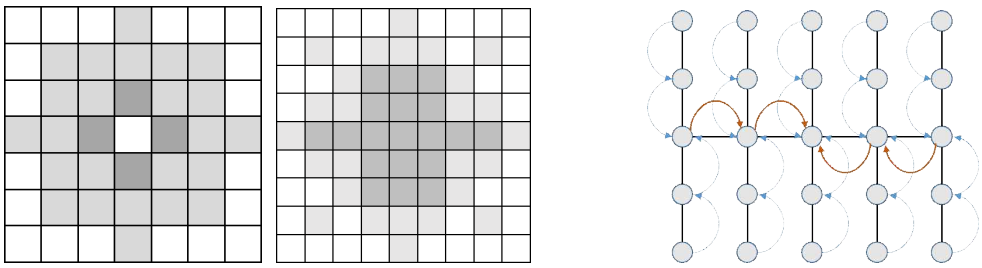

<절대좌표 변환 pose graph 예시>

## 라. 실시간 도로 및 주변 형상의 3차원 복원 기술

1) 스테레오 영상을 이용한 도로 컨텐츠의 3차원 모델링 기술 개발

– 도로 컨텐츠의 3차원 좌표 확득을 위한 고속 스테레오 거리추정기술 개발

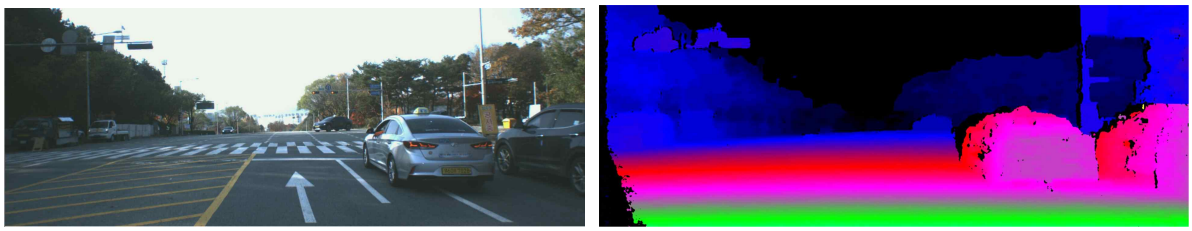
- 고속 강인 영상 매칭을 위한 modified weighted census 변환기술 개발
- Simple tree dynamic programming을 통한 cost volume 최적화 기술 개발



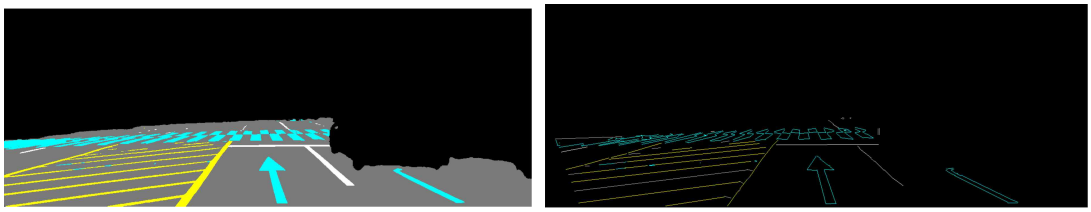
<(좌) modified weighted census커널, (우) simple tree dynamic programming>

– 스테레오 영상 및 상대위치 인식을 결합한 컨텐츠의 3차원 모델링 기술 개발

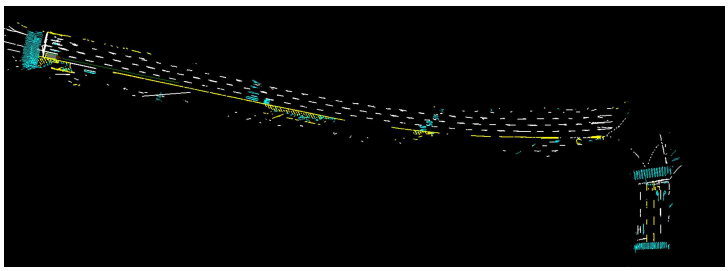
- 영상으로부터 도로 컨텐츠 추출 및 스테레오 영상으로 거리정보 추정
- 세선화를 통행 도로 컨텐츠를 영상 상의 poly-line으로 모델링
- 스테레오 거리 추정 정보로부터 차량기준의 도로 컨텐츠 모델링
- 차량좌표를 상대위치 및 절대좌표 변환과 결합하여 도로컨텐츠의 3차원 좌표 복원



<(좌)입력영상, (우)거리추정결과>



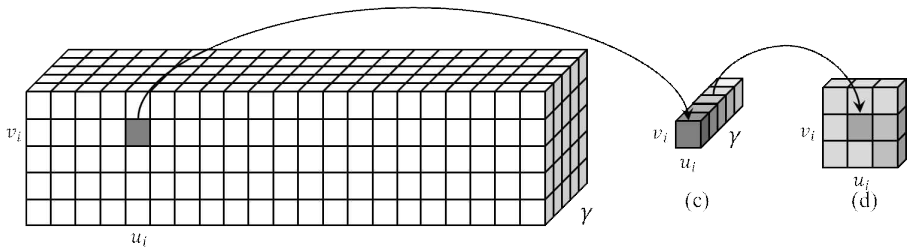
<(좌)도로컨텐츠 검출, (우)poly-line 모델링>



<도로 컨텐츠의 상대위치/절대좌표 변환 결과>

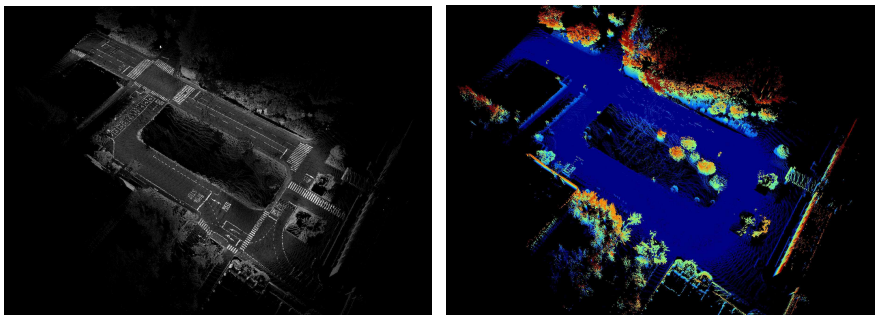
2) LiDAR기반 도로 컨텐츠의 3차원 모델링 기술 개발

- 다중 SRI 결합 point cloud 밀도 향상 및 이동물체 제거를 통한 SRI 향상 기술 개발
  - SRI 이미지 결합을 위한 거리정보 volume을 생성하고, 다수개의 SRI를 상대위치를 보상하여 각 셀에 입력함
  - 각 중첩 셀은 거리순으로 sort하고, 중간값을 셀의 대푯값으로 정의
  - 대표 값으로 생선된 새로운 SRI에 대하여 adaptive median을 구함

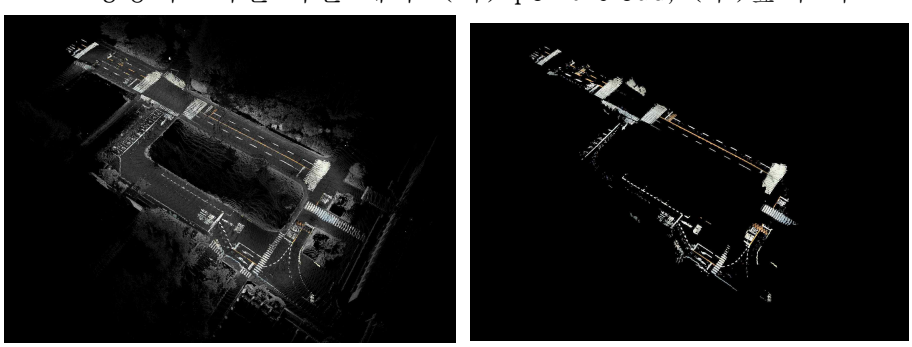



<다중 SRI 합성 및 향상 기술>

- LiDAR 도로 컨텐츠의 3차원 모델링 기술 개발
  - 향상된 각 SRI이용하여, LiDAR기반 도로컨텐츠 검출
  - SRI 각셀의 좌표 및 거리로부터 차량기준의 3차원 좌표 추출
  - 상대좌표 및 절대좌표 변환을 통한 차량좌표의 3차원 절대 좌표 복원



<도로형상의 3차원 복원 예시: (좌) point cloud, (우)높이 지도>



<도로 컨텐츠 3차원 복원 예시: (좌) 도로컨텐츠 및 도로형상 중첩, (우)도로컨텐츠>

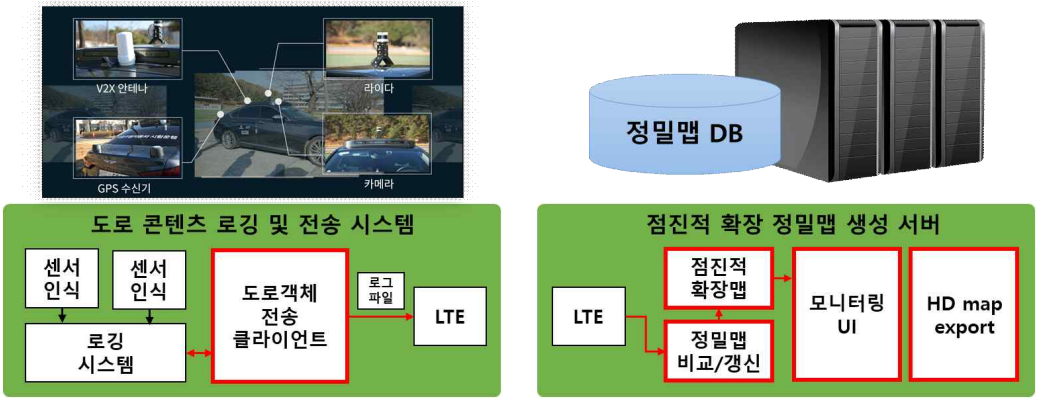
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 마. C-V2X기반 도로 컨텐츠 공유 플랫폼

1) 도로 컨텐츠 정보공유를 위한 인식정보 전송기술개발

- 인식장치, 통신장치 및 서버 간 인터페이스 및 시스템 개발

■ 정보공유를 위한 도로 컨텐츠 데이터 구조, 전송 프레임 및 시스템 구조 설계




< 도로 컨텐츠 정보공유를 위한 시스템 아키텍처 >

■ 레인링크/차로중심선(5종), 레인사이드(5종), 랜드마크(3종), 로드마크(20종), 로드라이트(6종) 등의 공유정보

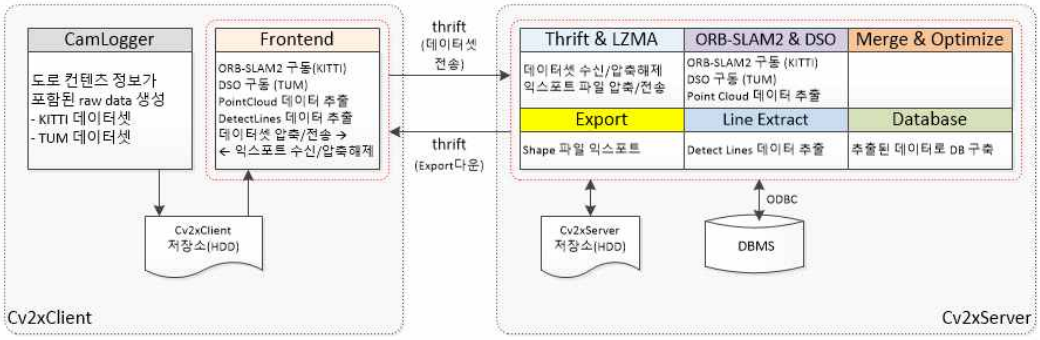
< 도로 컨텐츠 데이터 구조 >

| 테이블 | 타입 | 데이터 |
|---|---|---|
| **레인링크 (차로중심선)** | int | 레인종류<br>1:일반-직진 2:교차로-직진 3:교차로-좌회전<br>4:교차로-우회전 5:교차로-유턴 |
| | int | 양방향플래그<br>0:방향성있음(단방향) 1:방향성없음(양방향) |
| | linestring | 선형 공간 객체 |
| **레인사이드 (차선,경계선)** | int | 1:실선 2:점선 3:겹선 4:경계선 5:가상선 |
| | int | 0:흰색 1:노란색 2:파란색 |
| | linestring | 선형 공간 객체 |
| **랜드마크 (표지판,가로등)** | int | 1:최고속도 2:최저속도 3:가로등 |
| | point | 점형 공간 객체 |
| **로드마크 (노면정보)** | int | 1:횡단보도 2:과속방지턱 3:화살표<br>4:숫자 5:문자 6:도형 7:정지선 |
| | int | 화살표 종류<br>1:직진 2:좌회전 3:우회전 4:직/좌회전<br>5:직/우회전 6:유턴 7:유턴/직진<br>8:유턴/좌회전 9:좌/우회전 10:좌회전금지<br>11:우회전금지 12:직진금지 13:유턴금지 |
| | polygon | 면형 공간 객체 |
| **로드라이트 (신호등)** | int | 종류1 - 1:횡형 2:종형 |
| | int | 종류2 - 1:2색등 2:3색등 3:4색등 4:5색등 |
| | linestring | 선형 공간 객체 |

2) 도로 컨텐츠 정보 전송/수집 및 정밀맵 생성 관리를 위한 클라이언트 서버 응용개발

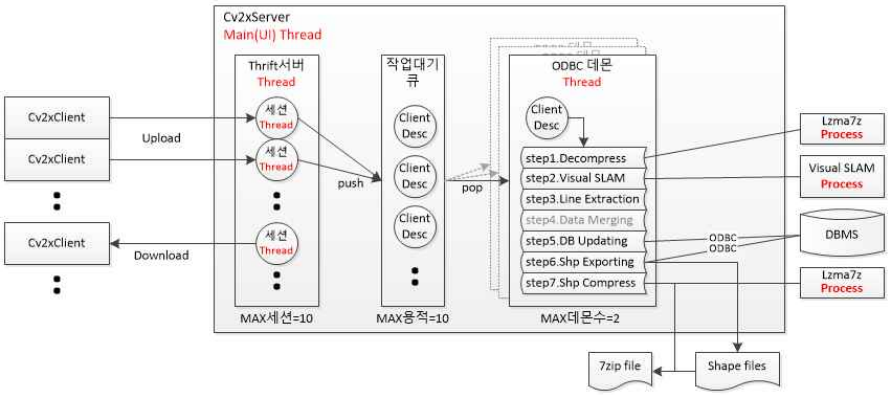
- 클라이언트/서버 응용시스템 SW 개발

■ 클라이언트와 서버 간 N:1의 구조를 지원하도록 설계되었으며 그 외에 데이터셋 수신 서버 기능, 데이터셋 작업 대기 큐 기능, 데이터셋 프로세싱 기능 및 export 전송 서버 기능 등 개발




< 도로 컨텐츠 정보공유를 위한 서버 아키텍처 >

■ 클라이언트 응용에서 도로 컨텐츠 정보가 포함된 data를 로딩하여 visual slam을 수행하고 데이터 전송 프로토콜을 통해 서버로 전송, 서버 응용에서는 도로 컨텐츠 정보가 포함된 data를 수신하여 라인 데이터를 추출하며 database 업데이트 및 shape 파일 export 등의 기능을 수행




< 도로 컨텐츠 정보공유 서버 구조 >

## 자율주행 가이던스 정보 생성 및 의사결정 기술

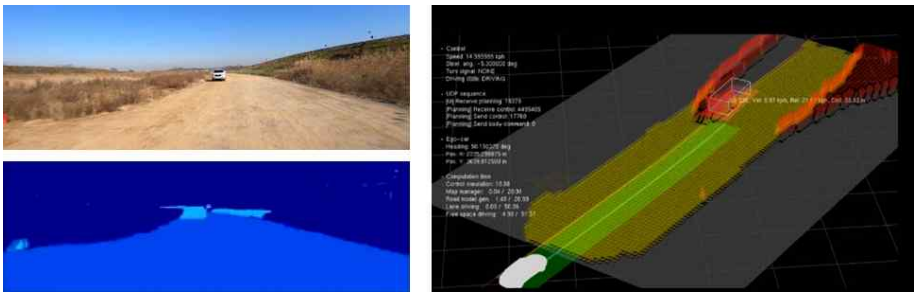
### 가. 실시간 생성 도로 형상을 이용한 판단 맵 생성 기술

1) 차선, 주행가능영역, 주변 사물 인식정보로부터 자기좌표중심계 기반 3차원 판단 맵 생성

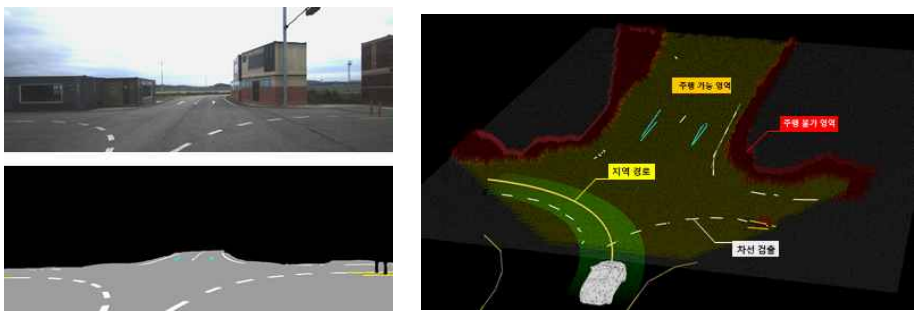
- 카메라 센서: 차선, 주행가능영역(Top-view grid map)
- 라이다 센서: 동/정적 장애물

2) 실시간 생성 판단맵 정보를 바탕으로 지역 경로 평가 및 주행 위험도 판단

- 판단 맵 생성 주기: 50 ms
- 판단 맵 생성 테스트 구역: 비포장도로, 교차로 포함 도심, 회전교차로, 고속도로

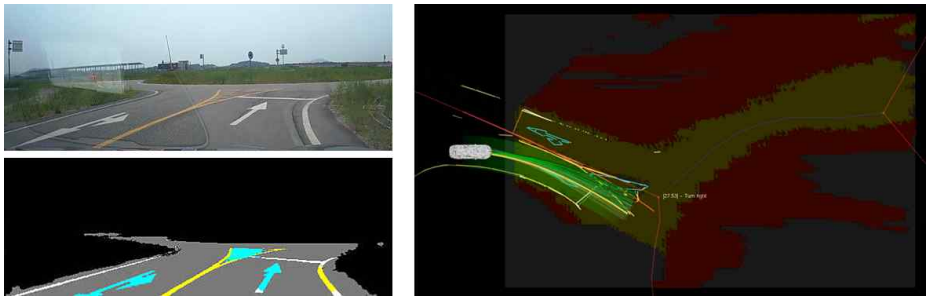


< 비포장도로 판단 맵 생성: semantic segmentation 결과 (좌하), 자율주행 판단 맵 (우) >



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 교차로 판단 맵 생성: semantic segmentation 결과 (좌하), 자율주행 판단 맵 (우) >

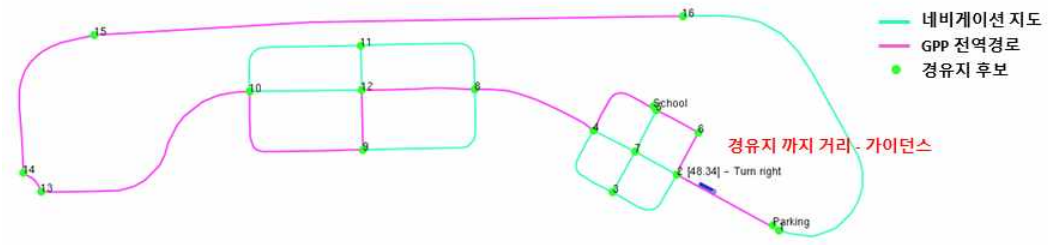


< 회전 교차로 판단 맵 생성: semantic segmentation 결과 (좌하), 자율주행 판단 맵 (우) >

## 나. 도로 네트워크 융합 실시간 주행 가이던스 생성 기술

1) 네비게이션 지도기반 전역 경로 주행 가이던스 생성

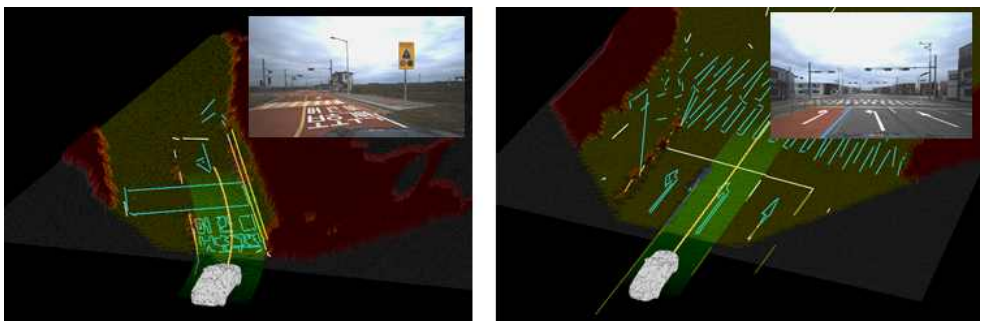
- 경유지와 목적지, 차량 주행 방향과 도로 방향(일방통행) 등을 고려한 A* 알고리즘 기반 전역경로 생성
- 주행 가이던스 기반 구간별 주행정보(직진/좌/우회전/회전교차로 합류) 및 제한속도 설정




< A* 기반 전역경로 생성 결과 >

2) 도로 환경 인식 결과 및 네비게이션 지도 정보를 융합하여 실시간 주행 가이던스 갱신

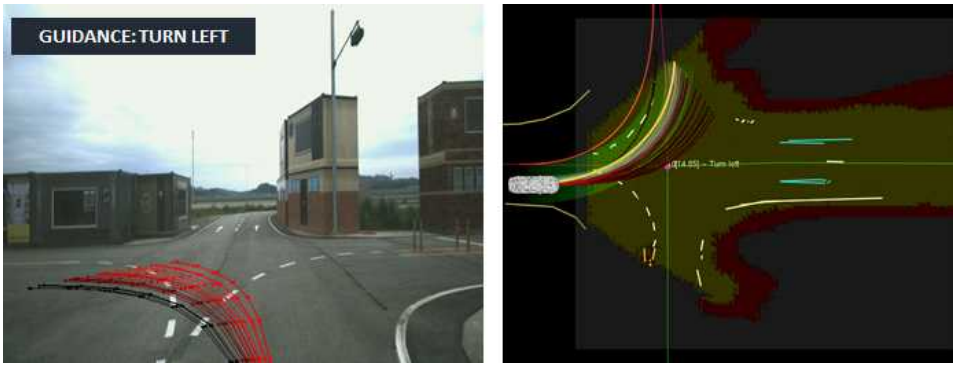
- 네비게이션 지도 기반 교차로 주행 가이던스(직진, 좌/우회전, 차선변경) 생성
- 네비게이션 지도 기반 어린이 보호구역, 과속방지턱 구간 감속 주행
- 중앙선, 버스전용차선 검출 정보를 이용한 주행 차로 변경 또는 유지
- 노면 표식(직진, 좌/우회전, 양보 등), 정지선 검출 정보를 이용한 주행전략 설정



< 네비게이션 지도 기반 어린이 보호구역 감속 주행 (좌), 차로 속성 정보 인식에 따른 주행전략 설정: 정지선, 노면 표식, 중앙선(노), 버스전용차선(파) (우) >

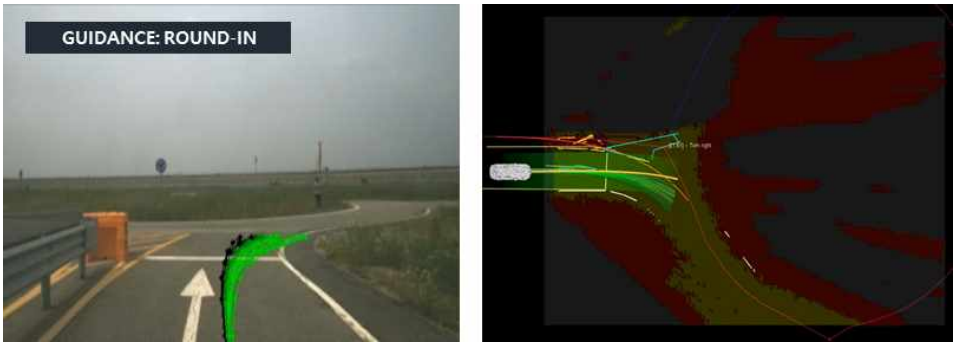
## 다. 구조/비구조 혼재 공간 지역경로 생성 및 추종 기술

1) 전방 카메라 영상으로부터 인공신경망을 통해 주행 가이던스에 부합하는 다수의 지역경로 후보생성

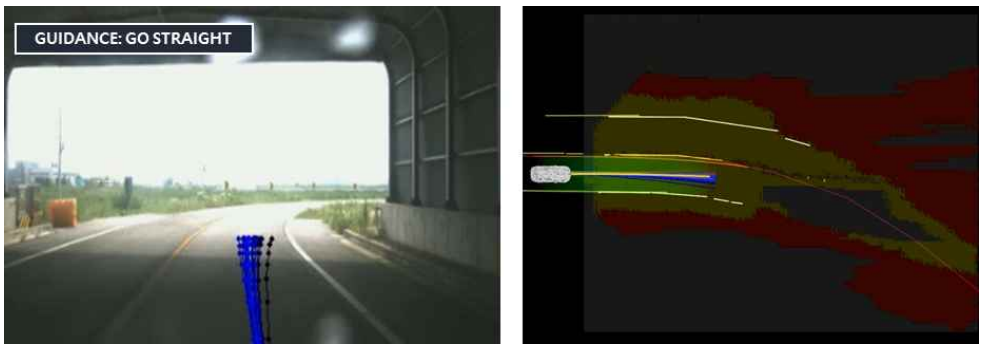


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 인공신경망 기반 좌회전 지역경로 후보 생성 (좌), 이를 이용한 대표 지역경로 (노란색) 생성 결과 (우) >




< 인공신경망 기반 회전교차로 진입 지역경로 후보 생성 (좌), 이를 이용한 대표 지역경로 생성 결과 (우) >

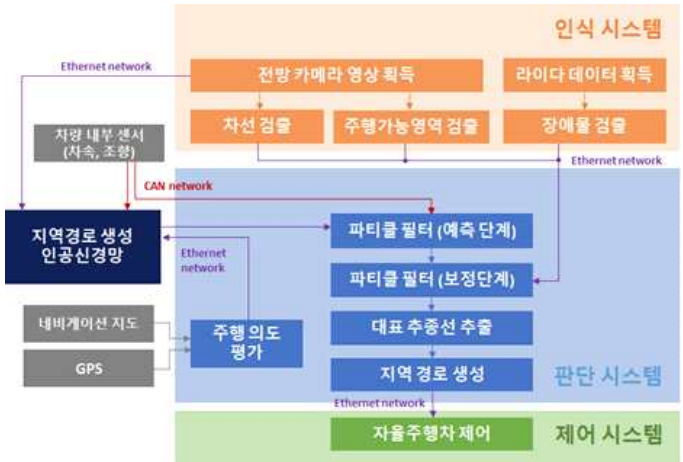



< 인공신경망 기반 터널 구간 지역경로 후보 생성 (좌), 이를 이용한 대표 지역경로 생성 결과 (우) >

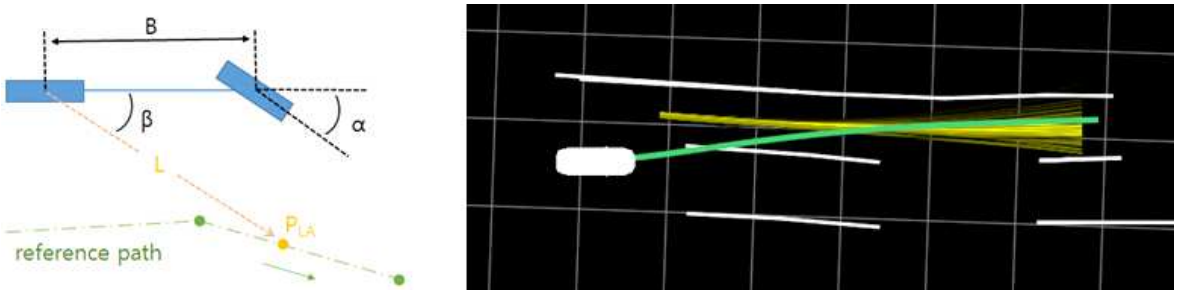
2) 파티클필터 기반 지역경로 후보 평가 및 융합

- 인공신경망에서 생성한 지역경로 후보들을 차량 내부센서 정보(속도, 조향)를 반영해 지역경로 변화 예측
- 판단맵의 차선, 주행가능영역, 동/정적 장애물 정보를 이용해 다수의 지역경로 후보 평가 및 대표 지역경로 추출
- 차량의 횡방향 움직임을 간소화시킨 차량 역학 모델인 pure pursuit 알고리즘을 이용한 지역경로 보정

$$\dot{x} = v\cos\theta, \quad \dot{z} = v\sin\theta, \quad \dot{\theta} = \frac{v}{B}\tan\alpha$$




< 파티클필터 기반 지역경로 생성 알고리즘 흐름도 >



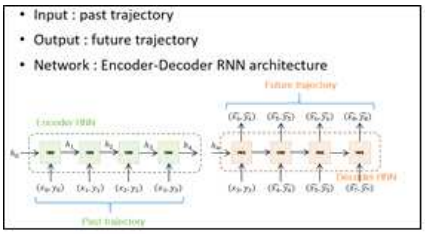

< Pure pursuit 알고리즘 개념도 (좌), 차선변경 시 지역경로 생성 알고리즘 적용 (우) >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

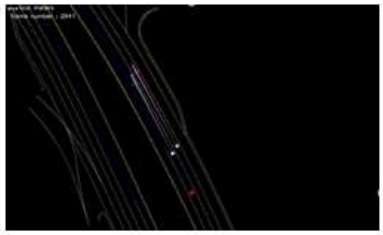
## 라. 고정밀 맵 음영 도로 환경에서의 주행 판단 딥러닝 기술

1) 타차량 위치 예측 인공지능 기술 개발

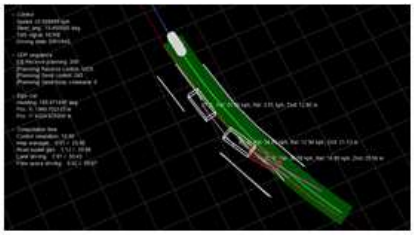
- 자율차 주변 차량의 과거 궤적으로부터 미래의 궤적을 예측하는 딥 네트워크 개발
- 과거 1초 궤적 데이터 (10개의 전역 좌표)를 입력으로 미래 2초 궤적 데이터 (20개의 전역 좌표)를 예측
- 주변 차량 궤적 데이터는 인지 시스템의 3D 라이다 딥러닝에 의한 검출 및 트래킹 결과 데이터를 누적하여 사용
- 실시간 생성되는 레인 네트워크 데이터와 융합하여 Cut-In 예측에 사용




< 타 차량움직임 예측 DNN >



< 데이터 수집 및 학습 >

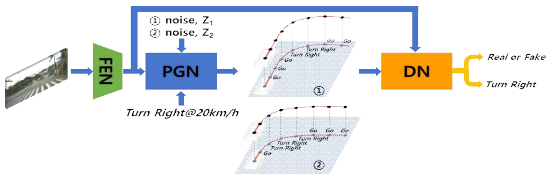


< 실시간 생성 레인네트워크와의 융합에 의한 Cut-In 예측 >

< 타 차량 움직임 예측 딥러닝 기술과 레인네트워크 융합에 의한 Cut-In 예측 >

2) 주행 의도별 지역 경로 (local path) 생성 인공지능 기술 개발

- 주행 의도 및 목표속도를 입력으로 받아 전방 영상으로부터 다수의 지역 경로를 생성하는 딥 네트워크의 개발
- 적대적 생성 네트워크 (GAN) 기술을 사용하여 주행 의도에 부합하는 다수의 지역 경로를 생성하도록 딥 네트워크 고도화
- 생성된 지역 경로는 자차 중심 좌표계로 표현되며 판단 시스템으로 전달되어 차량을 제어하기 위한 신호(steering angle) 생성에 사용





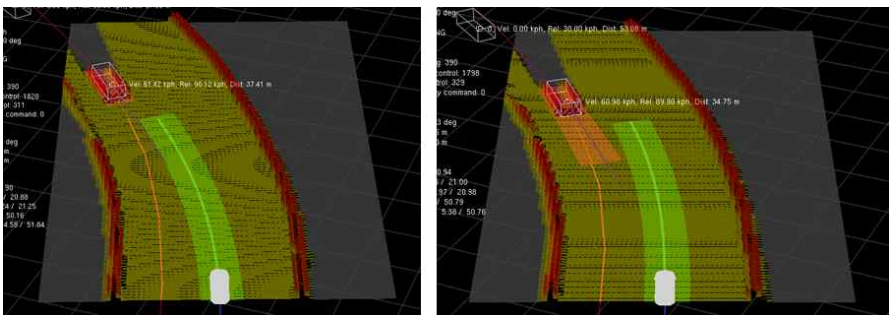


< 지역 경로 생성 딥 네트워크의 구조 (좌) 및 지역 경로 생성 결과의 예 (우) >

## 마. 딥러닝 및 확률 기반 위험도 분석 및 주행 계획

1) 양방향 비포장 도로에서의 위험도 분석 및 주행 계획 기술 개발

- 비포장도로 주행가능영역 격자 지도를 이용한 위험영역 회피주행 기술 개발
  - Semantic segmentation을 이용한 주행가능영역 검출 및 LiDAR 검출을 이용한 주변 접근 차량 검출
  - 비포장도로 맞은편 접근 차량의 움직임에 따른 자차 회피 경로 생성 알고리즘 개발
  - 타차량 주행 인식 시뮬레이션 기반 회피 경로 생성 알고리즘 최적화
  - 비포장도로 자율주행 실험을 통한 양방향 비포장도로 회피주행 알고리즘 검증
- 타차량의 속도를 고려한 위험도 평가
  - 인식 데이터 중 장애물 차량에 대해 차량 크기에 해당하는 영역을 주행위험영역으로 설정
  - 타차량 속도에 따라 주행위험영역 유동적으로 확장
  - 주행위험영역에 해당하는 차로중심선 후보들에게 패널티 부여



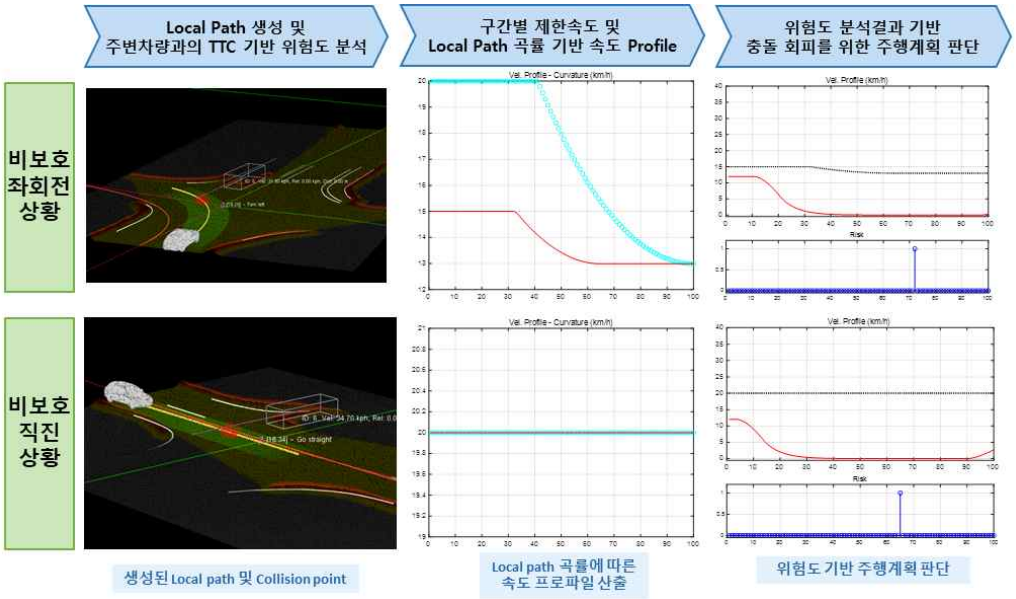
< 타차량 위험도 평가 미적용(좌), 타차량 위험도 평가 적용(우) >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 신호/비신호 교차로에서의 위험도 분석 및 주행 계획 기술 개발

– 비신호 교차로에서의 위험도 계산 및 주행계획 판단

- LiDAR 기반 동적객체 검출을 통한 주변 차량 인식
- 주행 차량의 지역경로 곡률을 고려한 1차 속도 Profile 생성
- 주행 차량의 지역경로와 전방 차량의 방향 및 속도를 고려한 TTC(Time To Collision) 기반 위험도 분석
- 안정적인 주행감 제공을 위한 충돌 상황 예측에 따른 사전 감속 및 속도 필터 적용
- 주변 차량이 존재하는 다양한 비신호 교차로 시나리오의 시뮬레이션을 통한 검증

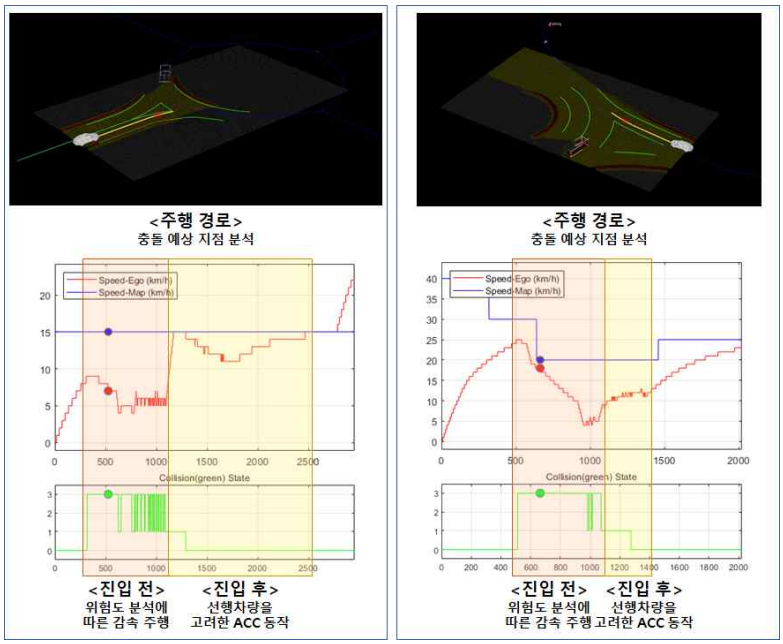



< 비신호 교차로에서의 주행경로 곡률과 위험도 계산을 기반으로 한 주행계획 판단 >

3) 회전교차로 포함 위험도 분석 및 주행계획 기술 개발

– 비신호 회전 교차로에서의 위험도 계산 및 주행계획 판단

- LiDAR 기반 동적객체 검출을 통한 주변 차량 인식
- 주행 인식 결과를 활용한 TTC(Time To Collision) 기반 위험도 분석 알고리즘 개발
- 차량 오검출 상황에도 대응할 수 있는 필터 적용
- 회전교차로 진입 후 전방차량 움직임에 따른 감가속 주행
- 기존 진입차량이 존재하는 등의 다양한 시나리오 상황에서 시뮬레이션을 통한 알고리즘 검증




< 회전교차로에서의 주변 차량을 고려한 위험도 산출 기반 주행계획판단의 시나리오별 검증 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



## 가. 학습용 도로 형상 데이터 수집 시스템

1) 학습용 데이터 수집 시스템

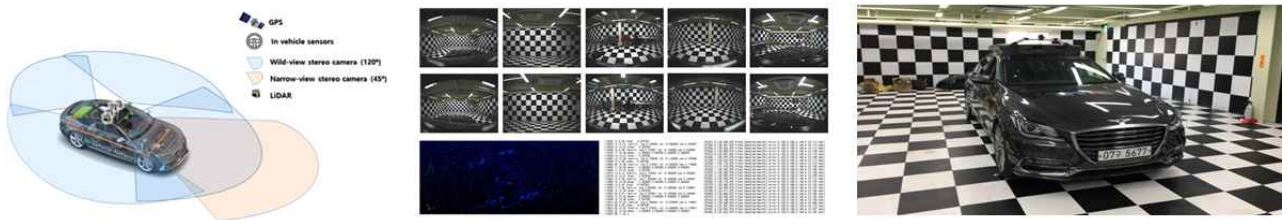
– 다중센서(카메라x10, 라이다x1), 차량센서, GPS 동기 데이터 저장 시스템 설계 및 개발

| 센서 | 인터페이스 | 사양 | 데이터 크기 | 갱신 주기 | 개수 | 초당 데이터량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카메라 | USB 3.0 | color 3.2 MP | 6.4 Mb | 20 Hz | 10 | 1,280 Mb |
| LiDAR | Ethernet | 64 channel | 2.2 Mb | 10 Hz | 1 | 22 Mb |
| 차량센서 | CAN | in vehicle | <0.2 kb | 50 Hz | 1 | <10 kb |
| GPS | RS422 | IMU, RTK | 0.05 kb | 100 Hz | 1 | 5 kb |
| 합계 | | | | | | > 1,300 Mb |

– 도로형상 데이터 저장을 위한 무손실 데이터 압축 기술 적용

– 센서별 정보량, 요구사항 검증 및 데이터 저장 포맷 정의

– 개별 센서의 사양 및 인터페이스 결정, 센서별 디바이스 드라이브 구현




<도로 형상데이터 수집 시스템 및 캘리브레이션>

– 각 센서 인터페이스 및 센서간 동기화 기법 설계 및 개발

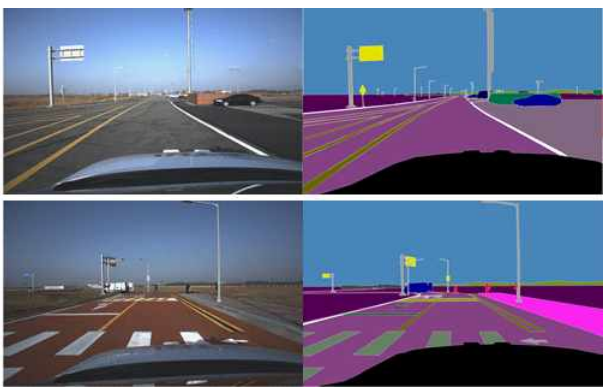
– 수집차량의 다중/다종 센서(카메라, 라이다) 캘리브레이션

2) 학습용 데이터 구축

– 주행 차로/교차로 컨텐츠 인식을 위한 시멘틱세그멘테이션 클래스 정의 및 학습데이터 구축

– 수집된 영상에 대한 참 값(ground truth) 데이터 생성: 2048x1536 영상에 대하여 54개의 class, 8개의 상위 그룹으로 묶어서 데이터 주석 작업 완료. 데이터 생성 작업은 요구되는 상황에 따라 8개의 클래스가 유동적으로 상위 그룹으로 묶일 수 있도록 함

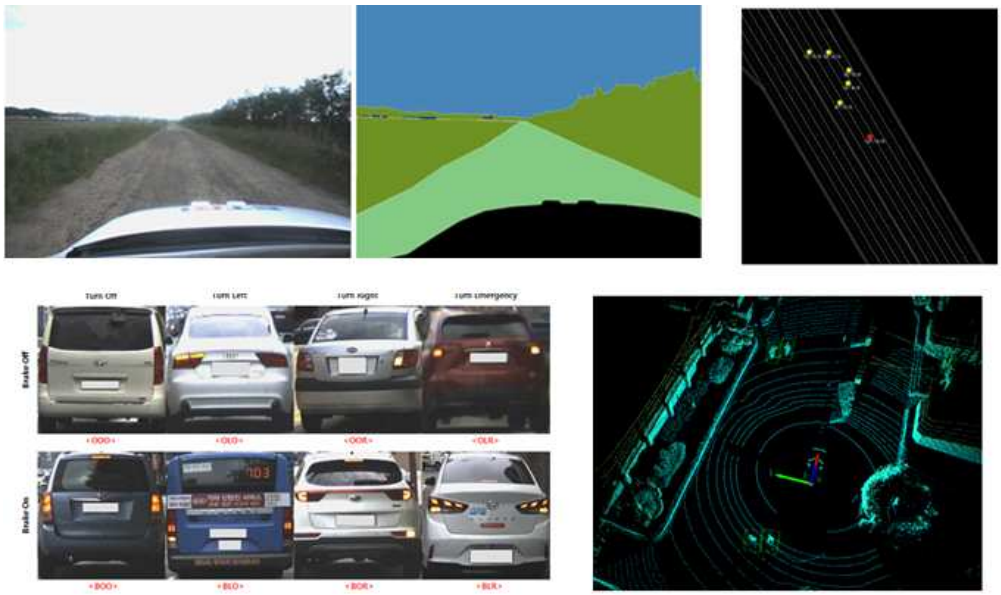
| Group | Classes |
|---|---|
| Flat (4) | road, sidewalk, rail track, off road |
| Road mark (6, 7, 6) | ye-sol, ye-dot, bl-sol, bl-dot, wh-sol, wh-dot |
| | left(), left, forward, right, left()-forward, left-forward, right-forward |
| | prohibition (X), parking, crosswalk, general road mark (etc.), speed bump, stop-line |
| Human (2) | person, rider |
| Vehicle (8) | car, truck, bus, train, motorcycle, bicycle, caravan, trailer |
| Construction (6) | building, wall, guard rail, bridge, tunnel, curb |
| Object (4, 2, 2) | pole, traffic sign, traffic light, rubber cone |
| | ground animal, bird |
| | dynamic, static |
| Nature (3) | sky, vegetation, water |
| Void (4) | ground (etc.), unlabeled, ego vehicle, license plate |



< 8 개의 그룹으로 묶인 54개 클래스, 원영상 및 참값 영상 >

– 그 외 주행가능영역, 차량 후미등 검출, 3D 동적객체 검출 및 차량 궤적 예측을 위한 학습데이터 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



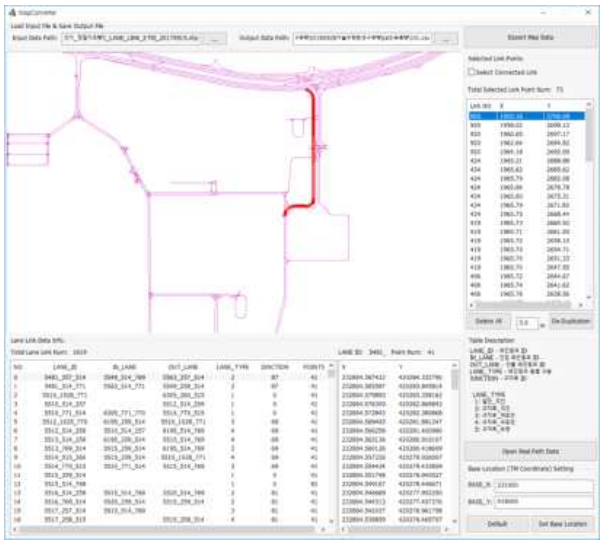
< 주행가능영역, 타차량 궤적, 차량 후미등, 3D 동적객체 검출 학습 데이터 구축 >

## 나. 고정밀 맵 음영도로 주행상황판단 및 추종 제어 시뮬레이션 개발 및 검증

1) 주행환경 구축 및 경로 추종 시뮬레이터 개발

– 주행환경 구축

- 3D 주행환경 구축을 위한 정밀맵 데이터 변환 및 Path 생성 툴 개발
- 정밀맵 데이터 파일(.shp) 로드 및 가시화
- 도로 메쉬 생성을 위한 정밀맵 차로 중심선(LANE_LINK) 데이터 변환 및 Path 생성
- 차선 메쉬 생성을 위한 정밀맵 차선(LANE_SIDE) 데이터 변환 및 Path 생성
- 정지선 및 횡단보도 배치를 위한 정밀맵 노면정보(ROAD_MARK) 데이터 추출
- 신호등 배치를 위한 정밀맵 신호등(ROAD_LIGHT) 데이터 추출

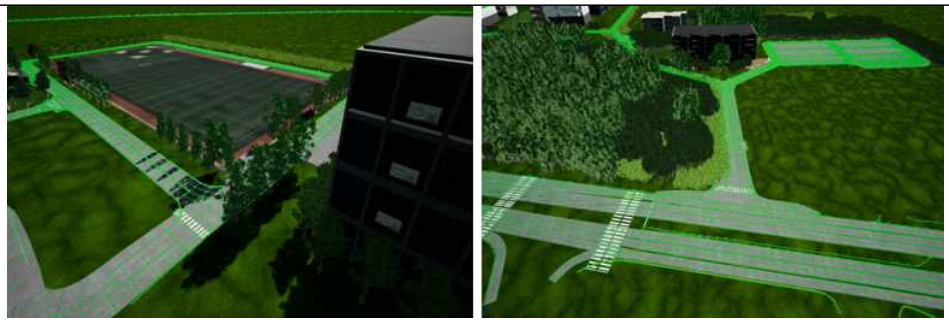


<정밀맵 데이터 변환 및 Path 생성 툴을 이용한 차로 중심선 추출 예>

– 주행환경 3D 가시화

- 오픈소스 자율주행 시뮬레이터 조사 및 검토 후 정밀맵 기반 주행환경 구축
- 정밀맵에서 추출한 차로 중심선 Path 데이터를 이용한 Spline 도로 메쉬 생성
- 정밀맵에서 추출한 차선 Path 데이터를 이용한 Spline 차선 메쉬 생성
- 정지선, 횡단보도, 신호등 메쉬 생성 및 배치
- Open digital asset을 활용한 건물 및 나무 배치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



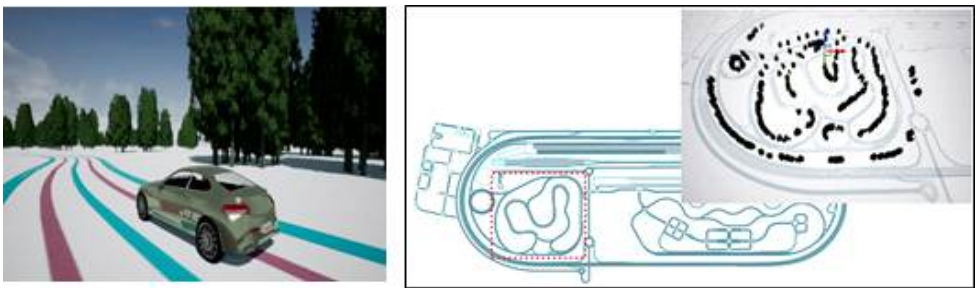
<ETRI 원내(좌) 및 연구단지(우) 주행환경 3D 가시화 예>

- 신호등 신호 시뮬레이션
  - 횡형 3색 및 4색 신호등 3D 오브젝트(asset) 제작
  - 신호등 상태 변경을 위한 블루프린트(언리얼엔진 비주얼 스크립트) 구현



<횡형 4색 신호등 가시화(상) 및 블루프린트 구현(하) 예>

- 경로 추종 시뮬레이터 개발
  - 실차 주행 로그데이터 활용 기능 구현
  - 시뮬레이터와 실차 주행환경 매핑
  - 실차 주행 로그데이터 입력(GPS 정보, 핸들, 액셀, 브레이크 정보 등) 및 표시
  - 실차 주행 로그데이터 리플레이: 시작, 정지, 종료



<자동차안전연구원(KATRI) 첨단주행시험로 시뮬레이션 주행 모습(좌),
전체도로, 실제 주행구간 위치(적색 점선)(우)>

- 주행도로 환경 설정 기능 구현
  - 노면 마찰력 설정: 도로의 물리 속성 중 마찰력(Friction) 재질 계수 설정 및 적용
  - 기상 환경에 따른 노면 마찰력 변경: 청천, 우천 등의 날씨 변화 기능 및 날씨에 따라 노면 마찰력 변경



<날씨 변화 및 노면 마찰력 변경 (좌: 맑은 날, 우: 비오는 날)>

- 시뮬레이션 오차 비교 기능 구현
  - 시뮬레이션 주행 데이터 로깅
  - 시뮬레이션과 주행 로그데이터와의 오차 확인: GPS 위도, 경도의 궤적 차이 비교 및 오차율 계산 기법 구현

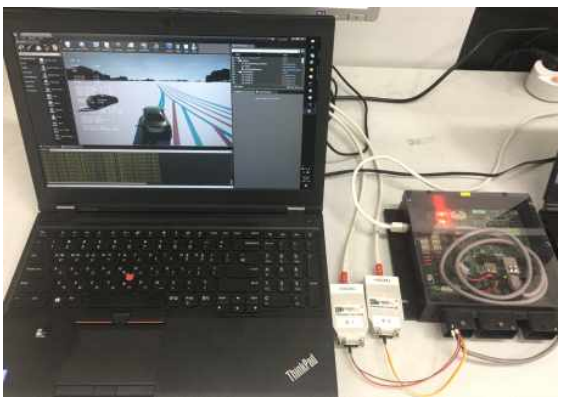
■ 주행시간별 비교데이터 디스플레이: GPS 위도, 경도의 궤적 비교




<첨단주행시험로 실차 주행(파란색) 및 제어 시뮬레이터 주행(녹색) 데이터 비교>

– 시뮬레이터와 실차 제어기 연동

■ 실차 제어기를 연동한 시뮬레이션 주행 기능 구현
■ 시뮬레이터에서 차량 주행 상태를 CAN 네트워크에 출력
■ 실차 제어기로부터 생성된 자율주행 제어명령을 CAN 네트워크를 통해 수신하여 시뮬레이터 차량 주행 가능
■ 실제 경로(KATRI, ETRI)을 수신하여 시뮬레이터 상에서 주행 가능
■ 물리엔진 기반의 차량 주행 시뮬레이션

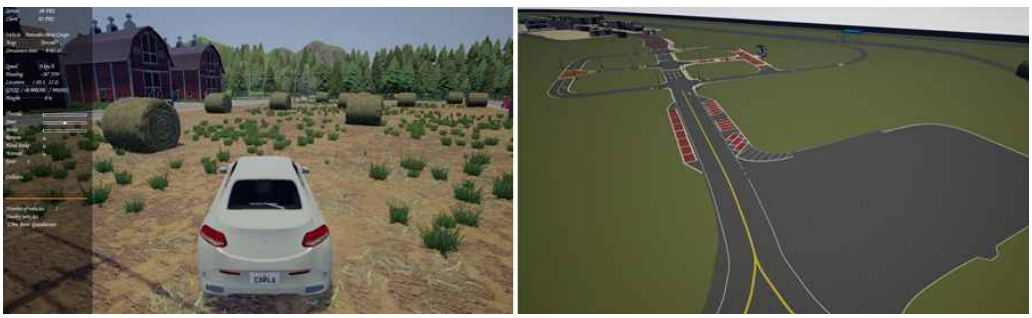


<시뮬레이터와 차량제어기 연동>

2) 비포장 비구조화 영역 포함 주행상황 판단 및 추종 제어 시뮬레이터 개발

– 비포장 비구조화 영역 주행환경 포함 시뮬레이션 및 제어

■ 비포장 비구조화 영역에 대한 시뮬레이션 환경 테스트
■ 오픈소스 시뮬레이터(CARLA) 기반 시뮬레이터 기능 확장
■ 비포장(흙길), 비구조화 영역(주차장)에 대한 시뮬레이션 환경확인 추가적인 환경 구성 가능



<비포장(왼쪽), 비구조화(오른쪽) 영역에 대한 시뮬레이션 환경확인>

– 시뮬레이터에서 활용 가능한 테스트 차량 모델링 및 데이터 수집

■ 테스트 차량의 시뮬레이션 활용을 위한 모델링
■ 차량 움직임 특성을 반영하기 위한 주행 데이터 수집모듈 구현
■ 자율주행 시스템의 문제점을 발견하기 위한 주행 데이터 분석 시스템



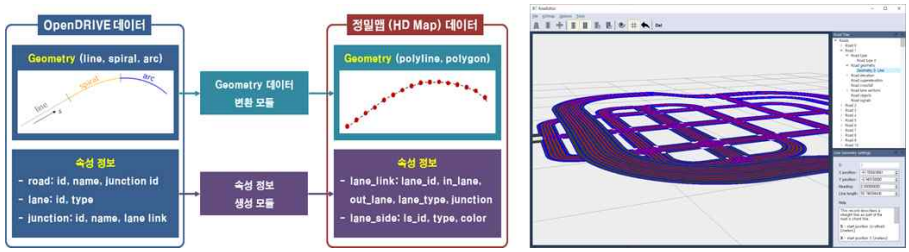
<테스트 차량의 시뮬레이션 활용을 위한 차량 모델링>

– 실차 실험–시뮬레이션 실험을 활용한 제어 기능 테스트
- 실차제어시스템을 시뮬레이터에서 활용할 수 있도록 연동
- 실차의 주행성능과 비슷하도록 시뮬레이션 차량 세팅
- 제어시스템의 반복 실험을 통한 안정성 확보




<실차 실험 및 시뮬레이션 연동 실험>

– 주행영역의 기능확장을 위한 주행환경 생성 도구 개발
- 시뮬레이션을 위한 주행환경 생성도구 개발
- OpenDrive데이터의 Geometry 정보를 정밀맵(shape file) 데이터 형식으로 변환
- OpenDrive 및 shape file 변환 및 가시화를 위한 맵 에디터 구현




<OpenDrive 데이터의 변환 및 맵에디터 UI>

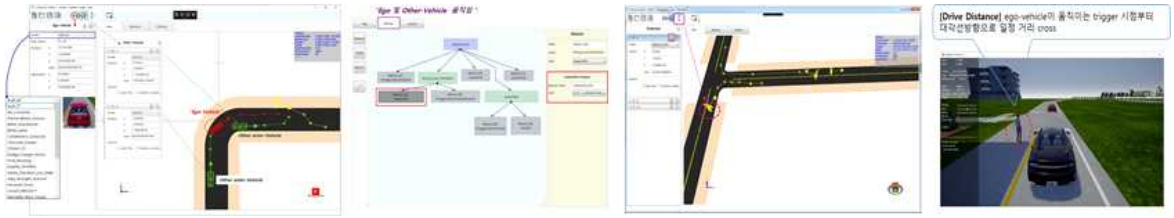
- 차선 및 차로 중심선 포인트 데이터 및 속성 정보 생성 기능 개발
- OpenDrive 및 정밀맵(shape file) 데이터 로딩 및 가시화 기능 개발
- 정밀맵 차선 및 차로중심선 세부 속성 정보 가시화 및 편집 기능 개발
- 변환된 shape file 세부속성 검증 및 보완




<OpenDrive 데이터를 이용한 정밀맵(shape file) 데이터 생성 과정>

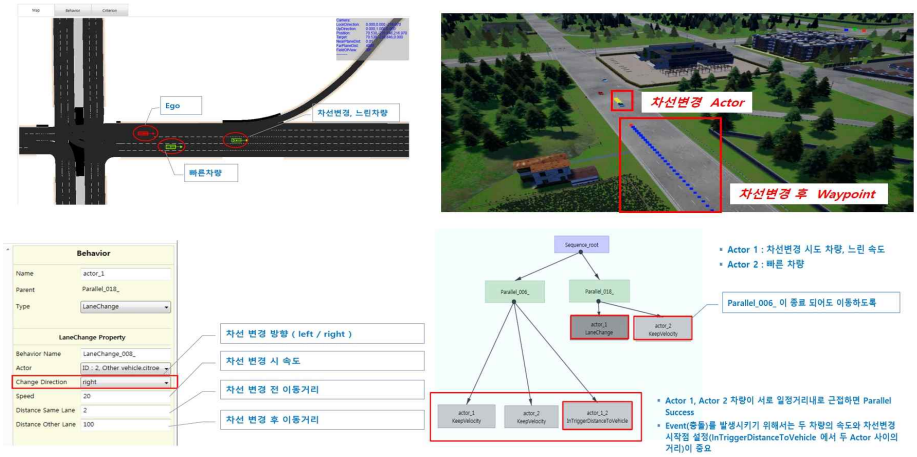
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 자율주행 시뮬레이션을 위한 시나리오 편집도구 개발
  - 도로 차량/보행자 시나리오
  - Ego-vehicle 지도상 배치, 초기 진행 방향 및 모델 설정
  - 복수 개의 타 차량(Other actor) 등록 및 차량 주행 경로(시작 위치, waypoint) 설정
  - 차량 컨트롤을 위한 Behavior 트리 편집
  - 보행자 이동 경로설정 및 이동시나리오 Behavior 배치



<(좌)시나리오 편집기- 차량(Ego/Other Vehicle) 배치 및 차량 움직임 설정, (우)보행자 속성 적용 및 이동시나리오(Drive Distance) 실행>

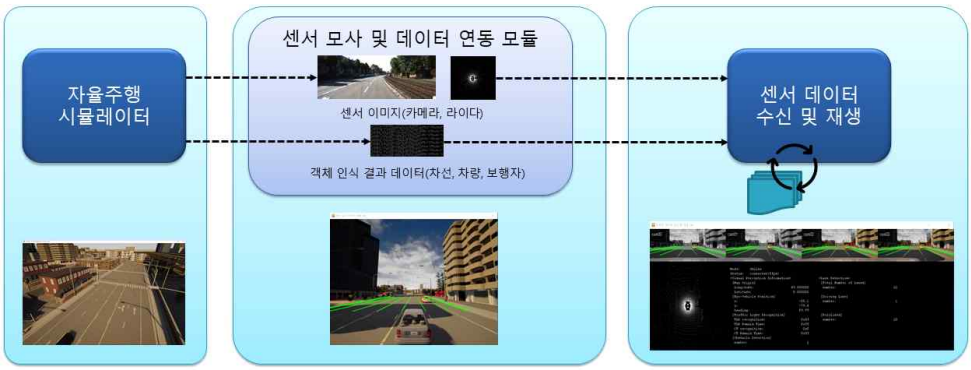
- Scenario Editor를 이용한 주요 시나리오 제작
  - StopVehicle, TrafficLight, LaneChange 신규 Behavior 실행을 위한 샘플 시나리오 제공
  - Play 메뉴를 이용한 Carla Scenariorunner 연동 신규 시나리오 구동




<차선변경 시나리오를 위한 신규 LaneChange Behavior 및 샘플 시나리오>

3) 교차로 포함 주행상황판단 및 추종 제어 시뮬레이터 개발

- 시뮬레이터 센서 모사 및 연동 모듈 개발
  - 자율주행 시뮬레이터 센서(카메라, 라이다)이미지 데이터 추출 및 전송 기능 개발
  - 자율주행 시뮬레이터 센서 인식 결과(차선, 차량, 보행자)데이터 추출 및 전송 기능 개발
  - 센서 이미지 데이터 및 인식결과 데이터 수신, 저장, 재생, 표출 기능 개발




<센서 모사 및 데이터 연동 모듈 구성>

-교차로/신호등 연동 시뮬레이션 시스템 개발

  - 자율주행 시뮬레이터를 기반으로 실제 주행테스트 지역(K-City) 구축
  - 가상환경 상에서 구축된 K-City 교차로 지역을 대상으로 신호등 제어 기능 구현

■ 교차로 딜레마존에서의 자율주행차량 정차 반응 시뮬레이션 테스트



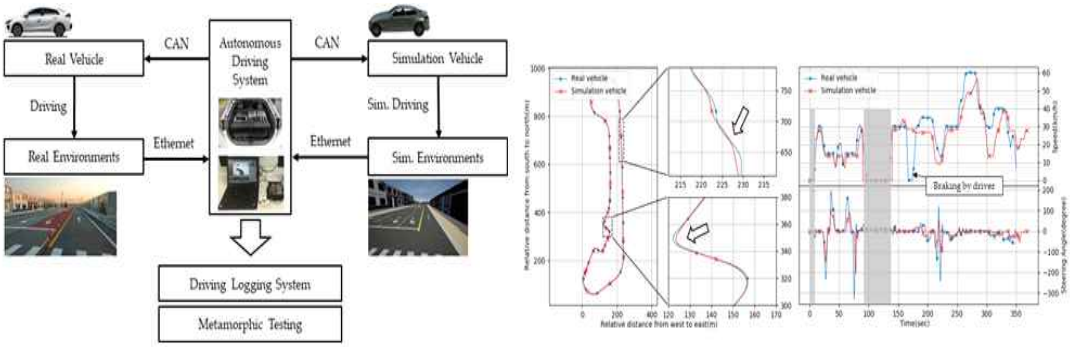
<교차로 딜레마존에서의 자율주행차량 정차 대응 시뮬레이션>
(판단프로그램(좌), 차량주행모습(중), 신호등 제어모습(우))

– 실차–시뮬레이션 주행패턴 비교 분석 및 경로추종 성능 비교

■ 실차주행로그와 시뮬레이션 상에서의 동일 지역 주행 후 주행패턴 분석

■ 실차 주행패턴과 시뮬레이션에서의 주행패턴이 완전히 일치하지는 않으나, 유사한 패턴이 나타나도록 시뮬레이터 개선

■ 필요에 따라 다양한 상황에서 테스트가 가능하도록 시뮬레이션 테스트 환경 설정




<실제 자율주행 데이터와 시뮬레이션 데이터 비교 분석>

– 시뮬레이터 기반 사고 위험도 평가, 분석툴 연동 활용

■ 자율주행 평가 관련 자료 및 오픈소스 Carla Leaderboard 분석

■ Carla Leaderboard 상 센서 및 인식 데이터 외부 연동 기능 개발

■ Carla Leaderboard 상 제어 에뮬레이션 기능 추가 및 시험



<시뮬레이터 기반 위험도 평가 화면>

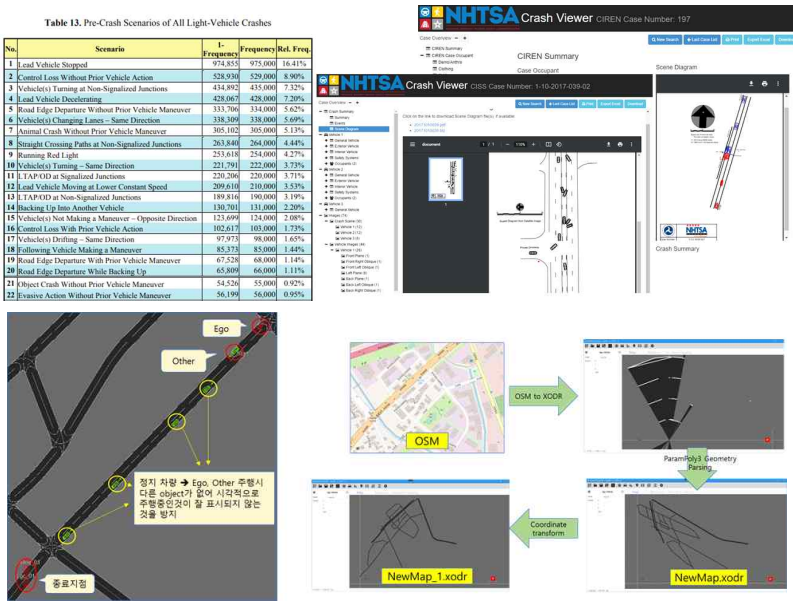
4) 사고사례 적용 시뮬레이터 및 상황판단 알고리즘 검증 기술 개발

– 사고사례 데이터 분석 및 시나리오 구축

■ 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 교통사고 유형분석 문헌 검토 및 Crash Viewer를 통한 개별 사고사례 분석

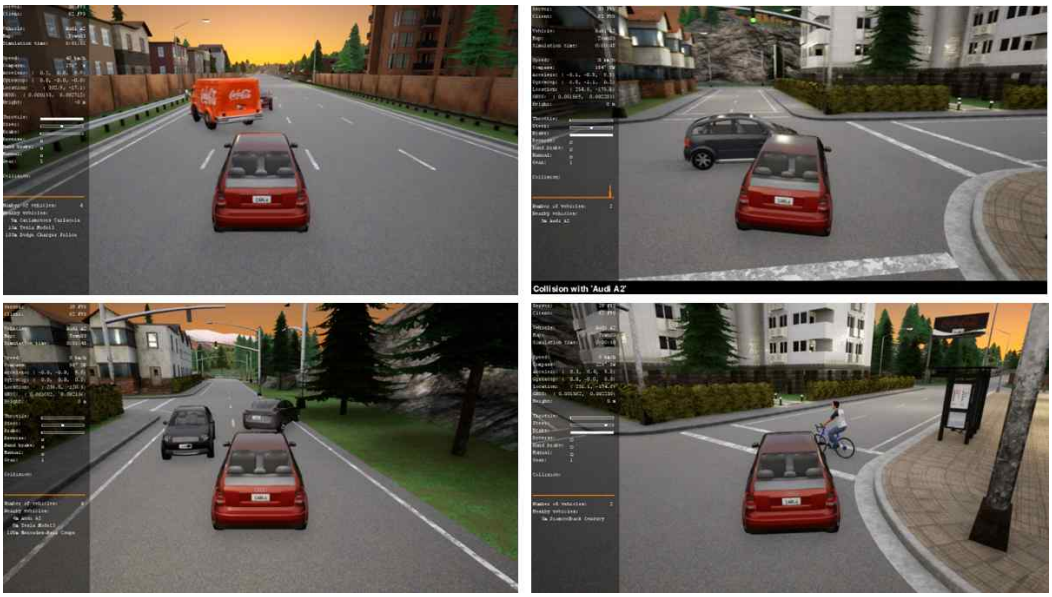
■ 개별 사고상황에 대한 시뮬레이션 수행을 위한 시나리오에디터 기능 개선

■ 사고 발생지점의 특이성을 반영하기 위한 OpenStreetMap 로딩 기능 적용




<사고사례 분석 및 사고지형을 고려한 시뮬레이션>

- 상황판단 알고리즘 검증기술 개발
  - ■사고유형에 따른 시나리오 기반의 주행상황 테스트 수행 및 시나리오 상황에 대한 상황판단 알고리즘 검증
  - ■시뮬레이션을 통한 무작위 사고데이터 생성 및 사고상황 정보 획득
  - ■사고상황 데이터를 이용한 강화학습 기반의 사고상황 검증기술 개발



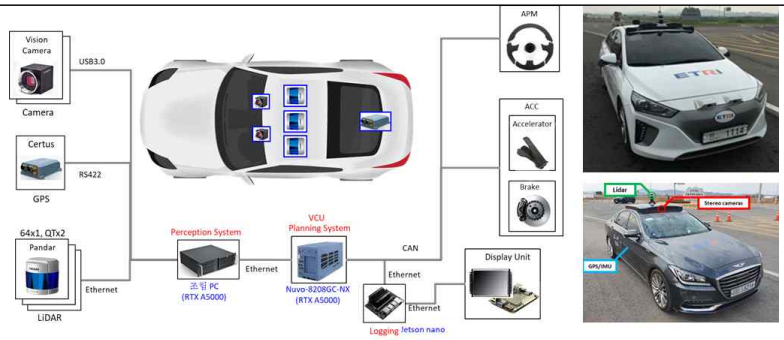

<사고 상황에 따른 상황판단 알고리즘 검증>

## 다. 모의도로 / 일반도로 환경에서의 기술 검증

1) 자율주행 HW 플랫폼

- 현대자동차 아이오닉 EV, 제네시스 G80, 위더스
- 스테레오 카메라, 64채널 라이다, 위치 참조용 GPS 센서 장착
- 인식 시스템 컴퓨터, 판단 시스템 컴퓨터, 제어 임베디드 컴퓨터, 로깅 컴퓨터 및 디스플레이 장치 장착
- 이더넷 네트워크, CAN 네트워크, USB 3.0, 시리얼 통신으로 기기 간 데이터 송수신

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

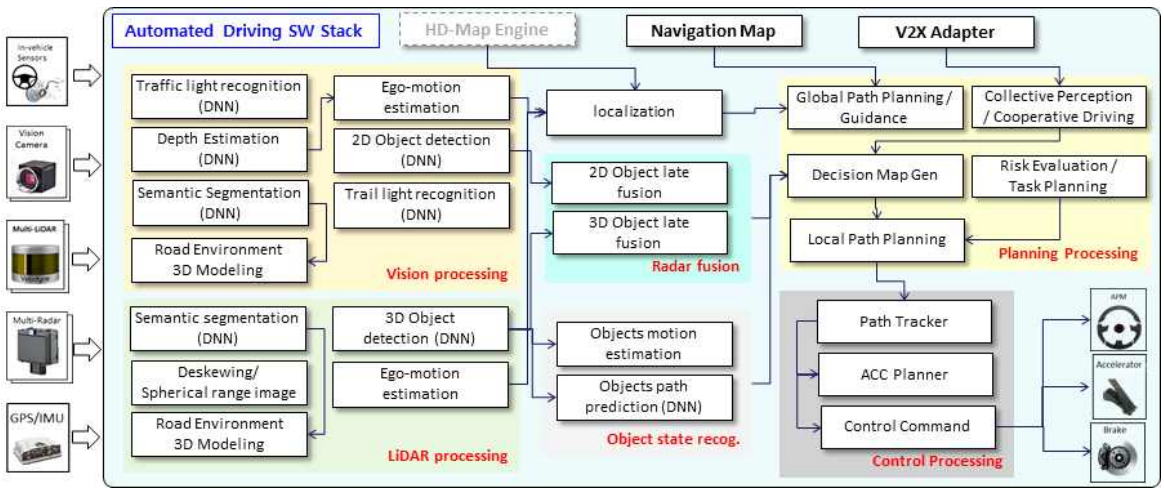



< 아이오닉 EV, G80 자율주행 실험 차량 센서 구성 (좌), 외관 (우) >




< 오토비 자율주행 실험 차량 센서 구성 (좌), 외관 (우) >

2) 자율주행 SW 플랫폼

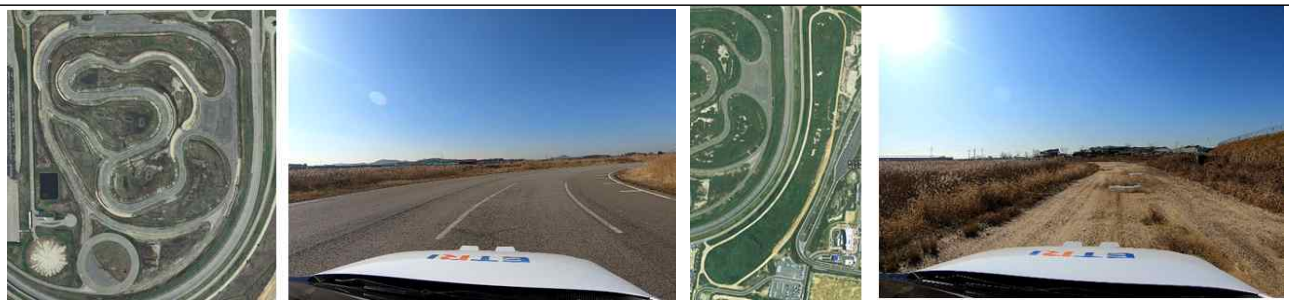



< 자율주행 SW Stack >

- 카메라 인식 시스템
  - 주행 컨텐츠 인식: 차선, 정지선, 노면 표식, 주행차로 속성 등
  - Semantic segmentation 기반 주행가능영역 인식
  - 지역경로 생성 인공신경망
- 라이다 인식 시스템
  - 주변차량 검출 및 추적
  - 보행자 검출 및 추적
- 맵리스 판단 시스템
  - 네비게이션 지도 기반 전역경로 생성 및 가이던스 생성
  - 인식정보 기반 지역경로 생성 및 추종
  - 비정상 상황 또는 교차로 주행 시 위험도 분석 및 회피 경로 생성
- VCU 시스템: 지역경로 추종을 위한 자율주행 차량 종/횡 제어

3) 모의도로 환경 자율주행 검증

- 자동차안전연구원 조향성능 시험로, 비포장주행 시험로
  - 조향성능 시험로: 일반 도로, 교차로, 곡선 주행로
  - 비포장주행 시험로: 비포장 도로, 교차로, 곡선 주행로



< 자동차안전연구원 조향성능 시험로(좌), 비포장주행 시험로(우) >

– 자동차안전연구원 K-city

■ 면적: 36만$m^2$ (약 11만평)

■ 교차로, 회전교차로, 고속도로, 터널, 가드레일 구간, 톨게이트 구간, 스쿨존, 버스전용 차로 등




< 경기도 화성시 K-City 전경 및 주행 환경 >

– 자율주행 시스템 통합 검증

■ (인식 시스템 통합) 실시간 주행차로/교차로 컨텐츠 인식 기술(시멘틱세그멘테이션)

■ (인식 시스템 통합) 실시간 포장/비포장도로 주행가능 영역 인식 기술(시멘틱세그멘테이션)

■ (인식 시스템 통합) 고정밀 자기차량의 상대위치 인식 기술

■ (인식 시스템 통합) 실시간 도로 및 주변 형상의 3차원 복원 기술

■ (인식 시스템 통합) 3D 동적객체, 신호등, 차량 후미등 인식 기술

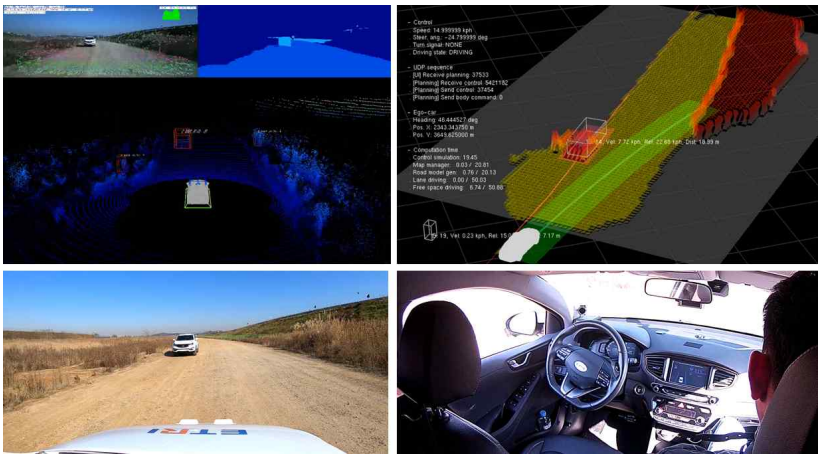
■ (판단 시스템 통합) 실시간 도로형상 인식을 이용한 판단 맵 생성 기술

■ (판단 시스템 통합) 도로 네트워크 융합 실시간 주행 가이던스 생성 기술

■ (판단 시스템 통합) 구조/비구조 혼재 공간 지역경로 생성 및 추종 제어 기술

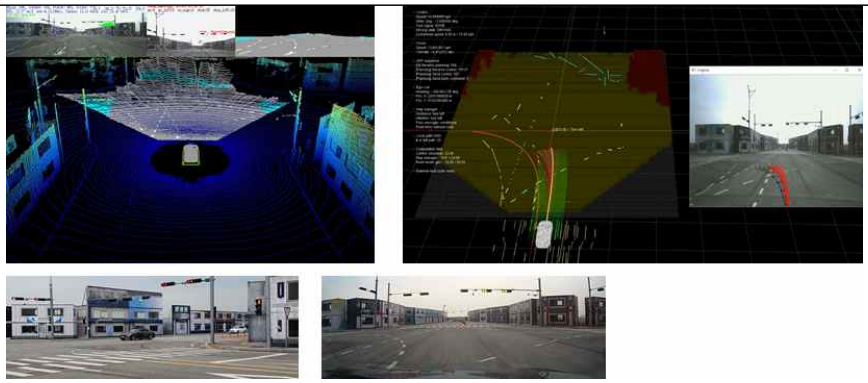
■ (판단 시스템 통합) 주행 판단 딥러닝 기술(예측, 지역경로 생성 딥 네트워크)

■ (판단 시스템 통합) 딥러닝/확률 기반 위험도 분석 및 주행 계획 기술

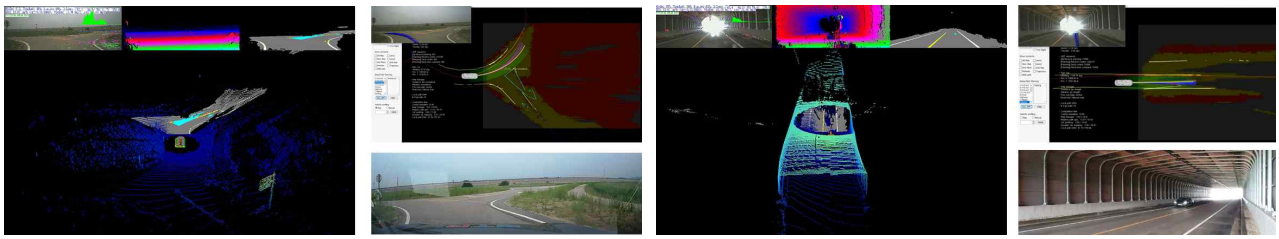


< 비포장도로/조향성능시험로 자율주행시스템 실험화면 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 교차로 좌회전 자율주행시스템 통합 실험 화면 >



< 회전교차로/터널구간 자율주행시스템 통합 실험화면 >

4) 일반도로 환경 자율주행 검증

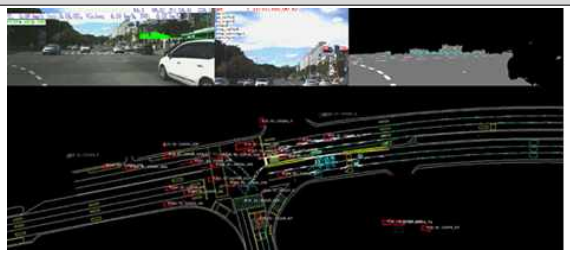
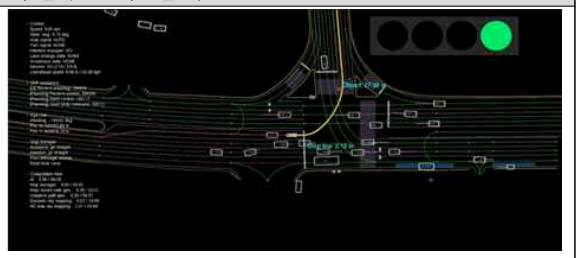
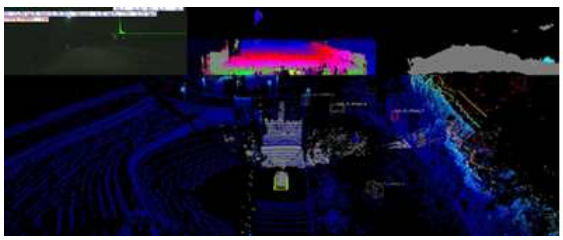
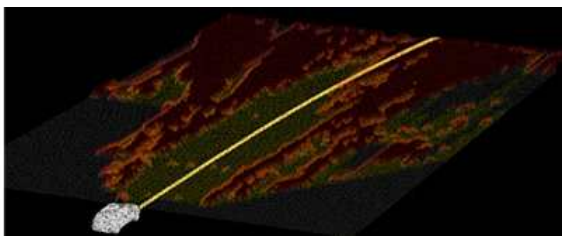
– 대덕연구단지, 대전시 유성구 외삼동 비포장 도로환경

| 장소 | ETRI 원내 및 대덕연구단지 일대 |
|---|---|
| 환경 |  |
| 경로 길이 | 총 11.16 km |
| 장소 | 대전시 유성구 외삼동 근교 (비포장) |
| 환경 |  |
| 경로 길이 | 왕복 1.1 km |

– 자율주행 시스템 통합 검증

- (인식 시스템 통합) 실시간 주행차로/교차로 컨텐츠 인식 기술(시멘틱세그멘테이션)
- (인식 시스템 통합) 실시간 포장/비포장도로 주행가능 영역 인식 기술(시멘틱세그멘테이션)
- (인식 시스템 통합) 다중센서 융합 로컬라이제이션, 3D 동적객체, 신호등, 차량후미등 인식 기술
- (판단 시스템 통합) 구조/비구조 혼재 공간 지역경로 생성 및 추종 제어 기술
- (판단 시스템 통합) 확률 기반 위험도 분석 및 주행 계획 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| 장소 | ETRI 원내 및 대덕연구단지 일대 |
|---|---|
| 시스템 통합 및 실험 결과 |   (좌)인식시스템, (우)판단시스템 |
| 장소 | 대전시 유성구 외삼동 근교 (비포장도로) |
| 시스템 통합 및 실험 결과 |   (좌)인식시스템, (우)판단시스템 |

## 기술 확산 및 기반 인프라 연구

### 가. 국내산업 육성형 완전자율주행서비스 및 교통환경 연구

1) 자율주행 관련 분석 및 BM 제안 보고서 개발('18.12)

- 국내외 자율주행 관련 서비스/기술 현황 조사 및 자율주행 관련 스마트폰 앱 현황 분석




< 자율주행 관련 분석 및 BM 제안 보고서 개발 >

2) 자율주행을 위한 데이터 인프라 구조와 기술 보고서('18.12)

- 자율주행 관련 컴퓨팅 환경 및 데이터 인프라 분석 및 서비스 시나리오 개발

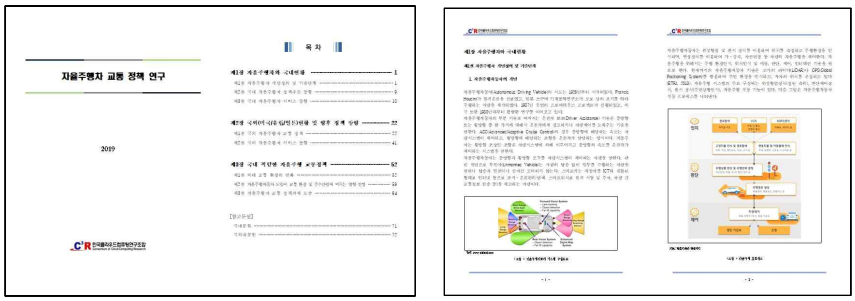



< 자율주행을 위한 데이터 인프라 구조와 기술 보고서 >

3) 국내외 자율주행차 교통 환경 및 정책 연구 보고서 개발('19.11)

- 국내 자율주행차 교통 환경 및 정책 연구, 국외 자율주행차 교통 환경 및 정책 연구, 국외 벤치마킹 등을 통한 국내 자율주행 교통 정책 제안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

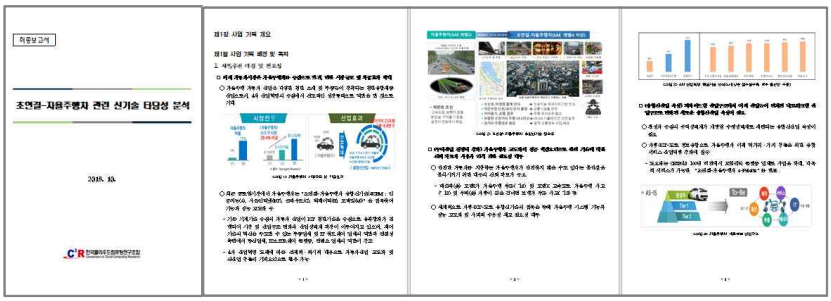



< 자율주행차 교통 정책 연구 보고서 >

## 나. 산업 및 기술 수출 파급을 위한 신시장 비즈니스 모델 연구

1) 초연결-자율주행차 신기술 타당성 분석 보고서 개발('18.9)

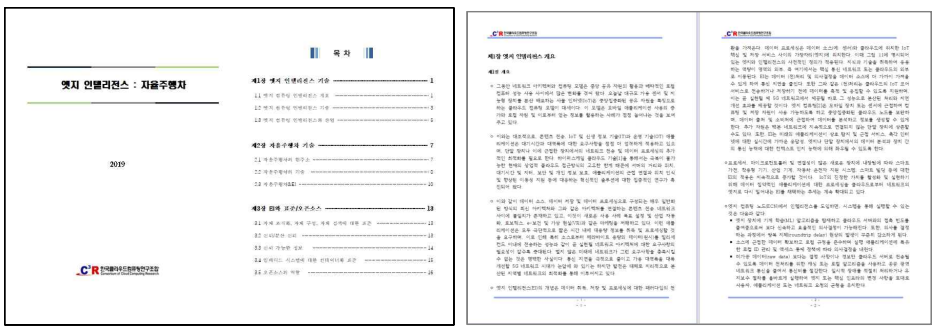
- 정책적/기술적 타당성 분석 및 기대효과(기술적, 사회적, 경제적) 분석




< 자율주행 관련 신기술 분석 보고서 >

2) 자율주행을 위한 IT기반 기술 보고서

- 엣지 컴퓨팅과 자율주행차 기술 분석 보고서 개발('19.11)



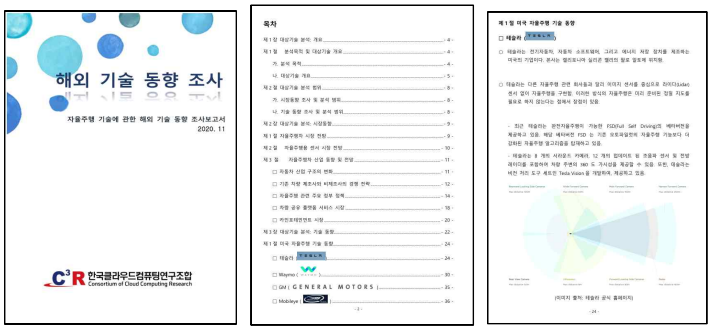

< 엣지 인텔리전스 : 자율주행차 >

- 자율주행차에 적용 가능한 인공지능 기술 이슈 분석 보고서 개발('20.12)




<지능정보 기술과 자율주행차>

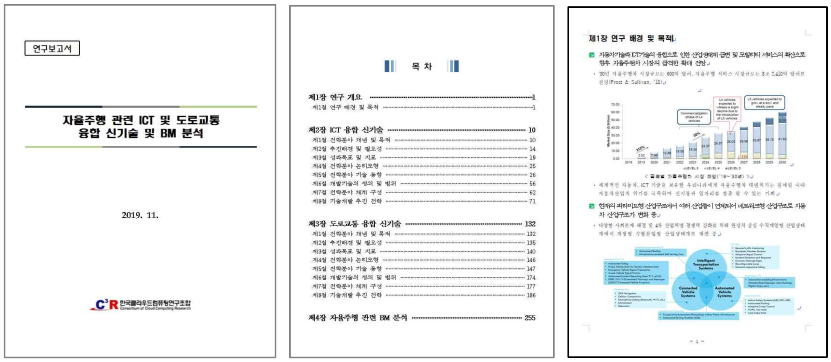
3) 자율주행 기술에 대한 해외 기술 동향 조사 보고서 개발('20.11)




< 자율주행 기술에 관한 해외 기술 동향 조사 보고서 >

4) 자율주행 신산업 스타트업 발굴 및 협력 보고서 개발('19.11)

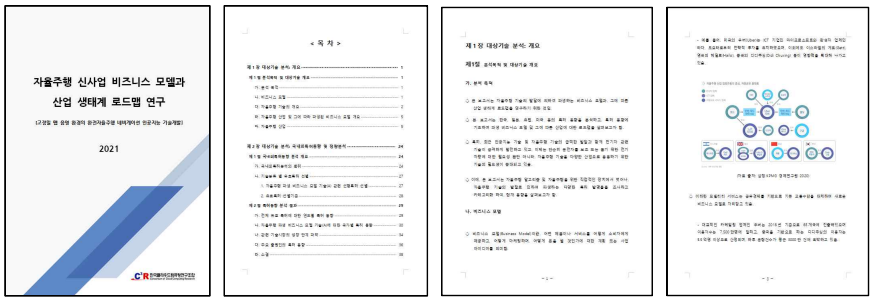
- 자율주행 관련 ICT 및 도로교통 융합 신기술 및 BM 분석




< 자율주행 관련 ICT 및 도로교통 융합 신기술 및 BM 분석 보고서 >

5) 자율주행 신산업 비즈니스 모델과 산업 생태계 로드맵 연구 보고서 개발('21.12)

- 자율주행 비즈니스 모델 연구 및 관련 기술 특허동향 분석

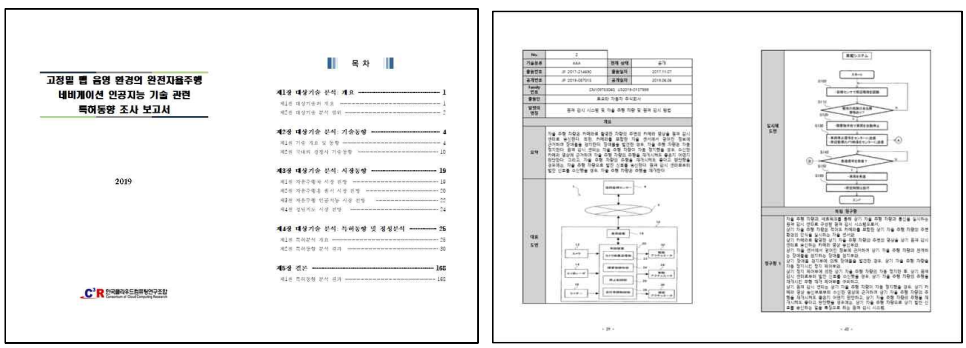



< 자율주행 신산업 비즈니스 모델과 산업 생태계 로드맵 연구 보고서 >

6) 국내외 자율주행 특허 연구 보고서 개발 및 BM특허 개발

- 자율주행 특허 연구 보고서 개발('19.11)

■ 고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술 관련 특허동향 조사 보고서-센서 기반 주행환경 인식, 자율주행을 위한 주행경로 생성, 고정밀 지도 구축 특허 중점




< 특허 분석 보고서 >

- 자율주행 BM관련 특허 5권 출원, 1건 등록

■ 특허출원① : 인공지능 기반의 무인 운전연수 서비스 제공 시스템

■ 특허출원② : V2X 통신 기반의 드라이빙 시뮬레이션 제공방법, 이를 이용한 운전가이드 및 광고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

콘텐츠 제공방법

- 특허출원③ : 실시간 도로 정보 기반의 콘텐츠 수집 및 가공 생성방법 및 이를 이용한 판매및 광고 방법
- 특허출원④ : 자율주행 기반 무허가 주정차 차량 단속 시스템
- 특허출원⑤ : 휠체어용 자율주행 시스템
- 특허등록 : 실시간 도로 정보 기반의 콘텐츠 수집 및 가공 생성방법 및 이를 이용한 판매및 광고 방법

## 다. 민관 협의회 구성 및 운영

1) 산·학·연·관 협의회 구성 : 23개 기관 참여

| 산업체(11) | 학교(4) | 연구소/기타(6) | 관공서(2) |
|---|---|---|---|
| 현대자동차, 쌍용자동차, 한국GM, 현대모비스, 만도, LG전자, KT, SKT, 카카오모빌리티, 현대건설, 스프링클라우드 | 서울대, 한양대, KAIST, 충북대, | KOTI, KATRI, KETI, KATECH, ETRI, CCCR | 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 |

2) 민간 협의회 운영

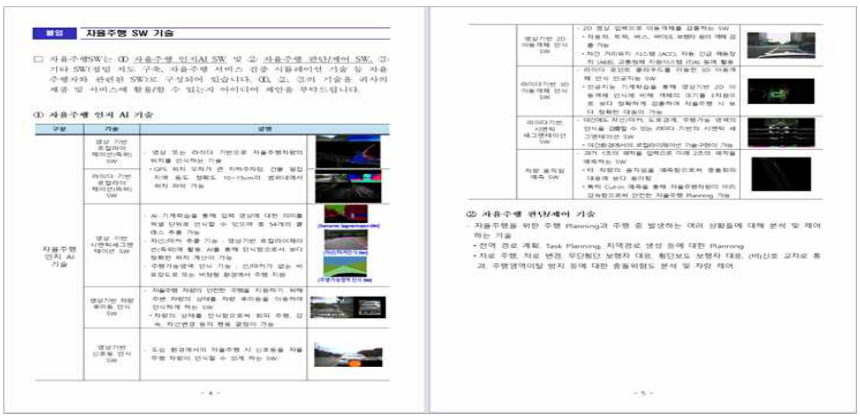
- 민관 협의회 준비 회의 개최 (‘18.6.1/양재 오피스비즈케이)
- 제1차 민관 협의회 회의(‘18.7.17/팔래스호텔)



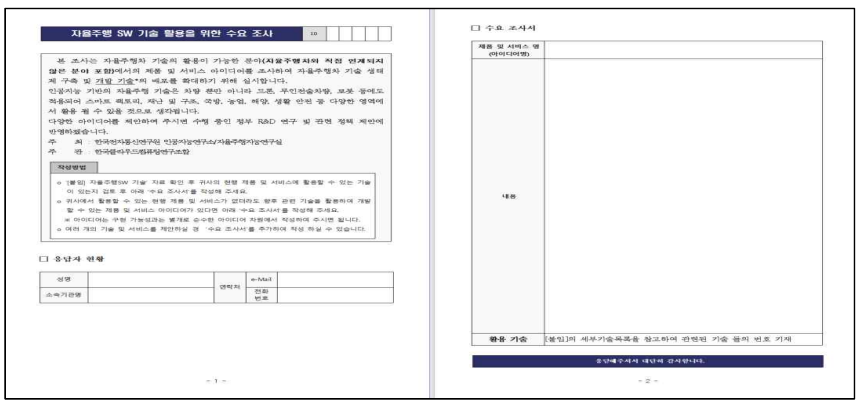
<민관 협의회 회의>

3) 자율주행 SW 기술 활용을 위한 전문가위원회 구성 및 수요자 대상 요구사항 조사(‘20.11)

① 자율주행 SW기술 분류 및 정의




② 자율주행 SW기술 수요조사서 개발



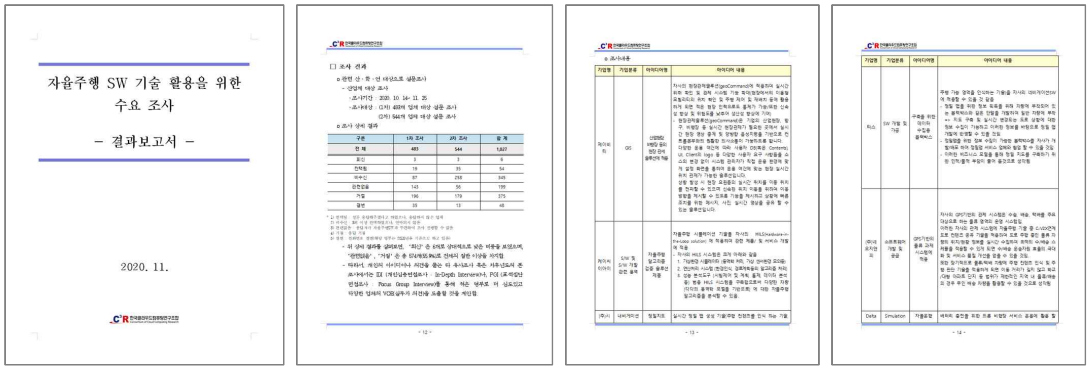

③ 산학연 대상 수요조사 추진

- 클라우드, SW개발, 드론 ,항만 물류SW, 네비게이션 솔루션, 가상 작업장 구현, 게임, 농업용SW 기업 및 학교/연구소 등 관련 기관 전문가 대상 조사 추진 : 30여개 기업

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| NO | 회사명 | 주생산품 | 비고 (적용가능제품/서비스) |
|---|---|---|---|
| 1 | (주)세포아소프트 | 공급망관리솔루션 외 공급망관리솔루션 무전표 솔루션 수출입솔루션 소프트웨어 개발, 판매, 자문, 공급업 | 공급망관리 솔루션 |
| 2 | (주)선도소프트 | 지리정보시스템 개발,공급 | 정밀맵 |
| 3 | (주)청명씨엔아이 | 출입통제시스템 외 주차관제시스템 주차관제시스템 출입통제시스템 산업용트럭, 하급장비 컴퓨터 주변기기 LCD모니터 제조 및 도소매 산소발생기 주차관제시스템 제조 및 도소매 | 주차관제 |
| 4 | (주)대건소프트 | 소프트웨어 개발,전력시스템 연구개발/전기제어, 측정장비 제조 | 전력시스템 |
| 5 | (주)유비엘특수모바일 | 모바일 플랫폼 솔루션, 스마트카드어플리케이션 | 블랙박스 연동 제품 |
| 6 | (주)마이다스아이티 | 공학기술용 소프트웨어 개발, 건축구조분야 설계 엔지니어링 | 산업현장제어 (플랜트 엔지니어링) |
| 7 | (주)코비엔 | 소프트웨어 개발/무역 | AI기반 보안 솔루션 |
| 8 | (주)티라유텍 | 소프트웨어(공장,장비자동화 솔루션) 개발,공급 | 제조 솔루션, 물류로봇 등 |
| 9 | (주)엔스퀘어 | 무인반송차동화시스템 산업설비제어용프로그램 산업설비제어용프로그램 무인반송차동화시스템 프로그램 개발업 프로그램 도소매업 프로그램 용역 서비스업 | 무인반송차, 자율주행로봇 |
| 10 | (주)스마티이 | 소프트웨어 개발 및 자문, 공급업 | IoT 기반 에너지 모니터링 솔루션 |
| 11 | (주)아크릴 | 응용소프트웨어(감성인식엔진) 개발, 공급, 판매 | 얼굴 인식 SW, 로봇 등 |
| 12 | (주)아임유 | 응용소프트웨어 개발,공급 | 클라우드 기반 매장관리시스템 |
| 13 | (주)에스에이텍 | 소프트웨어(지능형 교통시스템) 개발, 공급,유지관리/교통시스템 CCTV 제조/정보통신공사 전기공사 | 지능형 교통시스템 |
| 14 | (주)로우코리아 | 지리정보시스템 도로대장관리시스템 토지행정통합시스템 소프트웨어 개발 소프트웨어 자문 소프트웨어 공급 컴퓨터 도소매업 | GIS시스템 |
| 15 | (주)가치소프트 | 소프트웨어(한글주소인식시스템) 개발/하드웨어 제조 | AI 영상 인식 SW |
| 16 | (주)구름네트웍스 | SW개발 및 자문, IoT 기반 SW | IoT 엣지 시스템+ 자율주행차 |
| 17 | (주)글로브포인트 | 교육컨텐츠(실감형콘텐츠 저작도구, 이러닝, 스마트러닝콘텐츠) 개발, 공급 등 | 모의주행 교육 컨텐츠 |
| 18 | (주)나무아이엔씨 | 종합시설물관리SW, 실시간생산관리솔루션, 품질통합모니터링솔루션, 종합방재모니터링솔루션, 사무용 기기, 컴퓨터 및 정밀기기 소매업 소프트웨어개발(종합시설물관리) | 종합방재모니터링 솔루션/시설물관리SW |
| 19 | (주)나오디지탈 | 교통통합관리시스템, 전력통제시스템, 지능형교통시스템, 지능형 빌딩 관리 시스템, 컴퓨터 주변기기 제조 정보통신공사 | 전력통제시스템, 교통통합관리시스템 |
| 20 | (주)네오지앤피 | 화물운송실적관리시스템,공급망 관리 시스템, 운송시스템,위치추적시스템,창고관리시스템 | GPS기반의 물류 과제 시스템에 적용 |
| 21 | (주)넷피시시스템즈 | 서버,PC, 웹카메라 | 보안관제시스템 |
| 22 | (주)다올소프트 | POD맞춤학습솔루션 디지털컨텐츠편집솔루션 QuarkXTension 폰트솔루션 소프트웨어(QXP파일변환솔루션 피플리싱솔루션) 개발 공급 | 자율주행차 컨텐츠 |
| 23 | (주)더블유엔아케이 | 유수율계측제어장비, CCTV 상수도연관사업(관망관리,누수탐사관리,검침관리,과금관리), 환경 정보통신공사, 계측장비, 탐사장비 제조 및 도매 소프트웨어 개발 공급 | 상수도관제시스템 |
| 24 | (주)더원스원 | 의약도매관리프로그램 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 | 의약품 물류시스템 |
| 25 | (주)엘타이에스 | 소프트웨어 개발, 공급,엔지니어링 | 에너지플랜트 |
| 26 | (주)두나정보기술 | 시스템소프트웨어 개발,공급,컴퓨터시스템 통합, 자문 구축 (컴퓨터 주변장치 소프트웨어 도매 | 스마트건축 |
| 28 | 주)제이씨아이 | S/W 및 S/W 개발 관련 용역 | 자율주행 알고리즘 검증 솔루션 제품 |
| 29 | 제이비티 | GIS 시스템 | 산업현장, 비행장 등의 현장 관세 솔루션에 적용 |
| 30 | (주)시터스 | 내비게이션 SW 개발 및 가공 | 정밀지도 구축을 위한 데이터 수집용 블랙박스 |
| 31 | Delta ES Co., Ltd. | Simulation Based Design을 통한 제품설계 최적화 | 자율운행 드론시스템 |

④ 수요조사 결과 분석




## 라. 자율주행 성과 확산 활동

1) 성과 확산/홍보 영상 제작 및 체험행사 지원

– 자율주행 차량 기술 및 체험 관련 영상 제작('19.4/'19.6)







<대한민국과학축제 시승행사 스케치 영상><정보문화의 달 기념식 시승행사 스케치 영상>

– 자율주행차 체험행사 지원

| 행사명 | 일자/장소 | 내용 |
|---|---|---|
| 대한민국과학축제 자율주행차 시승행사 | '19.4.22~23/청계광장 | 120명 시승 |
| 제32회 정보문화의 달 기념식 자율주행차 시승행사 | '19.6.14/국립과천과학관 | 90명 시승 |

2) 고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술 확산 세미나 개최

– 자율주행 AI 기술을 주제로 세미나(TaB 2019 : 자율주행차&AI) 개최('19.11.5, 131명 참가)



< CCCR TaB 2019 행사 >

– 자율주행, AI, 클라우드 기술을 주제로 세미나(CCCR TaB 2020 : 자율주행차, AI, 클라우드 기술 혁신과 미래) 개최('20. 11. 24, 웨비나, 276명 등록)




< CCCR TaB 2020 행사 >

3) 기술 개발 결과 확산을 위한 기술 이슈 리포트(TaB IR) 제작 및 온라인 배포

– '고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술' 리포트 발간('20.8)




<기술 이슈 리포트(TaB IR)>

– '국내 최초 미래지향형 자율주행 내부순환 셔틀 상시서비스' 리포트 발간('21.9)




<기술 이슈 리포트(TaB IR)>

4) 전시회 참가를 통해 과제 기술 홍보 및 사업화 지원

– '2021 ICT 기기산업 페스티벌' 참가('21.11.24/온라인(메타버스))

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




< 메타버스 전시회 >




< 메타버스 전시 부스 및 시연영상 >

– '21 코리아 나라장터 엑스포' 내 컴퓨팅공동관 참여('21.9.29~10.1/킨텍스 제1전시장)




< 전시회 부스 내 홍보자료 비치 >

## 성능지표 평가

### 가. 고정밀 맵 음영지역 주행가능 도로영역 검출정확도

1)평가 방법(인증기관평가)

– 평가 영상의 주행가능 도로영역 참값(A)
– 검출된 주행가능 도로영역 (B)
– IoU (Intersection over Unoin) = (A∩B) / (A∪B) 값을 계산하여 측정
– 도로영역 검출 프로그램 사용하고, 도로 라벨링이 픽셀단위로 되어 있는 평가용 영상을 입력 영상으로 이용

2)평가 결과

– 주행가능 도로영역 검출 목표 정확도: 99 %
– 주행가능 도로영역 검출 달성 정확도 99.01 %

| 시험대상 | 시험 결과 |
|---|---|
| TF1: 고정밀 맵 음영 지역 주행 가능 도로 영역 검출 정확도가 99 % 이상 측정 되어야 한다. | PASS: 고정밀 맵 음영 지역 주행 가능 도로 영역 검출 정확도가 99 % 이상 측정됨<br><br>- 총 수행 횟수: 3 회<br>- 평균 정확도: 99.01 % |

– 인증기관로부터 시험평가 진행 및 평가서 발급 완료




< 인증기관 시험성적서: 가, 나, 다, 라 항목 >

## 나. 고정밀 맵 음영지역 주행가능 도로영역 검출속도

1)평가 방법(인증기관평가)

- 입력된 평가 영상으로부터 주행가능 도로영역 검출 시작 시간 측정: $T_0$
- 주행가능 도로영역 검출 완료 시간 측정: $T_1$
- 주행가능 도로영역 검출 처리 시간 ($T_1-T_0$)의 평균값을 측정
- 도로영역 검출 프로그램 사용하고, 도로 라벨링이 픽셀단위로 되어 있는 평가용 영상을 입력 영상으로 이용

2)평가 결과

- 주행가능 도로영역 검출 목표 속도: 25 ms
- 주행가능 도로영역 검출 달성 속도: 17.81 ms

| 시험대상 | 시험 결과 |
|---|---|
| TF2: 고정밀 맵 음영 지역 주행 가능 도로 영역 검출 속도가 25 ms 이하로 측정 되어야 한다. | PASS: 고정밀 맵 음영 지역 주행 가능 도로 영역 검출 속도가 25 ms 이하로 측정됨<br><br>- 총 수행 횟수: 3 회<br>- 평균 검출 속도: 17.81 ms |

- 인증기관으로부터 시험평가 진행 및 평가서 발급 완료

## 다. 고정밀 맵 음영지역 도로 컨텐츠 인식 종류(누적)

1)평가 방법(인증기관평가)

- 입력 영상으로부터 자동으로 인식 될 수 있는 컨텐츠의 종류 개수
- 단, 입력 영상에는 아래에서 언급하는 컨텐츠 종류별로 한 개 이상 포함 되어 있어야 함
- 컨텐츠 종류: 차선속성, 주행 가능방향, 주행차로, 제한 속도, 정지선, 횡단보도, 어린이/노인 보호구역, 과속방지턱, 일방통행로, 버스전용 차로, 교차로 내 안내선, 진입 및 진출 차로 속성, 진입 및 진출구

2)평가 결과

- 도로 컨텐츠 인식 종류 목표 개수: 13종
- 도로 컨텐츠 인식 종류 달성 개수: 13종

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| 시험대상 | 시험 결과 |
|---|---|
| TF3: 고정밀 맵 음영 지역 도로 컨텐츠 인식 종류가 13 종 이상 이어야 한다. | PASS: 고정밀 맵 음영 지역 도로 컨텐츠 인식 종류가 13 종 이상임<br><br>- 총 수행 횟수: 3 회<br>- 차선 속성 컨텐츠 제공 확인<br>- 주행 가능 방향 컨텐츠 제공 확인<br>- 주행 차로 컨텐츠 제공 확인<br>- 제한 속도 컨텐츠 제공 확인<br>- 정지선 컨텐츠 제공 확인<br>- 횡단보도 컨텐츠 제공 확인<br>- 어린이/노인 보호 구역 컨텐츠 제공 확인<br>- 과속방지턱 컨텐츠 제공 확인<br>- 일방통행로 컨텐츠 제공 확인<br>- 버스 전용 차로 컨텐츠 제공 확인<br>- 교차로 내 안내선 컨텐츠 제공 확인<br>- 진입 및 진출 차로 속성 컨텐츠 제공 확인<br>- 회전 교차로 진입 및 진출구 컨텐츠 제공 확인 |

- 인증기관로부터 시험평가 진행 및 평가서 발급 완료

## 라. 고정밀 맵 음영지역도로 컨텐츠 인식속도

1)평가 방법(인증기관평가)

- 입력된 영상으로부터 컨텐츠 인식 시작 시간측정: $T_0$
- 컨텐츠 인식 완료 시간 측정: $T_1$
- 컨텐츠 인식 처리시간 ($T_1-T_0$)의 평균 값을 측정

2)평가 결과

- 도로 컨텐츠 인식 목표 속도: 30 ms
- 도로 컨텐츠 인식 달성 속도: 28.17 ms

| 시험대상 | 시험 결과 |
|---|---|
| TF4: 고정밀 맵 음영 지역 도로 컨텐츠 인식 속도가 30 ms 이하로 측정 되어야 한다. | PASS: 고정밀 맵 음영 지역 도로 컨텐츠 인식 속도가 30 ms 이하로 측정됨<br><br>- 총 수행 횟수: 3 회<br>- 총 평균 인식 속도: 28.17 ms |

- 인증기관로부터 시험평가 진행 및 평가서 발급 완료

## 마. 고정밀 맵 음영지역 차량위치 상대오차

1)평가 방법(인증기관평가)

- 모든 테스트 시퀀스에서 평가는 길이(100,...,800) 미터에 대하여 모든 가능한 하위 시퀀스에 대한 거리 및 회전 오차 계산
  - 공개 데이터 셋 인 KITTI odometry training data 중 loop가 있는 시퀀스를 사용하여 성능 검증 (http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_odometry.php)
  - KITTI에서 제공하는 성능검증 툴을 사용하여 성능 검증
  - 100, 200, ..., 800m 등의 단위경로에 대한 오차를 측정하고 평균값을 구함
  - 최종 오차식은 다음 수식을 따름

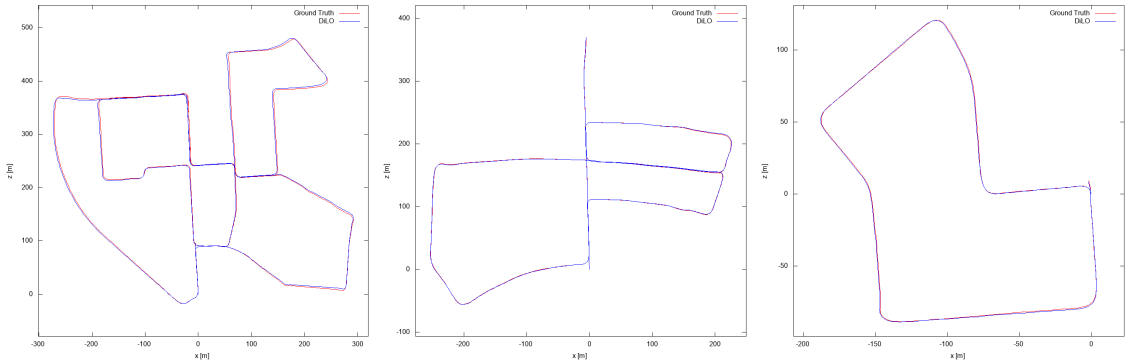
$$e_{\text{all}} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sqrt{e_{x,n}^2 + e_{y,n}^2 + e_{z,n}^2}$$

:여기서 $e_x, e_y, e_z$는 x, y, z 방향의 오차, $N$는 단위경로의 수

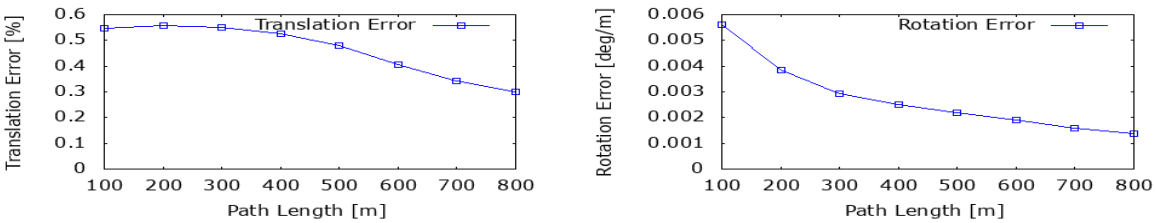
2)평가 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

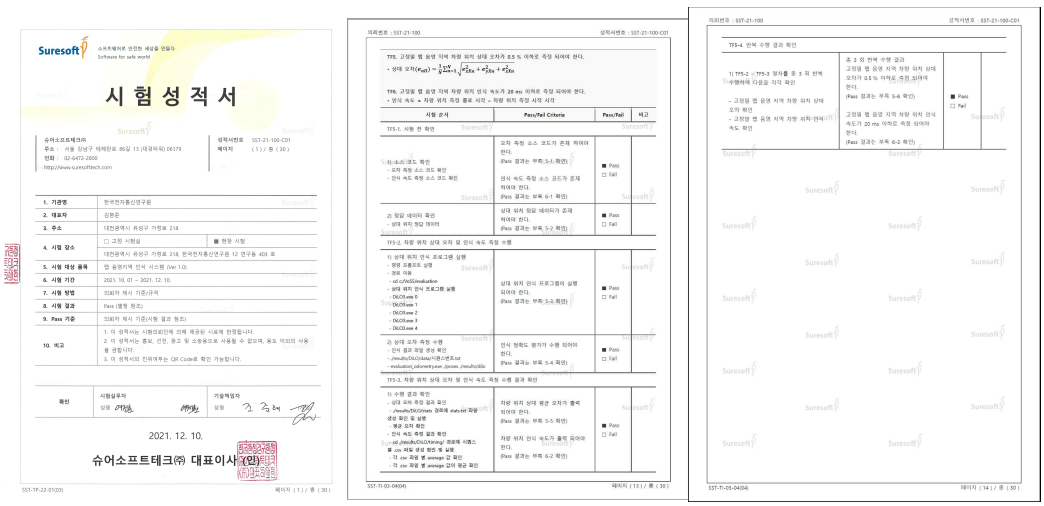
- 거리오차 0.4771%로 단계 목표 0.5%를 만족함
  - 거리오차 평균: 0.4771 (%)
  - 회전오차 평균 0.2929 (°/100m)
  - 인증기관로부터 시험평가 진행 및 평가서 발급 완료




<테스트 시퀀스 및 상대위치 추정 결과 예시>




<정밀도 분석 결과: (좌)위치 오차, (우)회전 오차>



시 험 성 적 서

2021. 12. 10.

슈어소프트테크㈜ 대표이사 (인)

- 반복 수행 결과 확인 (단위: %)

| | 1 회 | 2 회 | 3 회 |
|---|---|---|---|
| 상대 오차 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |

5-6

- 평균 상대 오차: 0.48 %

결과: 고정밀 맵 음영 지역 차량 위치 상대 오차가 0.5 % 이하로 측정됨

< 인증기관 시험성적서: 마, 바 항목 >

## 바. 고정밀 맵 음영지역 차량위치 인식속도

1)평가 방법(인증기관평가)

- 상대위치 오차 시험 상황에서, 평가 데이터 입력 후 결과 출력까지의 연산시간의 평균
  - 상대위치 오차 측정 실험 상황에서 연산 시간 측정
  - 인식속도 평가식은 다음을 따름

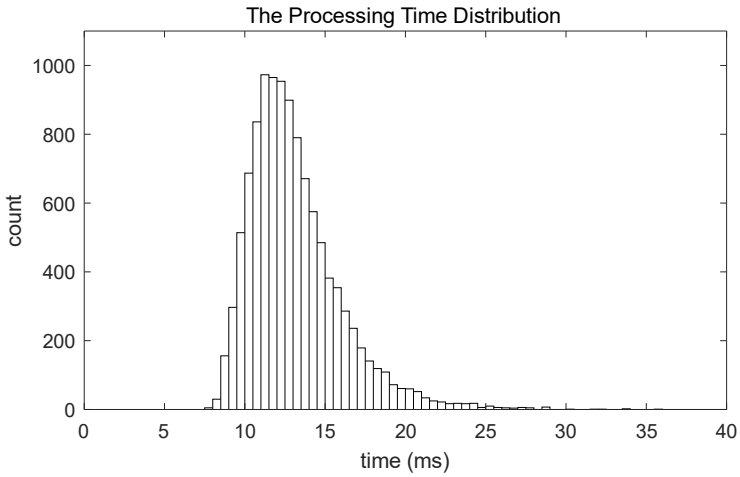
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

$$T_{avg} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(T_{out} - T_{in})$$

: 여기서, $T_{in}$은 테스트 시퀀스 리드 시간, $T_{out}$ 상대위치 인식 결과 출력 시간

2)평가 결과

- 평균인식 시간 12.91 ms로 목표 시간 20 ms를 만족함
  - 인식시간 평균: 12.912 ms
  - 인식시간 표준편차: 2.889 ms
  - 인식시간 최소값: 7.682 ms
  - 인식시간 최대값: 47.084 ms
  - 인증기관로부터 시험평가 진행 및 평가서 발급 완료




<연산시간 분석결과>

6-3

- 반복 수행 결과 확인 (단위: ms)

| | 1 회 | 2 회 | 3 회 |
|---|---|---|---|
| 인식 속도 | 12.70 | 12.47 | 13.55 |

- 평균 인식 속도: 12.91 ms

결과: 고정밀 맵 음영 지역 차량 위치 인식 속도가 20 ms 이하로 측정됨

< 인증기관 시험성적서 >

## 사. 고정밀 맵 음영도로 주행판단 처리속도

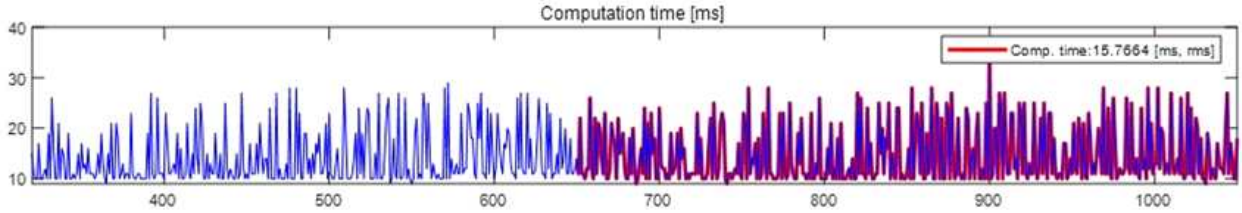
1)평가 방법(인증기관평가)

- 주행판단 처리 시간(T1-T0)의 평균값을 측정
  - T0: 인식 시스템으로부터 차선, 주행가능영역 정보와 인공신경망 기반 경로 생성 프로그램으로부터 지역경로 후보 정보를 획득한 이후 판단 시스템이 시작하는 시간
  - T1: 제어시스템으로 전송하기 위한 지역경로 생성 완료 시간

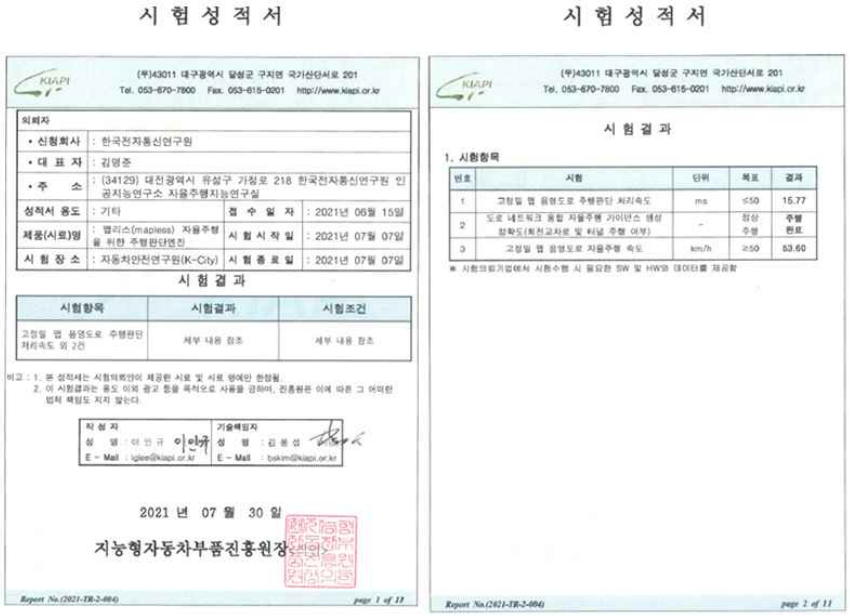
2)평가 결과

- 연산시간 평균: 15.7664 ms
- 인증기관로부터 시험평가 진행 및 평가서 발급 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




< 주행판단 처리속도 연산시간: 15.7664 ms, rms >



시 험 성 적 서

(주)43011 대구광역시 달성군 구지면 국가산단서로 201
Tel. 053-670-7800 Fax. 053-615-0201 http://www.kiapi.or.kr

| 의뢰자 | | | |
|---|---|---|---|
| • 신청회사 | : 한국전자통신연구원 | | |
| • 대 표 자 | : 김영준 | | |
| • 주 소 | : (34129) 대전광역시 유성구 가정로 218 한국전자통신연구원 인공지능연구소 자율주행지능연구실 | | |
| 성적서 용도 | : 기타 | 접 수 일 자 | : 2021년 06월 15일 |
| 제품(시료)명 | : 맵리스(mapless) 자율주행을 위한 주행판단엔진 | 시 험 시 작 일 | : 2021년 07월 07일 |
| 시 험 장 소 | : 자동차안전연구원(K-City) | 시 험 종 료 일 | : 2021년 07월 07일 |

시 험 결 과

| 시험항목 | 시험결과 | 시험조건 |
|---|---|---|
| 고정밀 맵 음영도로 주행판단 처리속도 외 2건 | 세부 내용 참조 | 세부 내용 참조 |

비고 : 1. 본 성적서는 시험의뢰인이 제공한 시료 및 시료 명에만 한정됨.
2. 이 시험결과는 용도 이외 광고 등을 목적으로 사용을 금하며, 전용류은 이에 따른 그 어떠한 법적 책임도 지지 않는다.

| 작 성 자 | 기술책임자 |
|---|---|
| 성 명 : 이 민 규 (이민규) | 성 명 : 김 봉 섭 |
| E-Mail : lglee@kiapi.or.kr | E-Mail : bskim@kiapi.or.kr |

2021 년 07 월 30 일

지능형자동차부품진흥원장 (직인)

Report No.(2021-TR-2-004) page 1 of 11

(주)43011 대구광역시 달성군 구지면 국가산단서로 201
Tel. 053-670-7800 Fax. 053-615-0201 http://www.kiapi.or.kr

시 험 결 과

1. 시험항목

| 번호 | 시험 | 단위 | 목표 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고정밀 맵 음영도로 주행판단 처리속도 | ms | ≤50 | 15.77 |
| 2 | 도로 네트워크 통합 자율주행 가이던스 생성 정확도(최전교차로 및 터널 주행 여부) | - | 정상 주행 | 주행 완료 |
| 3 | 고정밀 맵 음영도로 자율주행 속도 | km/h | ≥50 | 53.60 |

※ 시험의뢰기업에서 시험수행 시 필요한 SW 및 HW와 데이터를 제공함

Report No.(2021-TR-2-004) page 2 of 11

< 인증기관 시험성적서: 사, 자, 차 항목 >

## 아. 차로레벨 레인네트워크 자동 생성율

1)평가 방법

- 고정밀 맵 음영도로에서 자율주행 시 판단 프로그램에서 생성된 레인네트워크 형상 데이터의 정확도 평가
- 장소: 경기도 화성시 자동차안전연구원 K-city 내 맵리스 자율주행이 가능한 모든 구간
- 순서
  - 기능 테스트 지역에 자율주행 중 실시간으로 생성된 레인네트워크를 저장
  - 고정밀 맵 기반 차로중심선 데이터($l_n$)와 자율주행 실시간 생성 차로중심선 데이터($l_m$) 비교

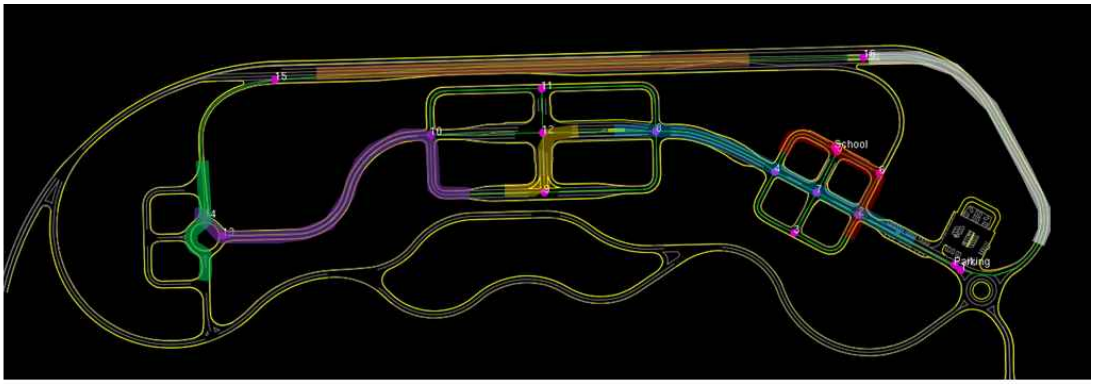


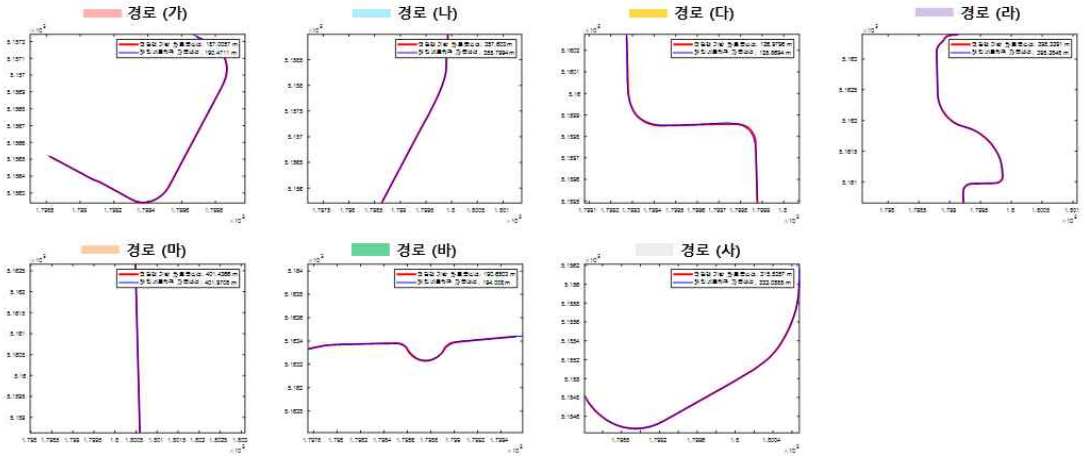

< 자율주행 레인네트워크 자동생성률 테스트 구간, 자동차안전연구원 K-city >

2)평가 결과

- K-city 시스템 통합 검증에서의 레인네트워크 자동 생성율 99.13%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




< K-city 레인네트워크 자동 생성률 측정 구간 >

| 레인네트워크 자동 생성율(자율주행, K-city) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경로 | 가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 |
| 특징 | 어린이 보호구역 | 교차로 직진 | 교차로 좌/우회전 | 가드레일 구간 | 고속도로 | 회전교차로 | 터널 |
| 고정밀 맵 기반 차로중심선 길이 $len(l_n)$ | 187.01 m | 357.6 m | 126.98 m | 390.1 m | 401.44 m | 190.65 m | 315.54 m |
| 자율주행 실시간 생성 차로중심선 길이 $len(l_m)$ | 190.47 m | 355.8 m | 125.87 m | 395.28 m | 401.97 m | 194.01 m | 323.24 m |
| 측정 결과 | 레인네트워크 자동 생성율 $len(l_n)/len(l_m) =$ 99.13% | | | | | | |

## 자. 고정밀 맵 음영도로 자율주행속도

1)평가 방법(인증기관평가)

- 고정밀 맵 음영도로에서 자율주행 시 특정 구간 차량의 평균속도가 50km/h 이상이 되는지 평가
- 장소: 경기도 화성시 자동차안전연구원 K-city 내 고속 주행 구간




< 자율주행 속도 테스트 구간, 자동차안전연구원 K-city >

- 순서
  - 기능 테스트 지역에 자율주행차량 정차
  - 자율주행 인식, 판단, 제어 시스템 구동 및 목표속도 설정 (55km/h)
  - 최초 수동 주행으로 가속, 이후 자율주행으로 모드 전환 (차량의 cruise, set 버튼)
  - CAN 통신으로 OBD2의 차속 정보를 받아 실시간 저장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 자율주행 종료 후 판단프로그램의 로깅 데이터를 바탕으로 특정 구간 주행속도 분석

2)평가 결과

- 고정밀 맵 음영도로 자율주행 평균속도 53.5992 km/h
- 인증기관로부터 시험평가 진행 및 평가서 발급 완료




< 고속 테스트 구간 자율주행 평균속도: 53.5992 km/h >

## 차. 도로 네트워크 융합 자율주행 가이던스 생성 정확도

1)평가 방법(인증기관평가)

- 지정된 경로 내 회전교차로 및 터널 구간에서 가이던스 생성 및 자율주행 성공 여부 평가
- 장소: 경기도 화성시 자동차안전연구원 K-city 내 회전교차로 및 터널 구간








< 자율주행 가이던스 생성 정확도 테스트 구간, 자동차안전연구원 K-city >

- 순서
  - 기능 테스트 지역에 자율주행차량 정차
  - 자율주행 인식, 판단, 제어 시스템 구동
  - 기능 테스트 지역을 통과하는 전역경로 생성
  - 자율주행 구동 (차량의 cruise, set 버튼)
  - 가이던스 생성 및 자율주행 성공 여부로 정확도 평가

2)평가 결과

- 평가 결과
  - 총 5회의 자율주행 테스트 구간 내 모든 회전교차로와 터널 구간 가이던스 생성 정확도 및 자율주행 성공 여부 평가
  - 회전교차로 구간 가이던스 생성 및 자율주행 성공: 100%
  - 터널 구간 가이던스 생성 및 자율주행 성공: 100%
- 인증기관로부터 시험평가 진행 및 평가서 발급 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| 도로 네트워크 융합 자율주행 가이던스 생성 정확도 평가 (자율주행, K-city) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주행 경로 | 회전교차로 | | | | | | | | | 터널 | |
| 시점 | 6시 | 6시 | 6시 | 3시 | 3시 | 12시 | 12시 | 9시 | 9시 | 톨게이트 | 주차장 |
| 종점 | 3시 | 12시 | 9시 | 6시 | 9시 | 3시 | 6시 | 12시 | 3시 | 주차장 | 톨게이트 |
| 주행 횟수 $N_B$ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 성공 횟수 $N_{(A=B)}$ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| $B_t = N_{(A=B)}/N_B$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 측정 결과 | 평균 $B_t = 100\%$ | | | | | | | | | | |

## 카. 국민 체감형 성과 확산 (누적)

1)평가 방법

- 국민 체감형 홍보/시연 등 누적 건수

2)평가 결과 : 8건

- 성과확산 ① : '대한민국과학축제' 자율주행차 시승행사
  - 일자/장소 : 2019.4.22~23/서울 청계광장
- 성과확산 ② : '제32회 정보문화의 달 기념식' 자율주행차 시승행사
  - 일자/장소 : 2019.6.14/국립과천과학관
- 성과확산 ③ : '대전 사이언스 페스티벌' 자율주행차 시승행사
  - 일자/장소 : 2019.10.19~20/대전남문광장
- 성과확산 ④ : '과학한국, 끝없는 도전 특별전' 자율주행차 전시
  - 일자/장소 : 2019.12~2020.2/국립중앙과학관
- 성과확산 ⑤ : 'CCCR TaB 2019 : 자율주행차&AI' 세미나 성과 발표
  - 일자/장소 : 2019.11.5/코엑스
- 성과확산 ⑥ : 'CCCR TaB 2020 : 자율주행차, AI, 클라우드 기술 혁실과 미래' 세미나 성과 발표
  - 일자/장소 : 2020.11.24/온라인
- 성과확산 ⑦ : '고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술' 리포트 발간
  - 일자/장소 : 2020.8/온라인(CCCR 홈페이지)
- 성과확산 ⑧ : '국내 최초 미래지향형 자율주행 내부순환 셔틀 상시서비스' 리포트 발간
  - 일자/장소 : 2021.9/온라인(CCCR 홈페이지)

## 타. 기술분석보고서

1)평가 방법

- 보고서 누적 건수

2)평가 결과 : 9건

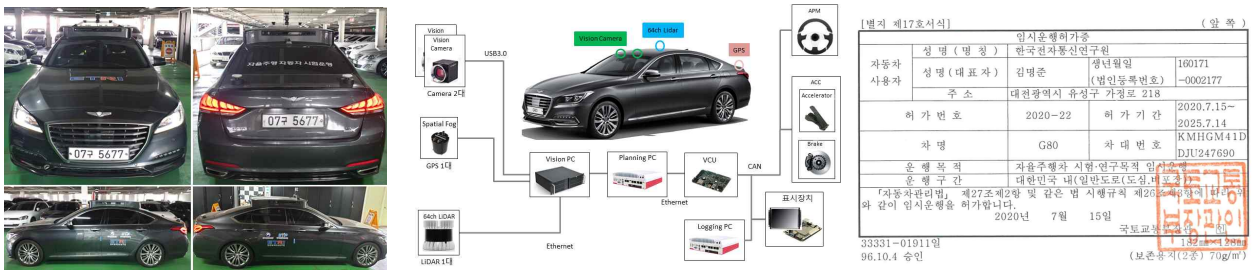
- 기술분석보고서 ① : '초연결-자율주행차 신기술 타당성 분석' 보고서('18.9)
- 기술분석보고서 ② : '자율주행 관련 분석 및 BM 제안' 보고서('18.12)
- 기술분석보고서 ③ : '자율주행을 위한 데이터 인프라 구조와 기술' 보고서('18.12)
- 기술분석보고서 ④ : '엣지 인텔리전스:자율주행차' 보고서('19.11)
- 기술분석보고서 ⑤ : '국내외 자율주행차 교통 환경 및 정책 연구' 보고서('19.11)
- 기술분석보고서 ⑥ : '자율주행 관련 ICT 및 도로교통 융합 신기술 및 BM 분석' 보고서('19.11)
- 기술분석보고서 ⑦ : '자율주행 기술에 관한 해외 기술 동향 조사' 보고서('20.11)
- 기술분석보고서 ⑧ : '지능정보 기술과 자율주행차' 보고서('20.12)
- 기술분석보고서 ⑨ : '자율주행 신산업 비즈니스 모델과 산업 생태계 로드맵 연구' 보고서('21.12)

## 시제품 제작, 성과홍보, 기타성과 (ETRI)

### 가. 시작품제작

1) G80 자율주행차량 제작('19) 및 면허 취득('20)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




< (좌)자율주행차량제작 사진, (중)자율주행차량 HW 시스템 구성도, (우)임시운행허가증 >

| 구분 | 상세 내용 |
|---|---|
| **센서 구성** | 카메라 2x2 (전2/후2), 라이다 2x3 (전2,후2, 좌1, 우1) |
| **컴퓨터 구성** | 인지 컴퓨터 1, 판단/제어 컴퓨터 1 |
| **자율주행 SW** | – **인지 SW**: 로컬라이제이션, 신호등 인식, 동적객체 인식, 차선/마커 인식, 주행가능영역 인식 |
| | – **판단 SW**: 차로중심선 생성, 위험도 분석, 지역경로 생성, Occupied zone 그리드 생성, 비포장도로 주행 |
| | – **제어 SW**: 차량 다이나믹스 기반 종/횡 제어 |

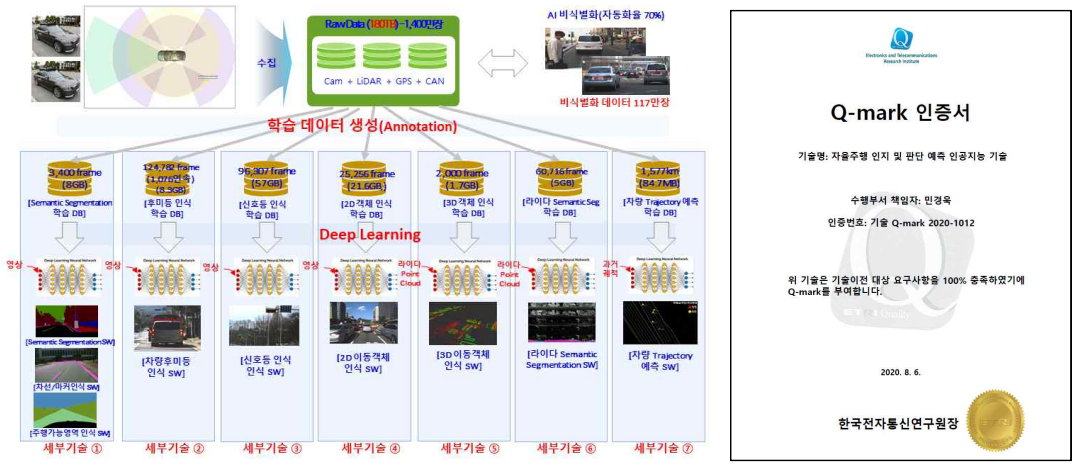
2) 자율주행 인지 및 판단 예측 인공지능 SW 기술 (ETRI 기술 Q 마크 인증)

– 영상기반 자율주행 인지 AI 기술 4종

- (세부기술 ①) 영상기반 시멘틱세그멘테이션 기술
- (세부기술 ②) 영상기반 차량 후미등 인식 기술
- (세부기술 ③) 영상기반 신호등 인식 기술
- (세부기술 ④) 영상기반 2D 이동객체 인식 기술

– 라이다기반 자율주행 인지 및 예측 AI 기술 3종

- (세부기술 ①) 라이다기반 3D 이동객체 인식 기술
- (세부기술 ②) 라이다기반 시멘틱세그멘테이션 기술
- (세부기술 ③) 차량 움직임 예측 기술



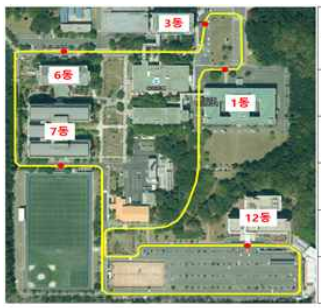

< (좌)자율주행 인지 및 판단 예측 인공지능 기술, (우)Q마크 인증서 >

3) 캠퍼스 순환 자율주행 셔틀 서비스 오토비 및 기반시설 제작




< ETRI 캠퍼스 순환셔틀 자율주행 서비스 시제품 오토비 >

- 운전석없는 차량에 인공지능 자율주행 SW 탑재, AI 기반 음성대화 인터페이스, VR 시스플레이, 8K-VR 모바일 영화관, 데이터분배 인프라(V2X) 기술 통합 및 방문객 대상 서비스
- 국내최초 미래지향적 모빌리티 플랫폼 자율주행임시운행허가 취득('21.02)
- 자율주행 AI 실시간 추론: 영상기반 로컬라이제이션, 영상기반 차량후미등 인식, 라이다 기반 3D 동적객체 검출 모델




| 구분 | 정류장명 | 정류장 No. |
|---|---|---|
| 1 | 3동 입구 | 03 |
| 2 | 6동 입구 | 06 |
| 3 | 7동 입구 | 07 |
| 4 | 12동 입구 | 12 |
| 5 | 1동 입구 | 01 |




< (좌)운행노선(각 연구동), (우)방문동 예약 키오스크 >










< (좌)오토비 Grage Zone, (우)인프라연계 관제 모니터링 시스템 >

- 서비스 운행
  - 운행노선: 1동, 3동, 6동, 7동, 12동 동적노선 운행
  - 예약: 방문동 키오스크를 통해 탑승 위치, 시간, 탑승인원 예약, 모바일을 통한 실시간 위치 모니터링 제공
  - Graze Zone: 오토비 보관, 충전, 수리
  - 인프라 연계 모니터링: 캠퍼스 내 3기 RSU(Road side unit)와 오토비의 V2X 통신을 이용한 실시간 통신. 관제 모니터링
- 월별 오토비 탑승인원 (총 1,120 명)

| 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159명 | 351명 | 461명 | 59명 | 29명 | 45명 |

## 나. 성과홍보

1) 대한민국 과학축제 행사 일반인 탑승 체험(2019.04.23.~24, 서울 청계광장)




< 행사 언론 보도 >

2) 제32회 정보문화의 달 기념식 행사 일반인 탑승 체험(2019.06.14, 국립과천과학관)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다





< 행사 언론 보도 - YTN 사이언스>

3) 대전사이언스 패스티벌(2019.10.19.~20, 대전남문광장)(아래 좌)
4) 2020년 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 자율주행 기술 시연(2020.10.20.) (아래 중)
5) '과학한국, 끝없는 도전 특별전', 국립중앙과학관 자율주행차 전시(2019.12 ~ 2020.02) (아래 우)






6) ETRI, 운전석 없는 자율주행 셔틀 서비스 상시 운행 언론보도 (2021)
- TV 방송(뉴스): 15개 주요 방송(전국방송 포함) (2021.06)




< 방송 뉴스 화면 캡처 >

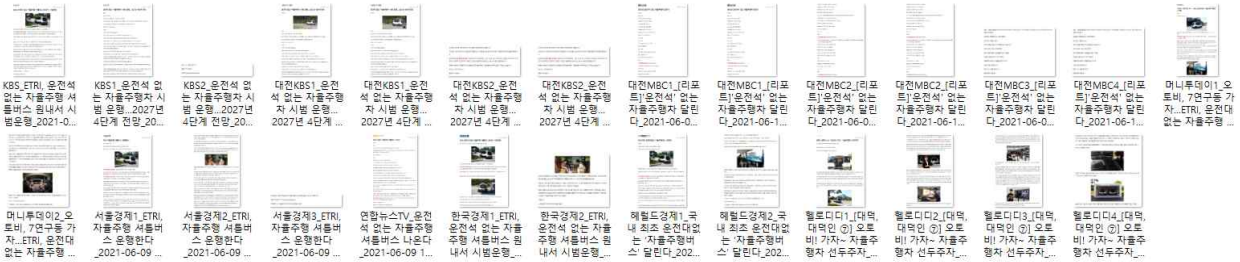
- 지면 뉴스: 디지털타임즈, 매일경제, 전자신문 등 15개 (2021.06)



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 지면 뉴스 화면 캡처 >

- 온라인: KBS, MBC, 서울경제, 연합뉴스 등 27개 (2021.06)



< 온라인 뉴스 화면 캡처 >

7) 기술전시

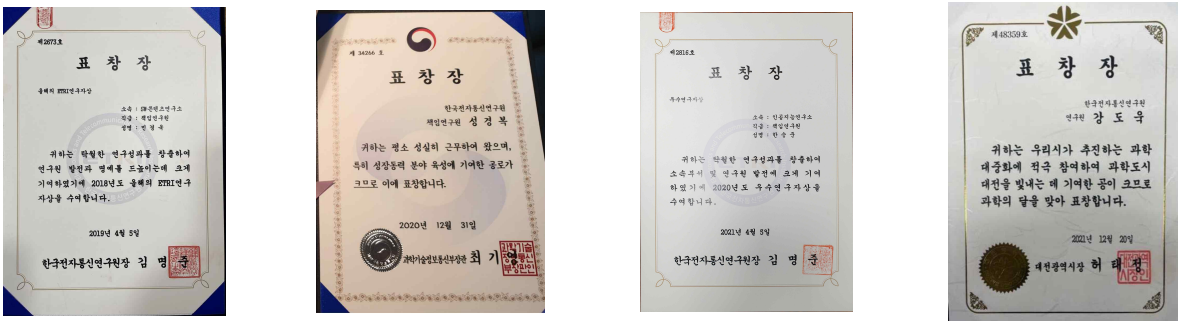
- IITP 성과전시회 전시(ICT 기술사업화 페스티벌) 2021.04.21., 코엑스
- ETRI 인공지능연구소 TechDay 전시(2021.10.7., 코엑스)




< (좌)ICT 기술사업화 페스티벌 전시, (우)ETRI 인공지능연구소 Techday 전시 >

다. 포상 및 수상

- 올해의 ETRI 연구자상 표창장(민경욱 책임연구원) (기관포상), 2019.04.05
- 장관표창장(성경복 책임연구원) (과학기술정보통신부), 2020.12.31
- ETRI 대표성과 표창장(단체상)(기관포상), 2021.01.04
- 지자체 시장 표창장(강도욱 선임연구원) (대전광역시), 2021.12.20




< 표창장 사진 캡처 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

## 1) 연구수행 결과

### (1) 정성적 연구개발성과

**가. 주행컨텐츠 시공간 이해 기술**

1) 실시간 주행차로 및 교차로 컨텐츠 인식 기술 개발
➥ 주행차로 및 교차로에서 자율주행에 필요한 13종 속성 정의
➥ BEV(Bird's-Eye View) 환경에서의 Detection 기반 주행도로 속성 이해 기술 개발
➥ 일반 카메라 환경에서의 Detection 기반 주행도로 속성 이해 기술 개발
➥ LiDAR 센서를 사용한 Semantic segmentation 기반 주행환경속성 인식 기술 개발
➥ 일반 카메라 환경에서의 Semantic segmentation 기반 주행도로 속성 이해 기술 개발

2) 실시간 포장 및 비포장도로의 주행 가능 영역 인식 기술
➥ 포장도로 및 비포장 도로에서 수집된 영상을 이용한 주행가능영역 인식 기술 개발
➥ 3가지 클래스(주행가능영역, 물체, 기타영역)로 구분하고 특정 Class를 보다 잘 인식하기 위한 confusion matrix tuning loss를 이용한 모델 학습 기술 개발

3) 고정밀 자기차량의 상대위치 인식 기술
➥ 정밀한 상대 위치 인식을 위한 Direct LiDAR Odometry (DiLO) 기술 개발
- LiDAR 3차원 point cloud를 빠르게 처리할 수 있는 SRI (spherical range image) 변환기술 개발
- SRI기반으로 하는 point cloud의 closed form 법선(surface normal) 해석 및 고속 추정기술 개발
- 강건한 point cloud간의 거리 측정을 위해 법선정보를 이용한 새로운 plane-to-plane ICP (iterative closest point) 기술 개발
➥ 이전 주행경로 검출 및 pose graph 최적화를 통한 상대위치 정밀도 향상 기술 개발
- SRI 기반 이전경로 검출 및 루푸폐쇄 기술 개발
- DiLO기반의 상대위치 추정 및 루프폐쇄 결합한 pose graph 생성
- pose graph 최적화를 통한 상대위치 정밀도 향상 (평균오차 0.48 % 달성)
➥ GPS 정보를 결합하여 상대위치의 전역좌표 변환 기술 개발

4) 실시간 도로 및 주변 형상의 3차원 복원 기술
➥ 도로 컨텐츠의 3차원 좌표 확득을 위한 고속 스테레오 거리추정기술 개발
➥ 스테레오 영상 및 상대위치 인식을 결합한 컨텐츠의 3차원 모델링 기술 개발
➥ 다중 SRI 결합 point cloud 밀도 향상 및 이동물체 제거를 통한 SRI 향상 기술 개발
➥ LiDAR 도로 컨텐츠의 3차원 모델링 기술 개발

5) C-V2X기반 도로 컨텐츠 공유 플랫폼
➥ 인식장치, 통신장치 및 서버 간 인터페이스 및 시스템 개발
➥ 도로 컨텐츠 정보 전송/수집 및 정밀맵 생성 관리를 위한 클라이언트 서버 응용 개발

**나. 자율주행 가이던스 정보 생성 및 의사결정 기술**

1) 실시간 도로 형상을 이용한 판단 맵 생성 기술
➥ 차선, 주행가능영역, 주변 사물 인식정보로부터 자기좌표중심계 기반 3차원 판단 맵 생성 기술 개발
➥ 실시간 생성 판단맵 정보를 바탕으로 지역 경로 평가 및 주행 위험도 판단 기술 개발

2) 도로 네트워크 융합 실시간 주행 가이던스 생성 기술
➥ 네비게이션 지도기반 전역 경로 주행 가이던스 생성 기술 개발
➥ 도로 환경 인식 결과 및 네비게이션 지도 정보를 융합하여 실시간 주행 가이던스 갱신 기술 개발

3) 구조/비구조 혼재 공간 지역경로 생성 및 추종 기술
➥ 전방 카메라 영상으로부터 인공신경망을 통해 주행 가이던스에 부합하는 다수의 지역경로 후보생성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

➥ 파티클필터 기반 지역경로 후보 평가 및 융합

4) 고정밀 맵 음영 도로 환경에서의 주행 판단 딥러닝 기술
➥ 과거 1초 궤적 데이터를 입력으로 미래 2초 궤적 데이터 예측 기술 개발
➥ 주행 의도 및 목표속도를 입력으로 전방 영상으로부터 다수 지역경로 생성 딥 네트워크의 개발

5) 딥러닝 및 확률 기반 위험도 분석 및 주행 계획
➥ 비포장도로 주행가능영역 격자 지도를 이용한 위험영역 회피주행 기술 개발
➥ 타차량의 속도를 고려한 위험도 평가 기술 개발
➥ 비신호/회전 교차로에서의 위험도 계산 및 주행계획 판단 기술 개발

## 다. 자율주행 네비게이션 AI 검증 기술

1) 학습용 도로 형상 데이터 수집 시스템
➥ 도로 형상 데이터 수집 차량 및 시스템 개발
➥ 수집차량을 이용한 다중센서/CAN/GPS 데이터 동기화 저장
➥ 수집데이터를 이용한 학습데이터(시멘틱세그멘테이션, 예측, 로컬경로 생성 등) 구축
2) 고정밀 맵 음영도로 주행상황판단 및 추종 제어 시뮬레이션 개발 및 검증
➥ 오픈소스를 활용한 정밀맵 기반 3D 주행환경 구축 기술 개발
➥ 실차 주행 로그데이터 활용 경로 추종 시뮬레이터 개발
➥ 기상 환경에 따른 노면 마찰력 시뮬레이션 기술 개발
➥ 비포장 비구조화 영역 주행환경 포함 시뮬레이션 및 제어 기술 개발
➥ 시뮬레이터에서 활용 가능한 테스트 차량 모델링
➥ 주행영역의 기능확장을 위한 주행환경 생성 도구 개발
➥ 자율주행 시뮬레이션을 위한 시나리오 편집도구 개발
➥ 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 교통사고 사례 적용 시뮬레이션 및 상황판단 알고리즘 검증

3) k-city / 일반도로 환경에서의 기술 검증
➥ 자율주행 차량 HW/SW 플랫폼 개발
➥ K-City, 조향성능시험로, 비포장주행 시험로에서의 시스템 통합 검증
➥ 일반도심로 환경(대덕연구단지 외)에서의 시스템 통합 검증

## 라. 기술확산 및 기반 인프라 연구

1) 국내산업 육성형 완전자율주행서비스 및 교통환경 연구
➥ 자율주행 관련 분석 및 BM 제안 보고서 개발, 자율주행을 위한 데이터 인프라 구조와 기술 보고서 개발, 국내외 자율주행차 교통 환경 및 정책 연구 보고서 개발

2) 산업 및 기술 수출 파급을 위한 신시장 비즈니스 모델 연구
➥ 정책적/기술적 타당성 분석 및 기대효과(기술적, 사회적, 경제적) 분석, 자율주행을 위한 IT기반 기술 보고서, 자율주행 기술에 대한 해외 기술 동향 조사 보고서 개발, 자율주행 신산업 스타트업 발굴 및 협력 보고서 개발, 자율주행 신산업 비즈니스 모델과 산업 생태계 로드맵 연구 보고서 개발, 국내외 자율주행 특허 연구 보고서 개발 및 BM특허 개발

3) 민관 협의회 구성 및 운영
➥ 산·학·연·관 협의회 구성(23개 기관), 민간 협의외 운영
➥ 자율주행 SW 기술 활용을 위한 전문가위원회 구성 및 수요자 대상 요구사항 조사 및 분석

4) 자율주행 성과확산 활동
➥ 성과 확산/홍보 영상 제작 및 체험행사 지원
➥ 고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술 확산 세미나 개최
➥ 기술 개발 결과 확산을 위한 기술 이슈 리포트(TaB IR) 제작 및 온라인 배포
➥ 전시회 참가를 통해 과제 기술 홍보 및 사업화를 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### (2) 정량적 연구개발성과

**정량적 연구개발성과**

- (과학적성과)자율주행 관련 SCI 논문 게재(3건)
  - 자율주행 인지 AI 적용 로컬라이제이션(ETRI Journal), V2X 통신 기술(ETRI Journal), 자율주행테스트 (Sensors) 분야 SCI 논문 게재
- (과학적성과)자율주행 관련 국내/외 학술회의 발표(17건)
  - (국내)한국자동차공학회, 한국통신학회, 대한전자공학회 학술대회 논문 발표 14건
  - (국외)ICMV, ICT Connvergence 학회 발표 3건
- (기술적성과) 국내외 특허 출원/등록(24.6건)
  - 자율주행관련 국내특허 출원 18.8건, 국내특허등록 2건
  - 자율주행관련 국제특허 출원 3.8건
- (기술적성과)자율주행 인공지능 관련 SW 등록(12건)
  - 영상기반 자율주행 AI 및 라이다 기반 자율주행 AI 등 총 12건 SW 등록
- (경제적성과)자율주행 인공지능 기술이전 (9건, 기술료 7.81억원)
  - 영상기반 자율주행 인지 AI 기술 총 4건, 기술료 3.41억원
  - 라이다기반 자율주행 인지 AI 및 예측 기술 총 5건, 기술료 4.4억원
- (경제적성과)시작품제작 (3건)
  - 자율주행 차량제작 및 자율주행임시운행허가 면허 취득 2건(G80, 오토비)
  - 자율주행 AI SW 기술 Q마크 인증 1건 (기술이전 대상 기술)
- (사회적성과)홍보실적
  - 자율주행 일반인(국회의원 포함) 탑승 체험 홍보 4건
  - 상시운행 자율주행셔틀 서비스(오토비) 신문 30건, 방송30건, 온라인 27건 홍보
  - 기술전시 3건
- (사회적성과)포상 및 수상실적(4건)
  - (개인 수상) 우수한 과제 수행 성과로 장관표창 1건, 지자체표창 1건, 기관포상 1건 수상
  - (단체 수상) 기관대표성과 단체상 1건 수상

**성능지표 달성결과**

- 고정밀 맵 음영지역 주행가능 도로영역 검출정확도: 99.01%
- 고정밀 맵 음영지역 주행가능 도로영역 검출속도: 17.81ms
- 고정밀 맵 음영지역 도로 컨텐츠 인식 종류(누적): 13종
- 고정밀 맵 음영지역도로 컨텐츠 인식속도: 28.17ms
- 고정밀 맵 음영지역 차량위치 상대오차: 0.4771%
- 고정밀 맵 음영지역 차량위치 인식속도: 12.91ms
- 고정밀 맵 음영도로 주행판단 처리속도: 15.7664ms
- 차로레벨 레인네트워크 자동 생성율: 99.13%
- 고정밀 맵 음영도로  자율주행속도: 53.5992 km/hr
- 도로 네트워크 융합 자율주행 가이던스 생성 정확도: 100%
- 국민 체감형 성과 확산 (누적): 8건
- 기술분석보고서: 9건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

| 성과지표명 \ 연도 | | | 1단계 (2018~2021) | 계 | 가중치 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전담기관 등록·기탁 지표[1] | SCI | 목표(단계별) | 3 | 3 | 10 |
| | | 실적(누적) | **3** | **3** | **10** |
| | **학술대회** | 목표(단계별) | 14 | 14 | 10 |
| | | 실적(누적) | **17** | **17** | **10** |
| | **국내특허출원** | 목표(단계별) | 13 | 13 | 10 |
| | | 실적(누적) | **18.8** | **18.8** | **12** |
| | **국내특허등록** | 목표(단계별) | 2 | 2 | 5 |
| | | 실적(누적) | **2** | **2** | **5** |
| | **국제특허출원** | 목표(단계별) | 6 | 6 | 10 |
| | | 실적(누적) | **3.8** | **3.8** | **6.3** |
| | **국제특허등록** | 목표(단계별) | 1 | 1 | 5 |
| | | 실적(누적) | **0** | **0** | **0** |
| | **SW 등록** | 목표(단계별) | 12 | 12 | 10 |
| | | 실적(누적) | **12** | **12** | **10** |
| 연구개발과제 특성 반영 지표[2] | **기술이전** | 목표(단계별) | 100백만원 | 100백만원 | 15 |
| | | 실적(누적) | **781백만원** | **781백만원** | **117.15** |
| | **시작품제작** | 목표(단계별) | 3 | 3 | 10 |
| | | 실적(누적) | **3** | **3** | **10** |
| | **성과확산(홍보)** | 목표(단계별) | 3 | 3 | 10 |
| | | 실적(누적) | **3** | **3** | **10** |
| | **포상 및 수상** | 목표(단계별) | 4 | 4 | 5 |
| | | 실적(누적) | **4** | **4** | **5** |
| 계 | | 목표(단계별) | 52/100백만원 | 52/100백만원 | 100 |
| | | 실적(누적) | **64.6/781백만원** | **64.6/781백만원** | **195.45** |

* 1」전담기관 등록·기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신품종 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.

* 2」연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다
(연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 연구개발성과 성능지표 >

| 평가 항목 (주요성능[1]) | | 단위 | 전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%) | 세계 최고 | | 연구개발 전 국내 성능수준 | 연구개발 목표치/달성치 | | 목표설정 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 보유국/보유기관 | 성능수준 | 성능수준 | 1단계 (2018~2021) | | |
| 1 | 고정밀 맵 음영지역 주행가능 도로영역 검출정확도 | % | 15 | 중국/CUHK | 98.68 | 98.51 | 99 | 99.01 | Cityscape 리더보드 |
| 2 | 고정밀 맵 음영지역 주행가능 도로영역 검출속도 | ms | 10 | 중국/Roadstar.ai | 200 | 4,000 | 25 | 17.81 | Cityscape 리더보드 |
| 3 | 고정밀 맵 음영지역 도로 컨텐츠 인식 종류(누적) | 종 | 10 | - | - | - | 13 | 13 | 차제분석을 통한 설정 |
| 4 | 고정밀 맵 음영지역도로 컨텐츠 인식속도 | ms | 5 | - | - | - | 30 | 28.17 | 차제분석을 통한 설정 |
| 5 | 고정밀 맵 음영지역 차량위치 상대오차 | % | 10 | 미국/CMU | 0.64 | 0.82 | 0.5 | 0.48 | KITTI odometry 리더보드 |
| 6 | 고정밀 맵 음영지역 차량위치 인식속도 | ms | 5 | 미국/CMU | 100 | 200 | 20 | 12.91 | KITTI odometry 리더보드 |
| 7 | 고정밀 맵 음영도로 주행판단 처리속도 | ms | 10 | 미국/nVidia | 50 | 50 | 50 | 15.77 | nVidia 추정치 |
| 8 | 차로레벨 레인네트워크 자동 생성율 | % | 5 | 유럽/TomTom | 50 | 50 | 99 | 99.13 | HERE/TomTom 추정치 |
| 9 | 고정밀 맵 음영도로 자율주행속도 | KPH | 10 | - | - | | 50 | 53.6 | HERE/TomTom 추정치 |
| 10 | 도로 네트워크 융합 자율주행 가이던스 생성 정확도 | % | 10 | - | - | | 99 | 100 | 차제분석을 통한 설정 |
| 11 | 국민 체감형 성과 확산 (누적) | 건 | 5 | - | - | | 4 | 8 | - |
| 12 | 기술분석보고서 | 건 | 5 | - | - | | 1 | 9 | - |

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.

* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## (3) 세부 정량적 연구개발성과

### [과학적 성과]

### □ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

| 번호 | 논문명 | 학술지명 | 주저자명 | 호 | 국명 | 발행기관 | SCIE 여부 (SCIE/비SCIE) | 게재일 | 등록번호 (ISSN) | 기여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analysis of ACI Using Distribution Function for V2X Communication Systems in the 5.9GHz Band for ITS | ETRI Journal | 송유승 | 2019; 41(6) | USA | Wiley | SCI | 2019. 12.07 | DOI: 10.4218/etrij.2018-0249 | 100 |
| 2 | A Formal and Quantifiable Log Analysis Framework for Test Driving of Autonomous Vehicles | Sensors | 성경복 | v.20 no.5 | Swaziland | MDPI | SCI | 2020. 03.02 | DOI : 10.3390/s20051356 | 100 |
| 3 | DiLO: Direct light detection and ranging odometry based on spherical range images for autonomous driving | ETRI Journal | 한승준 | 2021; 43(4) | USA | Wiley | SCI | 2021. 09.08 | DOI: 10.4218/etrij.2021-0088 | 100 |

### □ 국내 및 국제 학술회의 발표

| 번호 | 회의 명칭 | 발표자 | 발표 일시 | 장소 | 국명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 ICMV | 조용우 | 2018.11.02 | 뮌헨 | 독일 |
| 2 | 2018 한국자동차공학회 춘계학술대회 | 민경욱 | 2018.06.07 | 부산 | 대한민국 |
| 3 | The 10th International Conference on ICT Convergence | 민경욱 | 2019.10.17 | 제주 | 대한민국 |
| 4 | 2019 한국자동차공학회 춘계학술대회 | 민경욱 | 2019.05.10 | 제주 | 대한민국 |
| 5 | 2019 한국자동차공학회 춘계학술대회 | 송유승 | 2019.05.10 | 제주 | 대한민국 |
| 6 | 2019 한국자동차공학회 춘계학술대회 | 이신경 | 2019.05.10 | 제주 | 대한민국 |
| 7 | 2019년 대한전자공학회 하계학술대회 | 강정규 | 2019.06.26 | 제주 | 대한민국 |
| 8 | 2019년 대한전자공학회 하계학술대회 | 안택현 | 2019.06.26 | 제주 | 대한민국 |
| 9 | 2019년도 한국통신학회 동계종합학술발표회 | 송유승 | 2019.01.24 | 용평 | 대한민국 |
| 10 | 2019 한국자동차공학회 추계학술대회 및 전시회 | 김주영 | 2019.11.21 | 경주 | 대한민국 |
| 11 | 2019 한국자동차공학회 추계학술대회 및 전시회 | 조용우 | 2019.11.21 | 경주 | 대한민국 |
| 12 | 2020 International Conference on ICT Convergence | 송유승 | 2020.10.21 | 제주 | 대한민국 |
| 13 | 2020년 한국자동차공학회 춘계학술대회 | 민경욱 | 2020.07.01 | 삼척 | 대한민국 |
| 14 | 2020년 한국자동차공학회 춘계학술대회 | 이신경 | 2020.07.01 | 삼척 | 대한민국 |
| 15 | 2020년 대한전자공학회 하계학술대회 | 조용우 | 2020.08.19 | 제주 | 대한민국 |
| 16 | 2021년 대한전자공학회 하계학술대회 | 최두섭 | 2021.07.01 | 제주 | 대한민국 |
| 17 | 2021 한국자동차공학회 춘계학술대회 | 이신경 | 2021.06.23 | 광주 | 대한민국 |

### □ 기술 요약 정보: 해당사항 없음

### □ 보고서 원문: 해당사항 없음

### □ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물: 해당사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## [기술적 성과]

### □ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

| 번호 | 지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재) | 국명 | 출원 | | | | 등록 | | | 기여율 | 활용 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 출원인 | 출원일 | 출원 번호 | 등록 번호 | 등록인 | 등록일 | 등록 번호 | | |
| 1 | 차량주변 영상과 위성영상을 비교하여 차량의 위치를 정밀하게 추정하는 방법 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2018.12.24 | 10-2018-0168628 | | | | | 80 | 미활용 |
| 2 | 자율주행자동차 서비스에서 움직임 그래프를 이용한 주변 차량 모니터링 기술 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2018.11.27 | 10-2018-0148736 | | | | | 100 | 미활용 |
| 3 | 자율주행방법 및 그 시스템 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2018.11.29 | 10-2018-0150888 | | | | | 100 | 활용 |
| 4 | 자율주행차량 주행 운선순위 결정 방법 및 장치 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2019.07.22 | 10-2019-0088478 | | | | | 100 | 활용 |
| 5 | 차량 통신을 이용한 인프라 기반 자율차 주행 경로 보완 시스템 및 그 방법 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2019.10.31 | 10-2019-0137419 | | | | | 100 | 미활용 |
| 6 | 차량용 통신장치의 이동성과 인접채널간섭기반의 통신장치 및 설계 방법 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2019.12.04 | 10-2019-0160036 | | | | | 100 | 미활용 |
| 7 | 인공지능 기반의 무인 운전연수 서비스 제공 시스템 | 대한민국 | 한국클라우드컴퓨팅연구조합 | 2019.11.13 | 10-2019-0145122 | | | | | 100 | 미활용 |
| 8 | Autonomous Driving Method and System | 미국 | 한국전자통신연구원 | 2019.11.17 | 16/698763 | | | | | 100 | 활용 |
| 9 | Apparatus and method of estimation self-location of vehicle | 미국 | 한국전자통신연구원 | 2019.11.27 | 16/696461 | | | | | 80 | 미활용 |
| 10 | 자율주행 차량에서의 주행 경로 생성 및 제어 시스템 및 방법 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2020.08.07 | 10-2020-0099527 | | | | | 100 | 미활용 |
| 11 | 사고 재현 장치 및 방법 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2020.09.28 | 10-2020-0126070 | | | | | 100 | 미활용 |
| 12 | 맞춤형 교통 가이드 서비스 제공 장치 및 방법 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2020.09.23 | 10-2020-0122803 | | | | | 100 | 미활용 |
| 13 | 클라우드기반 자율주행서비스 제공 장치 및 방법 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2020.11.27 | 10-2020-0163007 | | | | | 100 | 미활용 |
| 14 | 객체검출기반 지향성 경음기 시스템 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2020.12.02 | 10-2020-0166686 | | | | | 100 | 미활용 |
| 15 | 자율주행차량에서의 회피주행경로 공유 방법 및 장치 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2020.11.30 | 10-2020-0163872 | | | | | 100 | 미활용 |
| 16 | V2X 통신 기반의 드라이빙 시뮬레이션 제공방법, 이를 이용한 운전가이드 및 광고 콘텐츠 제공방법 | 대한민국 | 한국클라우드컴퓨팅연구조합 | 2020.10.13 | 10-2020-0132234 | | | | | 100 | 미활용 |
| 17 | 실시간 도로 정보 기반의 콘텐츠 수집 및 가공 생성방법 및 이를 이용한 판매및 광고 방법 | 대한민국 | 한국클라우드컴퓨팅연구조합 | 2020.10.13 | 10-2020-0132238 | | | | | 100 | 미활용 |
| 18 | 자율주행방법 및 그 시스템 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 2018.11.29 | 10-2018-0150888 | 2267563 | 한국전자통신연구원 | 2021.06.15 | 2267563 | 100 | 활용 |
| 19 | system and method for generating and controlling | 미국 | 한국전자통신연구원 | 2021.08.05 | 17/396269 | | | | | 100 | 미활용 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | driving paths in autonomous vehicle | | | | | | | | | | |
| 20 | apparatus and method for providing customized traffic guidance service | 미국 | 한국전자통신연구원 | 2021.05.21 | 17/327067 | | | | | 100 | 미활용 |
| 21 | 휠체어용 자율주행 시스템 | 대한민국 | 한국클라우드컴퓨팅연구조합 | 2021.09.27 | 10-2021-0127337 | | | | | 100 | 미활용 |
| 22 | 자율주행 기반 무허가 주정차 차량 단속 시스템 | 대한민국 | 한국클라우드컴퓨팅연구조합 | 2021.09.27 | 10-2021-0127331 | | | | | 100 | 미활용 |
| 23 | 실시간 도로 정보 기반의 콘텐츠 수집 및 가공 생성방법 및 이를 이용한 판매 및 광고 방법 | 대한민국 | 한국클라우드컴퓨팅연구조합 | 2020.10.13 | 10-2020-0132238 | 2275432 | 한국클라우드컴퓨팅연구조합 | 2021.07.05 | 2275432 | 100 | 미활용 |

### ㅇ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

| 번호 | 제품화 | 방어 | 전용실시 | 통상실시 | 무상실시 | 매매/양도 | 상호실시 | 담보대출 | 투자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,8,18 | √ | | | √ | √ | | | | | |
| 미활용특허 | √ | | | √ | √ | | | | | |

### □ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

| 번호 | 저작권명 | 창작일 | 저작자명 | 등록일 | 등록 번호 | 저작권자명 | 기여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 딥러닝을 사용한 객체 검출 및 검출 객체 대상 픽셀단위 의미론적 분할 프로그램 | 2018.10.24 | 강정규 | 2018.11.20 | C-2018-033771 | 한국전자통신연구원 | 100% |
| 2 | 자율주행 차선지도 생성 에뮬레이션 및 차로 중심선 생성 프로그램 | 2018.11.06 | 조용우 | 2018.11.20 | C-2018-033739 | 한국전자통신연구원 | 100% |
| 3 | 자율주행 시뮬레이션 시나리오 편집기 프로그램 | 2019.10.31 | 이신경 | 2019.11.22 | C-2019-034985 | 한국전자통신연구원 | 100 |
| 4 | 실시간 픽셀단위 차선영역 검출 프로그램 | 2019.10.29 | 강정규 | 2019.11.22 | C-2019-034954 | 한국전자통신연구원 | 100 |
| 5 | 맵 형식 변환에디터프로그램 | 2019.10.24 | 이정우 | 2019.11.22 | C-2019-034935 | 한국전자통신연구원 | 100 |
| 6 | 픽셀단위 주행가능영역(비포장도로 및 포장도로) 검출 프로그램 | 2019.11.07 | 안택현 | 2019.12.10 | C-2019-039034 | 한국전자통신연구원 | 100 |
| 7 | 시뮬레이션 센서 및 인식 데이터 송수신프로그램 | 2020.10.05 | 이정우 | 2020.11.19 | C-2020-043438 | 한국전자통신연구원 | 100 |
| 8 | 의미론적 도로 구조 추정 인공지능 학습 도구 | 2020.11.03 | 최두섭 | 2020.11.19 | C-2020-043763 | 한국전자통신연구원 | 100 |
| 9 | 맵리스 자율주행 로그 분석 프로그램 | 2020.10.01 | 조용우 | 2020.11.19 | C-2020-043762 | 한국전자통신연구원 | 100 |
| 10 | 라이다 시멘틱세그멘테이션 추론 시스템 | 2021.09.29 | 강정규 | 2021.10.21 | C-2021-042005 | 한국전자통신연구원 | 100 |
| 11 | 공개데이터셋을 이용한 주행궤적 예측 딥 뉴럴네트워크 학습 프로그램 | 2021.09.30 | 최두섭 | 2021.10.21 | C-2021-042000 | 한국전자통신연구원 | 100 |
| 12 | 라이다 센서를 이용한 정밀 상대위치 인식프로그램 | 2021.09.06 | 한승준 | 2021.11.24 | C-2021-049921 | 한국전자통신연구원 | 100 |

### □ 신기술 지정: 해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 기술 및 제품 인증: 해당없음

□ 표준화

○ 국제표준 및 사실표준: 해당없음

○ 국가표준 및 단체표준: 해당없음

○ 국제표준 정책기고: 해당없음

○ 오픈소스 연계 표준개발: 해당없음

○ 표준특허: 해당없음

○ 표준 국제협력: 해당없음

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

| 번호 | 시제품명 | 출시/제작일 | 제작 업체명 | 설치 장소 | 이용 분야 | 사업화 소요 기간 | 인증기관 (해당 시) | 인증일 (해당 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G80 자율주행차 | 2020.06 | ETRI | ETRI 차고지 | 자율주행 사업화 | 3년 | 자동차안전공단 (자율주행면허) | 2020.06 |
| 2 | 오토비 자율주행차 | 2021.02 | ETRI | ETRI 차고지 | 자율주행 사업화 | 3년 | 자동차안전공단 (자율주행면허) | 2021.02 |
| 3 | 자율주행 AI SW | 2020.08 | ETRI | ETRI 자율주행지능 연구실 | 자율주행 사업화 | 3년 | ETRI(기술이전 Q마크 인증서) | 2020.08 |

□ 기술 실시(이전)

| 번호 | 기술 이전 유형 | 기술 실시 계약명 | 기술 실시 대상 기관 | 기술 실시 발생일 | 기술료 (해당 연도 발생액) | 누적 징수 현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반형 (정액기술료 방식) | 라이다기반 자율주행 인지 및 예측 인공지능 기술(3세부기술) | ㈜테슬라 시스템 | 2020.10.26 | 44,000,000원 (부가세포함) | 44,000,000원 |
| 2 | 일반형 (정액기술료 방식) | 영상 기반 자율주행 인지 기술(4세부기술) | ㈜테슬라 시스템 | 2020.12.08 | 55,000,000원 (부가세포함) | 99,000,000원 |
| 3 | 일반형 (정액기술료 방식) | 라이다기반 자율주행 인지 및 예측 인공지능기술 (1,3세부기술) | (재)지능형자동차부품진흥원 | 2021.10.29 | 121,000,000원 (부가세포함) | 220,000,000원 |
| 4 | 일반형 (정액기술료 방식) | 영상 기반 자율주행 인지 기술 (2,3,4세부기술) | (재)지능형자동차부품진흥원 | 2021.10.29 | 176,000,000원 (부가세포함) | 396,000,000원 |
| 5 | 일반형 (정액기술료 방식) | 라이다기반 자율주행 인지 및 예측 인공지능기술 (1,2세부기술) | ㈜와따 | 2021.10.14 | 154,000,000원 (부가세포함) | 550,000,000원 |
| 6 | 일반형 (정액기술료 방식) | 영상 기반 자율주행 인지 기술 (3세부기술) | ㈜한컴인스페이스 | 2021.10.29 | 55,000,000원 (부가세포함) | 605,000,000원 |
| 7 | 일반형 | 라이다기반 자율주행 | ㈜한컴인스페 | 2021.10.29 | 77,000,000원 | 682,000,000원 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (정액기술료 방식) | 인지 및 예측 인공지능기술 (1세부기술) | 이스 | | (부가세포함) | |
| 8 | 일반형 (정액기술료 방식) | 영상 기반 자율주행 인지 기술(3세부기술) | ㈜테슬라 시스템 | 2021.11.17 | 55,000,000원 (부가세포함) | 737,000,000원 |
| 9 | 일반형 (정액기술료 방식) | 라이다기반 자율주행 인지 및 예측 인공지능기술 (3세부기술) | ㈜쿠바 | 2021.11.22 | 44,000,000원 (부가세포함) | 781,000,000원 |

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 투자실적: 해당없음

□ 사업화 현황: 해당없음

□ 매출 실적(누적): 해당없음

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과: 해당없음

□ 고용 창출: 해당없음

□ 고용 효과: 해당없음

□ 비용 절감(누적): 해당없음

□ 경제적 파급 효과: 해당없음

□ 산업 지원(기술지도) - 멘토, 세미나 등: 해당없음

□ 기술 무역: 해당없음

[사회적 성과]

□ 법령 반영: 해당없음

□ 정책활용 내용: 해당없음

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영: 해당없음

□ 전문 연구 인력 양성: 해당없음

□ 산업 기술 인력 양성: 해당없음

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

| 번호 | 중앙행정기관명 | 사업명 | 연구개발과제명 | 연구책임자 | 연구개발비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학기술정보통신부 | 자율주행기술개발혁신사업 | (세부2) 클라우드 기반 자율주행 AI 학습 SW 개발 | 민경욱 | 7,200백만원 |

□ 국제화 협력성과: 해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## □ 홍보 실적

| 번호 | 홍보 유형 | 매체명 | 제목 | 홍보일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 온라인 뉴스 | 뉴시스 | ETRI '자율주행차' 서울 청계광장서 시승 기회 제공 | 2019.04.22 |
| 2 | 온라인 뉴스 | 동아사이언스 | 도심속 과학축제 ETRI 자율주행차 최고 인기 | 2019.04.22 |
| 3 | 온라인 뉴스 | 파이낸셜뉴스 | 전자통신연구원에서 개발한 자율주행차 시승 체험 | 2019.04.22 |
| 4 | 온라인 뉴스 | 뉴스프리존 | [2019 대한민국 과학축제]도심 속 첨단과학과의 만남, 자율주행자동차 체험 | 2019.04.22 |
| 5 | 온라인 뉴스 | 대전일보 | '2019 대한민국 과학축제', ETRI 자율주행차 전시·체험 행사 개최 | 2019.04.22 |
| 6 | 온라인 뉴스 | YTN 사이언스 | [과학다반사] 2019 정보문화축제 현장을 가다! | 2019.06.22 |
| 7 | 온라인 뉴스 | UIP뉴스 | 과기부, 6월 14일 '32회 정보문화의 달' 기념식 개최 | 2019.05.30 |
| 8 | 온라인 뉴스 | 매일경제 | 과학기술정보통신부, 다음달 14일 '정보문화의 달 기념식' 개최 | 2019.05.30 |
| 9 | 온라인 뉴스 | The Science Times | 과학·문화 융합으로 미래를 엿보다 | 2019.10.22 |
| 10 | 온라인 뉴스 | 한국일보 | 대전 사이언스페스티벌 18~21일 열려 | 2019.10.17 |
| 11 | 온라인 뉴스 | 산업일보 | 완전 자율주행 시대…'인공지능(AI)'과 '빅데이터'가 불러온다 | 2019.11.06 |
| 12 | 온라인 뉴스 | 뉴스1 | ETRI '자율주행차' 2020 국정감사 시승 기회 제공 | 2020.10.20 |
| 13 | TV 방송 뉴스 | MBC 뉴스데스크(지역) | 운전석도 운전대도 없는 자율주행차 등장 | 2021.06.09 |
| 14 | TV 방송 뉴스 | CBS 노컷뉴스 | 운전석 없는 자율주행 셔틀 | 2021.06.09 |
| 15 | TV 방송 뉴스 | KBS 7시뉴스(지역) | 미래차는 이런모습? 자율주행 4단계 시범운행 | 2021.06.09 |
| 16 | TV 방송 뉴스 | KBS 뉴스 | 운전석 없는 '4단계 자율주행'… "2027년 4단계 전망" | 2021.06.09 |
| 17 | TV 방송 뉴스 | KBS 대전 9시 뉴스 | 미래차는 이런모습? 자율주행 4단계 시범운행 | 2021.06.09 |
| 18 | TV 방송 뉴스 | KBS 대전 뉴스(07시) | 미래차는 이런모습? 자율주행 4단계 시범운행 | 2021.06.10 |
| 19 | TV 방송 뉴스 | KBS 대전 뉴스(09시) | 미래차는 이런모습? 자율주행 4단계 시범운행 | 2021.06.10 |
| 20 | TV 방송 뉴스 | KBS 전북 뉴스 | 운전석 없는 자율주행차 시범운행… "2027년 4단계 전망" | 2021.06.10 |
| 21 | TV 방송 뉴스 | KBS 충북 뉴스 | 운전석 없는 자율주행차 시범운행 | 2021.06.10 |
| 22 | TV 방송 뉴스 | MBS 대전 뉴스 | 운전석도 운전대도 없는 자율주행차 등장 | 2021.06.10 |
| 23 | TV 방송 뉴스 | TJB 뉴스 | 운전석도, 핸들도 없고.. '말로 가는 차' 개발 | 2021.06.09 |
| 24 | TV 방송 뉴스 | TV조선 9시 뉴스 | "가자"한마디에… 택시같은 자율주행차 | 2021.06.09 |
| 25 | TV 방송 뉴스 | 현합뉴스 TV | 운전석 없는 자율주행 셔틀버스 나온다 | 2021.06.09 |
| 26 | TV 방송 뉴스 | YTN 사이언스 | ETRI, 운전석 없는 자율주행 셔틀버스 운행 | 2021.06.09 |
| 27 | TV 방송 뉴스 | 한국경제TV | ETRI 고성능 AI로 완전자율주행 시대열어 | 2021.06.09 |
| 28 | 신문 기사 | 금강일보 | ETRI, 운전석 없는 자율주행 셔틀버스 운행 | 2021.06.10 |
| 29 | 신문 기사 | 내일신문 | ETRI, 운전석 없는 자율주행 셔틀 운행 | 2021.06.09 |
| 30 | 신문 기사 | 대전일보 | 운전대 없는 자율주행차 시범운행 | 2021.06.10 |
| 31 | 신문 기사 | 디지털타임스 | 운전석 없는 자율주행 셔틀버스 달린다. | 2021.06.10 |
| 32 | 신문 기사 | 매일경제 | 운전석 없는 자율주행 셔틀버스 | 2021.06.10 |
| 33 | 신문 기사 | 메트로 | ETRI, 운전대 없는 자율주행차 '오토비' 개발 | 2021.06.10 |
| 34 | 신문 기사 | 전자신문 | ETRI, 운전대 없는 자율주행차 원내 시범운행 | 2021.06.10 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 신문 기사 | 충남일보 | 오토비 내 투명 OLED 디스플레이 기술 시연 | 2021.06.10 |
| 36 | 신문 기사 | 충청일보 | ETRI, 운전대 없는 자율주행차 개발 성공 | 2021.06.10 |
| 37 | 신문 기사 | 충청타임즈 | 운전석 없앤 자율주행차 '쌩쌩' | 2021.06.10 |
| 38 | 신문 기사 | 충청투데이 | 본격 자율주행시대 '신호탄'... 대덕특구, 운전석 없는 셔틀버스 개발 | 2021.06.10 |
| 39 | 신문 기사 | 코리아 헤럴드 | Homegrown driverless car to get first trial run | 2021.06.10 |
| 40 | 신문 기사 | 투데이 충남 | '운전석 없앤 자율주행차 운행된다' ETRI, 원내서 시범운행 시작 | 2021.06.10 |
| 41 | 신문 기사 | 파이낸셜 뉴스 | 운전석 없는 자율주행버스 달린다 | 2021.06.10 |
| 42 | 신문 기사 | 헤럴드 경제 | 운전대 없는 버스 달린다... 국내 첫 '자율주행버스' 시동 'ON' | 2021.06.09 |
| 43 | 기술전시 | ICT 기술사업화페스티벌 (코엑스) | 자율주행인공지능/SW 기술 전시 | 2021.04.21 |
| 44 | 기술전시 | ETRI 인공지능연구소 TechDay (코엑스) | 자율주행인공지능/SW 기술 전시 | 2021.10.7 |
| 45 | 기술전시 | ICT 기기산업 페스티벌(온라인) | 자율주행인공지능/SW 기술 전시 | 2021.11.24 |

## □ 포상 및 수상 실적

| 번호 | 종류 | 포상명 | 포상 내용 | 포상 대상 | 포상일 | 포상 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 표창장 | 기관포상 | ETRI연구자상 | 개인(민경욱) | 2019.04.05 | 한국전자통신연구원 |
| 2 | 표창장 | 장관표창 | 성장동력 분야 육성 기여 | 개인(성경복) | 2020.12.31 | 과학기술정보통신부 |
| 3 | 표창장 | 기관포상 | 대표성과 | 단체(지능로보틱스연구본부) | 2021.01.04 | 한국전자통신연구원 |
| 4 | 표창장 | 지자체포상 | 과학대중화 | 개인(강도욱) | 2021.12.20 | 대전광역시청 |

## [인프라 성과]

## □ 연구시설・장비

| 구축기관 | 연구시설/ 연구장비명 | 규격 (모델명) | 개발여부 (○/×) | 연구시설・장비 종합정보시스템* 등록여부 | 연구시설・장비 종합정보시스템* 등록번호 | 구축일자 (YY.MM.DD) | 구축비용 (천원) | 비고 (설치 장소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETRI | 원거리 라이다 | OS2 128ch | X | 등록 | NFEC-2020-06-262981 | 20.06.03 | 30,661 | 자율주행플랫폼 (제네시스) |

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설・장비 종합정보시스템을 의미합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[그 밖의 성과]

o ETRI-현대자동차 업무협약서(MOU) 체결 ('21.10.27)

- 본 과제에서 구축된 자율주행 인공지능 학습데이터를 포함하여 데이터 공유활용
- 자율주행 모빌리티 산업/서비스 활성화를 위한 공동 노력




<현대차·기아가 한국전자통신연구원(ETRI)과 자율주행 모빌리티 활성화를 위한 상호협력 업무협약(MOU)을 체결했다. 왼쪽부터 김동욱 현대차그룹 부사장, 김명준 ETRI 원장.>

<현대자동차그룹-한국전자통신연구원 업무협약식 언론 보도, '21.10.27)

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항

o **자율주행 인공지능 기능 구현을 위한 학습데이터 구축 및 공개**

- 다중센서 융합의 수집차량을 통한 데이터 수집. 자율주행 인공지능 학습을 위한 학습데이터 구축
- 구축된 학습데이터 공개를 통한 국내 자율주행 산업활성화에 기여

※ **자율주행 인공지능 학습데이터 7종 구축**: 영상기반 시멘틱세그멘테이션, 신호등인식, 2D 객체인식, 차량 후미등 인식, 라이다기반 시멘틱세그멘테이션, 3D 객체인식, 타 차량 움직임 예측

※ **공공데이터 포털**(www.data.go.kr) **데이터 공개**: 현대차, LG, 카카오, 서울대, 카이스트 등 37개 이상기관에서 활용 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 2) 목표 달성 수준

| 추 진 목 표 | 달 성 내 용 | 달성도(%) |
|---|---|---|
| ○ 주행컨텐츠 시공간이해 기술개발 | • 실시간 주행차로/교차로 컨텐츠 인식 기술개발<br>성능지표: 컨텐츠인식 종류 13건 달성, 공인시험성적서 취득<br>성능지표: 컨텐츠인식 속도 30ms 달성, 공인시험성적서 취득<br>• 실시간 포장 및 비포장도로의 주행 가능 영역 인식 기술개발<br>성능지표: 검출정확도 99% 달성, 공인시험성적서 취득<br>성능지표: 검출속도 25ms 달성, 공인시험성적서 취득<br>• 고정밀 자기차량의 상대위치 인식 기술개발<br>성능지표: 차량위치 상대오차 0.5% 달성, 공인시험성적서 취득<br>성능지표: 차량위치 인식속도 20ms 달성, 공인시험성적서 취득<br>• 실시간 도로 및 주변 형상의 3차원 복원 기술개발<br>• C-V2X기반 도로 컨텐츠 공유 플랫폼 개발 | ○ 100 |
| ○ 자율주행 가이던스 정보 생성 및 의사결정 기술 | • 실시간 생성 도로 형상을 이용한 판단 맵 생성 기술<br>성능지표: 레인네트워크 생성율 99% 달성<br>• 도로 네트워크 융합 실시간 주행 가이던스 생성 기술<br>성능지표: 가이던스 생성정확도 99% 달성, 공인시험성적서 취득<br>• 구조/비구조 혼재 공간 지역경로 생성 및 추종 기술<br>• 고정밀 맵 음영 도로 환경에서의 주행 판단 딥러닝 기술<br>• 딥러닝 및 확률 기반 위험도 분석 및 주행 계획 | ○ 100 |
| ○ 자율주행 네비게이션 AI 검증 기술 | • 학습용 도로 형상 데이터 수집 시스템<br>• 고정밀 맵 음영도로 주행상황판단 및 추종 제어 시뮬레이션<br>• 시뮬레이션 검증 및 k-city / 일반도로 환경에서의 기술 검증<br>성능지표: 주행판단 처리속도 50ms 달성, 공인시험성적서 취득<br>성능지표: 고정밀 맵 음영 자율주행속도 50km/hr 달성, 공인시험성적서 취득 | ○ 100 |
| ○ 자율주행서비스 기술 확산 및 기반 연구 | • 자율주행자동차 오픈플랫폼 지원 및 운영<br>성능지표: 국민 체감형 성과 확산 8건 달성<br>• 자율주행 딜레마 상황에 대한 통행규제 정책연구<br>• 국내산업 육성형 완전자율주행서비스 및 교통환경 연구<br>• 산업 및 기술 수출 파급을 위한 신시장 비즈니스 모델 연구<br>성능지표: 기술분석 보고서 9건 달성 | ○ 100 |
| ○ 정량목표 | • SCI 논문 목표 달성, 학술대회 논문 목표 달성(초과)<br>• 국내특허 출원 목표 달성(초과), 국제특허 출원 목표 일부 미달성<br>• 국내특허 등록 목표 달성, 국제특허 등록 목표 미달성<br>• SW 등록 목표 달성<br>• 기술이전 목표 달성(초과)<br>• 시작품제작 목표 달성<br>• 성과확산 홍보 목표 달성 (초과)<br>• 포상 및 수상 목표 달성 | ○ 95 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석

## 1) 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

o 기술적 정량 성과 중 국제특허 출원, 등록 목표 일부 미달성

※ 국제특허 출원 **목표 6, 달성 3.8**, 국제특허 등록 **목표 1, 달성 0**

- 기 출원된 국내특허의 국제특허 출원과 등록 과정 중, 국제출원을 위한 발표, 평가, 심의 등 많은 시간이 소요되어 과제 종료 전 일부 목표를 달성하지 못함

## 2) 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

o 국내 출원 중인 특허들이 국제 출원 및 등록 될 수 있도록 담당 연구원과 특허 사무소가 최대한 협력하여 특허 중간 사건에 대해 대응하여 목표 사후 달성 예정

## 3) 연구개발 과정의 성실성

**o 혁신도약형 도전적 연구목표 달성을 위한 노력**

- 본 과제는 고정밀 맵 음영지역에서의 자율주행 인공지능 기술개발이 목표인 혁신도약형 과제로써 도전적인 목표 달성을 위해 수행기간동안 지속적인 연구노트 작성과 실외환경에서의 끊임없는 데이터 수집과 학습 및 반복 실험을 수행
- 특히, 자율주행기술개발의 특성상 열악한 실외환경에서의 실험은 고위험을 동반함에도 불구하고 수행 연구원이 적극적이고 진취적인 자세로 연구를 수행 함
- 또한 성능지표의 대부분(9개 항목)이 인증기관평가이며 이를 달성하기 위하여 K-City, 대덕연구단지, ETRI 캠퍼스 내에서 지속적인 실환경 실험을 통해 목표를 달성 함

**o 국내 최초 미래 지향형 모빌리티 순환셔틀 서비스 시행을 위한 노력**

- 운전석 없는 4단계 타입의 모빌리티 플랫폼에 본 과제의 결과물을 탑재하여 ETRI 캠퍼스 내 상시 순환 셔틀 서비스를 시행('20.06~)
- 해당 서비스를 수행하기 위하여 약 1년여 간의 해당 플랫폼을 이용하여 지속적인 실험을 통해 기능/성능을 개선하고 자율주행임시운행허가 면허를 취득하여 서비스 시행에 성공함
- 해당 플랫폼은 운전석이 없는 미래형 모빌리티 차량으로 실환경 실험에 상당한 고위험을 수반하며 실험 과정 중 2차례의 사고가 발생하였음에도 불구하고 포기하지 않고 성공적인 목표달성을 위해 지속적으로 연구개발에 매진함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

**o (기술적) '27년 국내 4단계 자율주행 기술 목표 달성을 위한 기반 기술 확보에 기여**

- '21년부터 진행중인 다부처 자율주행혁신기술개발사업의 목표인 4단계 자율주행 기술 확보 목표 달성을 위한 본 과제의 결과물인 인공지능 자율주행 인지/판단/제어 SW를 기반 기술로 활용하여 '27년 국가 자율주행 4단계 기술개발의 목표 달성에 기여

※ 본 과제의 기술을 대구자동차부품진흥원에서 기술이전 하여 자율주행혁신기술개발 사업 중 자율주행 기술의 평가 검증 기술개발에 활용함으로써 자율주행혁신기술개발 목표 달성을 위한 기반기술로써의 활용에 기여

※ 본 과제의 기술을 ㈜테슬라시스템에서 기술이전 하여 자율주행혁신기술개발 사업 중 인프라 인지 기술개발에 활용함으로써 자율주행혁신기술개발 목표 달성을 위한 기반기술로써의 활용에 기여

**o (산업적) 국내 중소기업 기술이전을 통한 자율주행 사업화 기여**

- 본 과제의 핵심기술인 카메라 및 라이다 센서기반 자율주행 인공지능 인지 및 판단/제어 기술의 국내 기업 기술이전을 통한 향 후 자율주행 상용화 및 사업화에 기여

※ 본 과제의 기술을 ㈜한컴인스페이스에서 기술이전 하여 지자체 스마트시티에서의 자율주행 서비스 사업화에 활용할 계획

**o (산업적) 자율주행 인공지능 학습데이터 구축 및 공개를 통한 산업 활성화 기여**

- 본 과제 기술적용 오토비 원내 순환셔틀에서 검증된 자율주행 인공지능기술 구현을 위한 학습데이터를 공개함으로써 국내 산·학·연에서 활용중이며 해당 기관의 자율주행 인공지능 기술 수준을 높여 국내 자율주행 생태계 조성 및 산업활성화에 기여

※ 본 과제에서 도출된 인공지능 학습데이터의 품질을 인정받아 현대자동차와 MOU를 체결하여 데이터를 제공하였으며 이외에 LG, 카카오, 카이스트, 서울대 등 30여개 이상의 기관에서 자율주행 기술개발에 활용 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

< 연구개발성과 활용계획표 >

| 구분(정량 및 정성적 성과 항목) | | 연구개발 종료 후 5년 이내 |
|---|---|---|
| 특허출원 | 국내 | |
| | 국외 | 2 |
| | 계 | 2 |
| 특허등록 | 국내 | 2 |
| | 국외 | 2 |
| | 계 | 5 |
| 사업화 | 상품출시 | |
| | 기술이전 | 3 |
| | 공정개발 | |
| 제품개발 | 시제품개발 | |
| 정성적 성과 주요 내용 | | - 자율주행 인공지능 SW 기술 고도화 개발<br>- 자율주행 인공지능 SW와 인공지능 NPU 반도체 탑재 오토모티브 컴퓨팅 통합 패키지 개발 |

## 1) 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

o '22 ~ '27년 자율주행혁신기술개발의 기반기술 활용

본 과제의 자율주행 인공지능 SW 기술을 자율주행혁신기술개발 과학기술정보통신부 사업의 자율주행 인공지능 고도화, 클라우드 기반 자율주행 서비스 프레임워크, 인프라 협력 자율주행 기술개발의 기반 기술로 활용

o '22~'25년 인공지능 반도체 통합 적용 패키지 기술개발 활용

본 과제의 시제품인 자율주행 인공지능 SW를 고도화하여 자율주행용 인공지능 반도체(NPU)와 오토모티브 컴퓨터에 통합 적용하여 자율주행 SW, HW 통합 패키지 기술개발 및 상용 제품화에 활용

o 기술이전을 통한 지자체 자율주행시범운영지구, 스마트 시티 등 기술 사업화 활용

본 과제의 검증된 자율주행 인공지능 SW 기술을 스타트업, 중소 기업 기술이전을 통한 현재 진행중인 지자체 자율주행시범운영지구 서비스, 스마트 시티 등에 해당 기업의 사업화에 활용

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

| 구분 | 종료+1<br>(2022년) | 종료+2<br>(2023년) | 종료+3<br>(2024년) | 종료+4<br>(2025년) | 종료+5<br>(2026년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자율주행<br>인공지능 SW<br>고도화 후속<br>연구 | 다중센서 융합<br>동적객체 인지<br>AI 고도화 개발 | 다중센서 융합<br>로컬라이제이션<br>기술 고도화<br>개발 및 OTA<br>적용 | 다중센서 융합<br>주행환경객체<br>인식 고도화<br>개발 및<br>오류 재학습<br>기술 통합 | 다중센서 융합<br>동적객체 경로<br>예측 기술<br>고도화 개발 및<br>오류 재학습<br>기술 통합 | 다중센서융합<br>주행판단 기술<br>고도화 개발 |
| 자율주행<br>SW기술<br>인공지능반도체<br>통합 패키지<br>상용화 추진계획 | | 캠퍼스 저속<br>자율주행용 AI<br>반도체/모듈<br>통합 | 도심환경<br>자율주행용 AI<br>반도체/모듈<br>통합 | 고성능/저전력<br>NPU SoC<br>반도체/모듈<br>통합 | 통합패키지<br>기능/성능 검증 |
| 자율주행 기술<br>사업화 활동 | | 지자체<br>스마트시티<br>자율주행<br>시범서비스 | 지자체<br>교통소외지역<br>자율주행<br>시범서비스 | 지자체<br>교통소외지역<br>지자체 셔틀<br>서비스 사업화 | 지자체<br>대중교통연계<br>자율주행<br>서비스 사업화 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

o 레벨4를 위한 다중센서 융합 인공지능 기반 자율주행 기술 확보

- 다중센서 융합 인지 AI 고도화 기술 확보
- 다중센서 융합 예측 및 판단 AI 고도화 기술 확보

o 레벨4를 위한 자율주행 인공지능 반도체/모듈 통합패키지 기술 확보

- 자율주행인공지능 SW AI 반도체 이식
- 자율주행 인식/판단/제어 SW 오토모티브 모듈 통합 및 패키지 제품화

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

| 구분 | 종료+1 (2022년) | 종료+2 (2023년) | 종료+3 (2024년) | 종료+4 (2025년) | 종료+5 (2026년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기술이전 | 1건 | 1건 | 1건 | 1건 | 1건 |
| 매출액 | | 5억 | 10억 | 20억 | 50억 |

3) 성과활용·관리 추진체계

o 각종 전시회, 오픈소스 커뮤니티 및 자율주행 D.N.A 기술포럼 홈페이지를 통한 기술 홍보 및 수요기업 발굴 추진

o 수요기업 대상 추가 기술 및 실용화 추가 개발 지원 체계 구축

o 자율주행 서비스 사업화 현장 지원 등을 통한 기업의 애로사항 해소 체계 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

**o 과학기술정보통신부 자율주행혁신기술개발 사업 수행**

- 본 과제의 연구개발성과에 대한 후속연구로 본 과제의 주관기관이 '21년 수주하여 현재 수행 중인 자율주행혁신기술개발 사업을 통해 ① 레벨4를 위한 자율주행 인공지능 기술 고도화, ② 클라우드 기반 자율주행 AI 서비스 프레임워크 개발을 통한 지능 SW OTA, 지능 오류 자동검출 및 재학습, ③ 인프라 협력 자율주행 기술 확보 예정

※ ① 클라우드기반 자율주행 AI 학습 SW 개발(2021-0-00951), ② 클라우드기반 자율주행 AI 서비스 프레임워크 개발(2021-0-00891), ③ 커넥티드 자율주행 서비스 엣지 AI 요소 기술개발(2021-0-00619)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 8. 연구개발비 사용실적

## 1) 연구개발비 사용명세서 (한국전자통신연구원)

(단위 : 원, %)

| 항목 \ 구분 | | 연구개발비 현황 | | | | | 사용금액 ⑥ | 사용잔액 (⑤-⑥) | 사용률 (⑥/⑤×100) | 불용금액 (해당시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전단계 이월액 (해당시) ① | 당초 연구개발비 ② | 변경 연구개발비 ③ | 발생이자 중 연구개발비 산입금 ④ | 소계 ⑤ (①+②+③+④) | | | | |
| 가. 직접비 | 현금 | - | 5,605,780,000 | 0 | - | 5,605,780,000 | 5,256,994,214 | 348,785,786 | 93.8 | - |
| | 현물 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 소계 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| 1) 인건비 | 현금 | - | 2,843,751,000 | -885,084,000 | | 1,958,667,000 | 1,901,103,906 | 57,563,094 | 97.1 | - |
| | 현물 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| 2) 학생인건비 | 현금 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| 3) 연구시설・장비비 | 현금 | - | 599,700,000 | -24,500,000 | | 575,200,000 | 537,384,413 | 37,815,587 | 93.4 | - |
| | 현물 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| 4) 연구재료비 | 현금 | - | 1,123,319,000 | 926,939,000 | | 2,050,258,000 | 1,950,244,069 | 100,013,931 | 95.1 | - |
| | 현물 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| 5) 위탁연구개발비[1] | 현금 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| 6) 국제공동연구개발비 | 현금 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| 7) 연구개발부담비 | 현금 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| 8) 연구활동비 | 현금 | - | 470,262,000 | 160,386,000 | | 630,648,000 | 488,524,306 | 142,123,694 | 77.5 | - |
| | 현물 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| 9) 연구수당 | 현금 | - | 568,748,000 | -177,741,000 | | 391,007,000 | 379,737,520 | 11,269,480 | 97.1 | - |
| 나. 간접비 | 현금 | - | 1,303,220,000 | 0 | | 1,303,220,000 | 1,303,220,000 | 0 | 100.0 | - |
| | 소계 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| 합계 | 현금 | - | 6,909,000,000 | 0 | | 6,909,000,000 | 6,560,214,214 | 348,785,786 | 95.0 | - |
| | 현물 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 합계 | - | 6,909,000,000 | 0 | | 6,909,000,000 | 6,560,214,214 | 348,785,786 | 95.0 | - |

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

## 2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 발생금액 (A) | 사용용도 | 사용금액 (B) | 사용잔액 (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발기간 중 발생이자 | 7,276,181 | 연구개발을 위한 재투자로 전액사용 | 7,276,181 | 0 |
| 연구개발기간 후 발생이자 | 338,996 | 연구개발을 위한 재투자로 전액사용 | 338,996 | 0 |
| 합계 | 7,615,177 | | 7,615,177 | 0 |

## 3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

| 연구개발비 반납액 | | | | 발생이자 반납액 | | 총 반납액 (C+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현금 | 현물 | 소계 | | | |
| 사용잔액 | 348,785,786 | | 348,785,786 | 연구개발기간 중 | | 348,785,786 |
| 불인정 사용금액 | | | | 연구개발기간 후 | | |
| 소계(A) | 348,785,786 | | 348,785,786 | 소계(D) | | 348,785,786 |
| 정부지분율(B) | 100 | | 100 | 정부지분율(B) | | 100 |
| 정부지분액(C=A×B) | 348,785,786 | | 348,785,786 | 정부지분액(E=D×B) | | 348,785,786 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 2) 연구개발비 사용명세서: 한국클라우드컴퓨팅연구조합

(단위 : 원, %)

| 항목 \ 구분 | | 연구개발비 현황 | | | | | 사용 금액 ⑥ | 사용 잔액 (⑤-⑥) | 사용률 (⑥/⑤ ×100) | 불용금액 (해당 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전단계 이월액 (해당 시) ① | 당초 연구개발비 ② | 변경 연구개발비 ③ | 발생이자 중 연구개발비 산입금 ④ | 소계 ⑤ (①+②+③+④) | | | | |
| 가. 직접비 | 현금 | - | 438,210,000 | - | - | 438,210,000 | 434,763,579 | 3,446,421 | 99.2 | - |
| | 현물 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 소계 | - | 438,210,000 | - | - | 438,210,000 | 434,763,579 | 3,446,421 | 99.2 | - |
| 1) 인건비 | 현금 | - | 233,458,000 | 13,063,000 | - | 246,521,000 | 243,344,299 | 3,176,701 | 98.7 | - |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) 학생인건비 | 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) 연구시설・장비비 | 현금 | - | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100 | - |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) 연구재료비 | 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) 위탁연구개발비 [1] | 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) 국제공동연구개발비 | 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7) 연구개발부담비 | 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8) 연구활동비 | 현금 | - | 202,752,000 | -13,063,000 | - | 189,689,000 | 189,419,280 | 269,720 | 99.9 | - |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9) 연구수당 | 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 나. 간접비 | 현금 | - | 71,790,000 | - | - | 71,790,000 | 71,790,000 | - | 100 | - |
| | 소계 | - | 71,790,000 | - | - | 71,790,000 | 71,790,000 | - | 100 | - |
| 합계 | 현금 | - | 510,000,000 | - | - | 510,000,000 | 506,553,579 | 3,446,421 | 99.3 | - |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 합계 | - | 510,000,000 | - | - | 510,000,000 | 506,553,579 | 3,446,421 | 99.3 | - |

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

## 2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 발생금액 (A) | 사용용도 | 사용금액 (B) | 사용잔액 (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발기간 중 발생이자 | | | | |
| 연구개발기간 후 발생이자 | | | | |
| 합계 | | | | |

## 3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

| 연구개발비 반납액 | | | | 발생이자 반납액 | | 총 반납액 (C+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현금 | 현물 | 소계 | | | |
| 사용잔액 | | | | 연구개발기간 중 | | |
| 불인정 사용금액 | | | | 연구개발기간 후 | | |
| 소계(A) | | | | 소계(D) | | |
| 정부지분율(B) | | | | 정부지분율(B) | | |
| 정부지분액(C=A×B) | | | | 정부지분액(E=D×B) | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서(해당과제 작성)

## 1. 과제정보

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **과 제 명** | **국문** | 고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술개발 | | | | |
| | **영문** | Development of Fully Autonomous Driving Navigation AI Technology in high-precision map shadow environment | | | | |
| **기술분류** | **대분류** | 디바이스 | **중분류** | 스마트자동차 | **소분류** | 교통시스템/서비스 |
| **주관기관** | 한국전자통신연구원 | | **연구책임자** | **민경욱** | | |
| **연락처(책임자)** | 사무실 : 042-860-1708 | | **이메일(책임자)** | kwmin92@etri.re.kr | | |

## 2 사업화대상기술 목록

| **순번** | **개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)** | **보유특허(기술별로 중복기재 가능)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **특허** | | **발명의 명칭** |
| | | **출원번호** | **등록번호** | |
| 1 | 국문 자율주행 인지 및 예측 인공지능 기술 | | 2267563 | 자율주행방법 및 그 시스템 |
| | | 10-2019-0088478 | | 자율주행차량 주행 우선순위 결정방법 및 장치 |
| | 영문 Autonomous Driving Perception and Prediction AI Technology | 16/698763 | | Autonomous Driving Method and System |

* 보유특허 란은, 기술예고의 경우 작성하지 않고 사업화대상기술은 반드시 작성
* 사업화대상기술의 경우, 기술이전·사업화가 가능한 핵심 요소기술로 관련 특허번호가 있는 경우에만 출원·등록된 기술을 작성
* 하나의 기술에 다수의 특허 또는 여러 기술에 하나의 특허 중복 작성 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 3. 기술예고 대상기술

※ 기술예고 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부 기술별 작성 분량은 가급적 5쪽 내외

| 개발기술 | 국문 | 자율주행 인지 및 예측 인공지능 기술 |
|---|---|---|
| | 영문 | Autonomous Driving Perception and Prediction AI Technology |

| 공개 | ■ | 비공개 | □ (사유) |
|---|---|---|---|

### ① (예상) 결과물

| 개발목표 시기 | 2022.12 | | 기술성숙도 (TRL) | 개발 전 | 개발 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | 6 |
| 결과물 형태 | SW-System | | 검증방법 | 자체검증, 3자 검증 | |
| 색인어 (Keywords) | 국문 | 자율주행, 인지, 예측, 인공지능, 기계학습 | | | |
| | 영문 | Autonomous Driving, Perception, Prediction, AI, Machine Learning | | | |
| 외부 기술요소 | 100% 개발기술 | | 권리성 | 특허, SW | |

### ② 기술의 개념(Concept) 및 구성

| 영문 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Title | Autonomous Driving, Perception, Prediction, AI, Machine Learning | | |
| | Concept | This technology transfer target "Autonomous Driving Perception and Prediction AI Technology" is core deep learning technology that recognize road lane/mark, traffic light, 2D and 3D moving object, drivable Space and predict other vehicle moving trajectory at urban and dirt road environment using camera and lidar sensors. The autonomous driving perception and planning system can be implemented using this base technology. | | |
| | Service Offering | Mobility Service Provider, Autonomous Driving Service Provider | | |
| | Comparative Advantage | Providing Robust Autonomous Driving Perception and Prediction by implementing using AI technology | | |
| | Patents (Domestics) | Application( ✔ )<br>Registration( ) | Patents (International) | Application( )<br>Registration( ) |

**국문**

□ 자율주행 인지 및 예측 인공지능 기술

○ 카메라 및 라이다 센서를 기반으로 도심 및 비포장도로 주행환경에서 차선/마커, 신호등, 2D 및 3D 이동객체(차량, 보행자, 바이크, 사이클리스트 등), 주행가능영역을 인식하고, 차량의 움직임을 예측하는 인공지능 핵심기술이며 이를 활용하여 자율주행 인지 및 판단 시스템을 제작할 수 있는 기반 기술

○ (세부기술 1) 영상기반 시멘틱세그멘테이션 기술

- 2,735 프레임 학습데이터 및 영상 시멘틱세그멘테이션 SW, 차선인식 SW, 마커인식 SW, 주행가능영역인식 SW

○ (세부기술 2) 영상기반 차량 후미등 인식 기술

- 29,769 프레임 학습데이터 및 영상기반 차량 후미등 인식 SW

○ (세부기술 3) 영상기반 신호등 인식 기술

- 93,424 프레임 학습데이터 및 영상기반 신호등 인식 SW

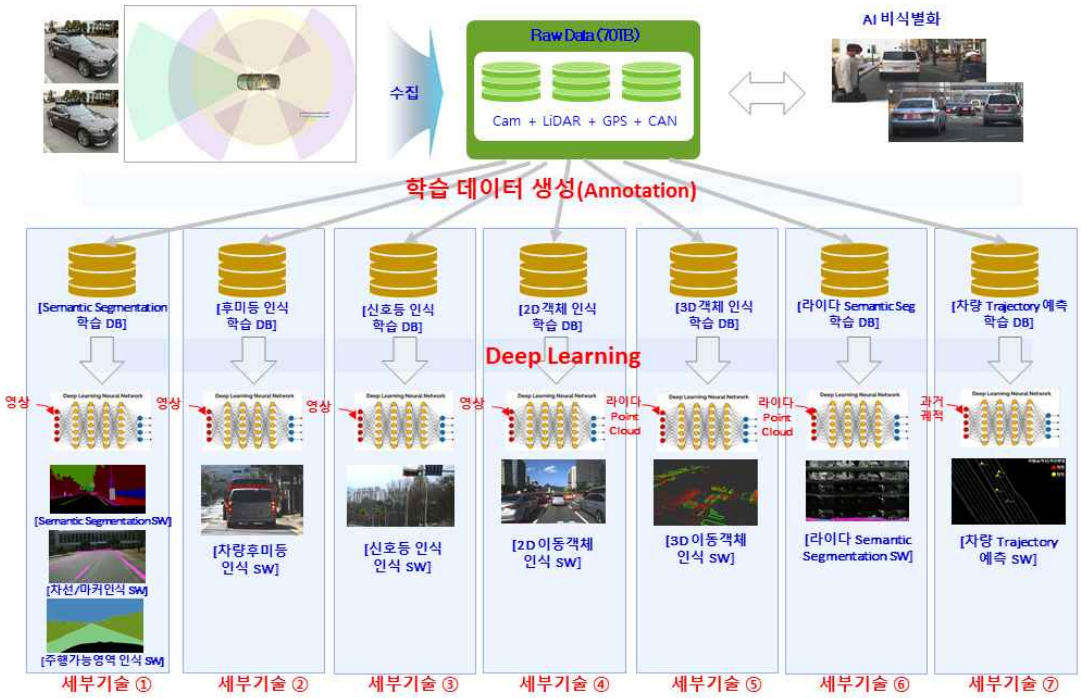
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ (세부기술 4) 영상기반 2D 이동객체 인식 기술
- 25,256 프레임 학습데이터 및 2D 이동객체 인식 SW

○ (세부기술 5) 라이다기반 3D 이동객체 인식 기술
- 2,000 프레임 학습데이터 및 3D 이동객체 인식 SW

○ (세부기술 6) 라이다기반 시멘틱세그멘테이션 기술
- 15,000 프레임 학습데이터 및 라이다 시멘틱세그멘테이션 SW

○ (세부기술 7) 차량 움직임 예측 기술
- 614km 차량 주행 궤적 학습 데이터 및 타 차량 움직임 예측 SW




<자율주행 인지 및 예측 인공지능 기술>

## ③ 기술적 경쟁력

### ○ 기술의 특성 및 성능

자율주행 인지 및 예측 인공지능 기술은 대량의 데이터를 수집하고 학습데이터 생성 및 기계학습에 의한 인지 기능 및 예측 기능을 구현하고 성능을 향상 시킴. 각 세부기술별 글로벌 성능과 유사한 성능을 달성함

### ○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- (웨이모) '18년에 미국 애리조나주 피닉스에서 세계 최초로 자율주행 상용 서비스를 시작한 후, 애리조나주 피닉스의 한정된 지역에서 운전자가 탑승하지 않는 완전 자율주행 택시를 시범 운영. 인공지능 학습을 위해 1,200만개 Bouding Box가 포함된 학습 데이터를 공개
- (GM) '20년 샌프란시스코에서 180대 중 5대는 운전석에 사람이 없어도 운행할 수 있는 허가를 받고 샌프란시스코 어디에서나 시속 30마일 이하로 다닐 수 있지만, 기존 기업은 실리콘밸리 지역으로 한정

### ○ 우수성 및 차별성

국내환경에 적합한 대용량 학습 데이터를 구축하여 기계학습을 수행함으로써 국내 도심 환경에서의 자율주행 인지·판단 기술 개발이 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ④ 표준화 및 특허

### ○ 표준화 동향

| 본 기술/제품과 직접적으로 관련 있는 국내·외 표준화 현황 | |
|---|---|
| (국내)<br>TTA | • TC6(소프트웨어/콘텐츠 기술위원회)에서는 다양한 시나리오(고속도로, 주차구역, 일반도로 등)에서 인지한 객체들(이동 객체, 고정 객체)의 인지 정확도와 인지율 등을 평가하기 위하여 객체의 분류 및 속성 정보를 정의하는 표준안 개발<br>- TTAK.KO-11.0262_R1(자율주행 인지 소프트웨어 평가를 위한 객체 속정 정의)국내 단체표준이 '20년 12월 제정 |
| (국외)<br>ISO 등 | • 협력형 도로-차량을 통한 안전주행 표준 활동이 진행되고 있으며, 공적 표준과 사실적 표준이 공존하고 상호 협력적인 방식을 채택하고 있음<br>- 클라우드 인프라 및 차량통신분야, 자율주행차 시스템 및 운영제어, 차량 SW 플랫폼, 자율주행 보안체계 등으로 구분할수 있음<br>- 이러한 구분에서 공적표준기구는 ISO, ISO/IEC/JTC1), IEC, ITU 등과 함께, 사실 표준기구는 SAE. IEEE, 3GPP, OAF, OGC, 5GAA 등이 존재 |

### ○ 관련 보유특허

| No. | 국가 | 출원.등록번호(출원.등록일) | 상태 | 명칭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국 | 2267563(2021-06-15) | 등록 | 자율주행방법 및 그 시스템 |
| 2 | 한국 | 10-2019-0088478(2019-07-22) | 출원 | 자율주행차량 주행 우선순위 결정방법 및 장치 |
| 3 | 미국 | 16/698763(2019.11.17.) | 출원 | Autonomous Driving Method and System |

## ⑤ 시장성

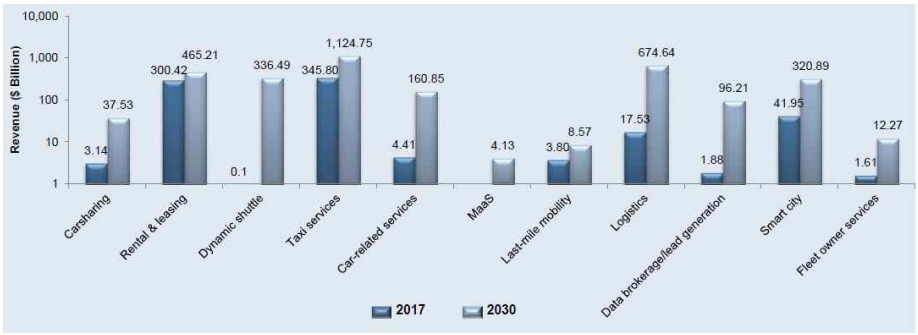
### ○ 국내외 시장동향 및 전망

| 년도 | (2021년)<br>현재년도 | (2025년)<br>개발 종료후 1년 | (2027년)<br>개발 종료후 3년 |
|---|---|---|---|
| 세계 시장 규모(억달러) | 272.5 | 507.8 | 692.7 |
| 한국 시장 규모(억원) | 2,022 | 36,193 | 75,870 |

* 자율주행차 세계시장 규모(Research and Markets 자료 연평균성장률 근거 추정)
* 자율주행차 한국시장 규모(삼정KPMG경제연구원 연평균성장률 근거 추정)

- '35년에 전 세계적으로 약 9,700만 대의 자율주행차 시장이 형성될 것으로 전망(레벨2 ~ 레벨4 기준). 레벨2 시장은 '27년 이후 감소하고 레벨3 및 레벨4 이상의 시장은 '35년까지 지속적으로 증가할 것으로 전망 (출처: Navigant Research)
- '30년에 3조 2,410억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망. 카세어링, 이용자 편의, MaaS(Mobility as a Service) 시장이 급격하게 증가할 것으로 전망되며, 다목적 셔틀, 택시, 물류, 카세어링 등의 서비스에 자율주행차가 활용될 것으로 전망(출처: Frost Sulivan)

'30년에 다목적 셔틀의 15%, 택시의 2%, 화물차(물류)의 3%가 자율주행 시스템으로 운행될 것으로 예상되며, 해당 시장 규모는 각각 491억 달러, 223억 달러, 172억 달러로 전망




○ 제품화 및 활용분야

| 활용분야(제품/서비스) | | 제품 및 활용분야 세부내용 |
|---|---|---|
| 1 | 자율주행 모빌리티 서비스 | - 자동차 전장 SW<br>- 자율 주행 시스템(인지/판단/제어) |
| 2 | 첨단운전자보조시스템 | - 카메라 및 라이다 기반 첨단운전자보조시스템 |

○ 시장규모(추정치)

| 활용분야(제품/서비스) | | 관련 시장 규모(5년), 단위: 백만$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 자율주행 SW | 614 | 960 | 1,447 | 2,071 | 2,770 |
| 2 | 자율주행 Service | 1,227 | 1,914 | 2,895 | 4,142 | 5,540 |
| 3 | 자율주행 HW | 815 | 1,158 | 1,616 | 1,996 | 2,403 |

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항

| 개발상태 | 아이디어 창안 | 특허만 신청(등록) | 기술개발 진행중 | 기술개발 완료 | 시제품 단계 | 실용화 단계 | 시장개척 단계 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | √ | | | |
| 기술이전 금액 | 무료 -5백만원 이하 | 5백만원 초과 -1천만원 이하 | 1천만원 초과 -2천만원 이하 | 2천만원 초과 -3천만원 이하 | 3천만원 초과 -5천만원 이하 | 5천만원 초과 -1억원 이하 | 1억원 초과 | 기타 |
| | | | | | | | √ | |
| 희망거래 유형 | 기술매매 | 라이센스 | 기술협력 | 기술지도 | M&A | | | 기타 |
| | √ | | | | | | | |

○ 고려사항: 해당사항 없음

⑦ 기대효과

○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

교통소외지역에 본 기술을 적용한 자율주행 셔틀 서비스 적용을 통한 농어촌 운송업체의 만성적인 경영 적자를 해소할 수 있고, 이들에 대한 재정 지원 감축을 통해 지자체 예산 절감

○ 기술사업화로 인한 파급효과

교통 소외지역 교통약자에게 이동권을 보장하여 생활 영역 확대 및 정보 격차 해소를 통해 삶의 질이 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

해당사항 없음

## ⑨ 기타

| 기술세미나 발표 가능 여부(O/X) | O | 매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등) | X |
|---|---|---|---|

| | 구분 | 성명 | 소속 | 직위 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당 | 판매자 (TLO 등) | 민경욱 | ETRI | 실장 | 042-860-1708 | kwmin92@etri.re.kr |
| | 연구자 | 최두섭 | ETRI | 선임 | 042-860-5435 | d1024.choi@etri.re.kr |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 붙임 2. 자체 보안관리 진단표

o 한국전자통신연구원, 한국클라우드컴퓨팅연구조합

| 구분 | 체크항목 | 결과 체크 (√표) | 비고 (미실시 사유) |
|---|---|---|---|
| 보안관리 체계 | o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다 | O( √ ), X( ) | |
| 참여연구원 관리 | o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다 | O( √ ), X( ) | |
| 연구개발 내용/결과 관리 | o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다 | O( √ ), X( ) | |
| 연구시설 관리 | o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 보호구역이 지정되어 있다 | O( √ ), X( ) | |
| 정보통신망 관리 | o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다 | O( √ ), X( ) | |
| | o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다 | O( √ ), X( ) | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

**주 의**

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 고정밀 맵 음영 환경의 완전자율주행 네비게이션 인공지능 기술개발 과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.